ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ У 2025-2026 Н.Р.

7 КЛАС

Група А (питання мають тільки одну правильну відповідь)

1. З'ясувати, чи необхідне світло для утворення крохмалю в листках, можна за допомогою: а) опису органів рослин; б) порівняння рослин різних природних зон; в) спостереження за ростом рослини; г) експерименту по фотосинтезу.
2. Ознака мохів, що вказує на їх спорідненість із зеленими водоростями: а) наявність стебел та листя; б) наявність механічних тканин; в) розвиток спорогону у вигляді коробочки; г) наявність хлорофілів *a* і *b*.
3. Готовими органічними речовинами живиться: а) ламінарія; б) сфагнум; в) ялиця; г) підосичник.
4. Автотрофи – це організми, які: а) є хижаками; б) синтезують органічні речовини з неорганічних; в) є неклітинними формами життя; г) не можуть розщеплювати органічні речовини.
5. У процесі фотосинтезу рослини можуть вловлювати світло: а) тільки сонячне; б) тільки штучне; в) як сонячне, так і штучне; г) тільки відбите від інших предметів.
6. Прокаріоти, клітини яких мають форму коми: а) коки; б) спірохети; в) вібріони; г) бацили.
7. Одноклітинні організми досліджує: а) мікологія; б) ботаніка; в) зоологія; г) мікробіологія.
8. Екологія досліджує: а) будову тканин; б) взаємодію з іншими організмами і середовищем; в) фізіологічні процеси в організмі; г) поведінку тварин.
9. Органела клітини, основна функція якої – дозрівання пакування та секреція синтезованих молекул: а) мітохондрія; б) комплекс Гольджі; в) хлоропласт; г) джгутик.
10. Характерною рисою клітин збудника чуми є відсутність: а) клітинної стінки; б) клітинної мембрани; в) ядра; г) рибосом.
11. Об'єктом вивчення малакології є: а) комахи; б) молюски; в) бактерії; г) віруси.
12. Одноклітинним тваринам властиві форми подразливості: а) настії; б) таксиси; в) тропізми; г) рефлекси.
13. Підрахунок кількості ластівок, які прилетіли цього року в певне село є прикладом: а) експерименту; б) моніторингу; в) спостереження; г) ненаукової діяльності.
14. Рівень організації життя, на якому перебуває самець лося: а) екосистемний; б) біосферний; в) організмовий; г) клітинний.
15. Укажіть причину розміщення санаторно-оздоровчих закладів у хвойних лісах: а) хвоя виділяє антибіотики, які вбивають мікроорганізми; б) хвоя захищає від надмірного сонячного опромінення; в) хвойні рослини виділяють більшу кількість кисню, ніж листяні; г) хвоя виділяє фітонциди, які пригнічують діяльність мікроорганізмів.
16. У клітині амеби протея відсутні: а) скорочувальні вакуолі; б) травні вакуолі; в) лейкопласти; г) псевдоподії.
17. Здатність до зв'язування вільного азоту визначена у представників відділу: а) зелених водоростей; б) червоних водоростей; в) ціанобактерій; г) бурих водоростей.
18. Вкажіть тканину, притаманну тваринам: а) основна; б) механічна; в) нервова; г) провідна.
19. Який організм є гетеротрофом? а) ялиця; б) жито; в) мухомор; г) хламідомонада.
20. До бактеріальних захворювань належить: а) сказ; б) грип; в) холера; г) кір.
21. Липа – це: а) дерево; б) кущ; в) ліана; г) трав'яниста рослина.
22. Процес, який здійснюється через продихи листків рослин: а) мінеральне живлення; б) запліднення; в) транспірація; г) хемосинтез.
23. Чоловічі гамети в життєвому циклі папороті утворюються на: а) в спорангіях; б) на коренях спорофіта; в) всередині спори; г) на гаметофіті.
24. Представником діатомових водоростей є: а) улотрикс; б) порфіра; в) пінулярія; г) фукус.
25. Генеративним органом рослини є: а) корінь; б) лист; в) стебло; г) квітка.

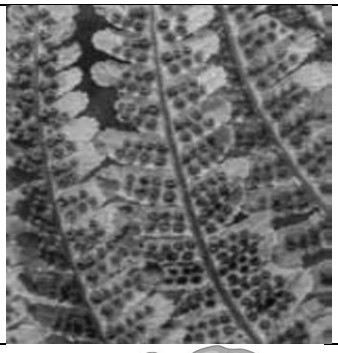
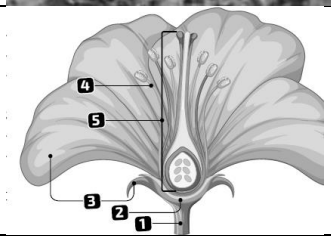
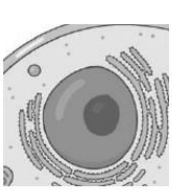
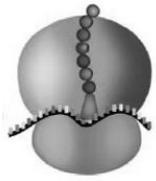
Група Б (питання можуть мати від однієї до п'яти правильних відповідей)

1. Структура, яка присутня в еукаріотичних клітинах, але відсутня в прокаріотичних: а) ядро; б) цитоплазма; в) клітинна мембрана; г) мітохондрія; д) ендоплазматична сітка.
2. Представником зелених водоростей є: а) хламідомонада; б) філофора; в) діатома; г) саргасум; д) хлорела.
3. Однонасіннєвим плодом є: а) ягода помідора; б) кістянка сливи; в) гарбузина огірка; г) сім'янка соняшника; д) яблуко яблуні.
4. Органели клітини, які забезпечують її рух: а) ендоплазматична сітка; б) рибосома; в) комплекс Гольджі; г) джгутик; д) війка.
5. Трав'янистою рослиною є: а) клен; б) бамбук; в) банан; г) ялиця; д) кукурудза.
6. Автотрофом є: а) клен; б) сіркобактерія; в) глива; г) губка бодяга; д) папороть.

7. Томат є представником: а) родини Бобові; б) покритонасінних рослин; в) червоних водоростей; г) грибів; д) родини Пасльонові.
8. Продукти, для виробництва яких людина застосовує бактерій: а) антибіотики; б) горілка; в) пшоно; г) сало; д) мигдаль.
9. Неорганічне джерело енергії, яке бактерії можуть використовувати для утворення власних органічних речовин: а) вітер; б) сонячне світло; в) термоядерна енергія; г) реакції окиснення сполук Сульфуру; д) реакції окиснення сполук Феруму.
10. Представником родини Тонконогові є: а) ковила; б) конвалія; в) жито; г) осот; д) арахіс.

Група В (для кожного твердження слід вибрати один варіант відповіді)

Уважно розгляньте запропоновані малюнки або інформацію до тверджень.
Визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними.

1		а) структури, які розташовані на зображених листках забезпечують розмноження рослини; б) рослина, листки якої зображено, може утворювати плоди; в) листки на зображенні є складними; г) цей організм є представником зелених водоростей.
2		а) на малюнку зображено вегетативний орган рослини; б) у структурі позначеної цифрою 4 утворюється пилок; в) цифрою 3 позначено оцвітину; г) приймочка є частиною структури позначеної цифрою 5.
3	 1  2  3	
	а) цифрою 3 на малюнку позначено мітохондрію; б) органела, позначена цифрою 3 є в клітинах всіх організмів; в) структури позначені цифрою 1 присутні в прокаріотичних клітинах; г) структура, позначена цифрою 2 має зовнішню мембрану.	
4		а) зображена на малюнку рослина є сукулентом; б) ця рослина може утворювати квітки; в) у цієї рослини в організмі є провідні тканини; г) ця рослина розмножується за допомогою спор.
5		а) органом дихання цієї тварини є легені; б) до складу організму цієї тварини входить кісткова тканина; в) ця тварина є фітофагом; г) розвиток цієї тварини є непрямим і відбувається з метаморфозом.

ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ У 2025-2026 Н.Р.

7 КЛАС

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА № 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАЗЕМНИХ РОСЛИН

Мета роботи: проведення аналізу особливостей будови та життєдіяльності представників наземних рослин.

Етапи роботи:

1. Ознайомтесь із теоретичною інформацією до малюнка 1.

Теоретичні відомості

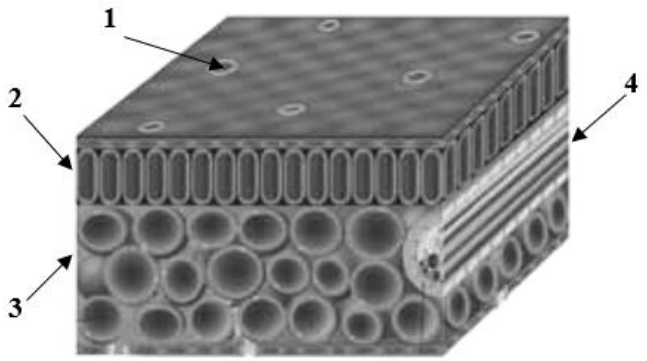
Тканини рослин:

- Твірні: складаються з живих недиференційованих клітин, забезпечують ріст рослин і утворення всіх інших типів клітин.
- Покривні (епідерма, перидерма, кірка): складаються з живих або мертвих клітин, вкривають організм ззовні забезпечують його захист від пошкоджень.
- Основні: складаються з живих клітин. Наповнюють внутрішні частини рослини, здійснюють фотосинтез, накопичують і зберігають поживні речовини.
- Провідні (ксилема, флоема): складаються з живих або мертвих клітин, забезпечують перенесення речовин між різними частинами і органами організму рослини.

Будова листка:

Листки зазвичай пласкі й тонкі, що сприяє поглинанню сонячної енергій, але така велика площа може спричинити суттєву втрату води. Для запобігання цьому покривна тканина (епідерма) вкрита шаром воску. В епідермі, переважно на нижній поверхні листків, є багато продихів. Їх можна порівняти з вікнами, котрі відкривають для провітрювання. Саме крізь продихи відбувається газообмін і випаровування води рослиною.

2. Уважно розгляньте зображення на малюнку 1 і ідентифікуйте позначені структури, використовуючи теоретичний матеріал



Малюнок 1

3. Дайте відповіді на питання шляхом внесення їх у бланк для відповідей.

3.1. Структура на малюнку 1, яку позначено цифрою 1 забезпечує: а) розмноження; б) запасання крохмалю; в) газообмін; г) постачання мінеральних речовин.

3.2. Тип тканини, який утворює структуру позначену на малюнку 1 цифрою 2: а) твірна; б) механічна; в) провідна; г) основна.

4. Досліджували кількість продихів на 1 мм^2 нижньої поверхні листків липи, взятих з різних частин крони трьох дерев. Результати (кількість виявлених продихів) відображено у таблиці. Визначте середнє значення кількості продихів у кожній частині крони і запишіть його у бланк для відповідей.

	Частина крони	Дерево 1	Дерево 2	Дерево 3	Середня кількість продихів на 1 мм^2
4.1.	Верхня	136	144	140	*результат запишіть у бланку для відповідей*
4.2.	Середня	164	172	156	*результат запишіть у бланку для відповідей*
4.3.	Нижня	188	200	188	*результат запишіть у бланку для відповідей*

5. Ознайомтесь із теоретичною інформацією до малюнка 2.

Теоретичні відомості

Всі частини і органи рослин виконують певні функції. Але, в деяких випадках, рослинам стають потрібні особливі функції, які органи звичної будови виконувати не можуть. Тоді рослини утворюють видозміни таких органів. Інколи, такі пристосування змінюють вигляд і розташування органу так сильно, що його важко впізнати. Але уважний погляд завжди зможе допомогти визначити який саме орган рослини ви бачите.

Видозміни коренів:

— Кореневі бульби (бічні або додаткові потовщені корені, наприклад, у жоржин).
— Дихальні корені або пневматофори (корені, які ростуть вгору у рослин в умовах затоплення для забезпечення дихання тканин коренів).
— Корені-підпірки (додаткові корені, які розвиваються на гілках, вкорінюються і підтримують їх, наприклад, у баньяна).

Видозміни пагонів і листків:

— Бульби (сильно потовщені підземні видозмінені пагони, які часто утворюються на підземних тонких видозмінених пагонах – столонах).
— Мішкоподібні листки або ловильний апарат (видозмінені листки рослин-хижаків для захоплення дрібних тварин).
— Сукулентні листки (листки сукулентів, пристосовані до накопичення і зберігання води, наприклад, алое або агави).

6. Уважно розгляньте зображення на малюнку 2 і ідентифікуйте позначені структури, використовуючи теоретичний матеріал.



А



Б



В

Малюнок 2

Дайте відповіді на питання шляхом внесення їх у бланк для відповідей.

6.1. На малюнку А зображено структуру, яка є видозміною: а) листка; б) кореня; в) пагону; г) квітки.

6.2. На малюнку Б зображено структуру, яка забезпечує: а) дихання коренів; б) мінеральне живлення; в) статеве розмноження; г) фотосинтез.

6.3. На малюнку В зображено структуру, яка забезпечує рослину: а) вуглекислим газом; б) сполуками Феруму; в) сполуками Нітрогену; г) водою.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА № 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Мета роботи: проведення аналізу особливостей будови та життєдіяльності представників тварин.

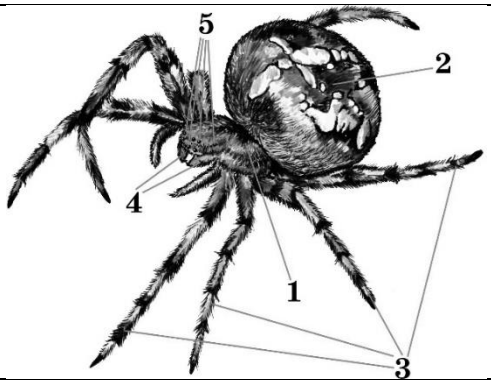
Етапи роботи:

1. Ознайомтесь із теоретичною інформацією до малюнка 1.

Теоретичні відомості

Особливості будови павукоподібних: тришарові тварини; тіло має двобічну симетрію; тіло складається з двох відділів: головогрудей і черевця; порожнина тіла змішана; є чотири пари ходильних ніг; є дві додаткові пари придатків біля рота − хеліцери і педипальпи; вусиків немає. Характерною особливістю однієї з груп павукоподібних (павуків) є здатність виробляти павутину за допомогою павутинних залоз, які розташовані на їх черевці.

2. Уважно розгляньте зображення на малюнку 1 і ідентифікуйте позначені структури, використовуючи теоретичний матеріал.



Малюнок 1

3. Дайте відповіді на питання шляхом внесення їх у бланк відповіді.

3.1. На малюнку 1 цифрою 4 позначено: а) очі; б) вусики; в) педипальпи; г) хеліцери.

3.2. Павутинні залози розташовані на структурі, яку позначено цифрою: а) 1; б) 2; в) 3; г) 5.

3.3. Кількість ходильних ніг у цієї тварини: а) 2; б) 4; в) 6; г) 8.

4. Ознайомтесь із теоретичною інформацією до малюнка 2.

Теоретичні відомості

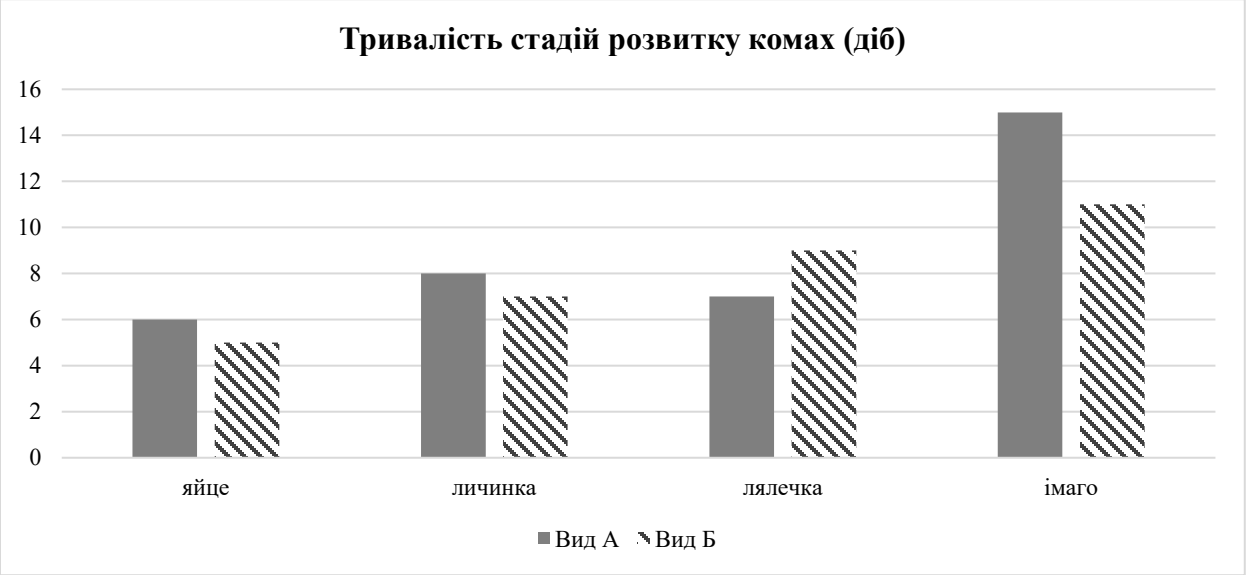
Багато видів тварин у своєму розвитку мають кілька стадій, на яких можуть розмножуватися нестатевим або статевим способами. Сукупність таких стадій розвитку утворює життєвий цикл певного виду тварин. Розвиток, як і розмноження, є характерною особливістю всіх організмів, у тому числі і тварин. Розвиток тварин поділяється на два основні періоди: зародковий і післязародковий. Зародковий (ембріональний) відбувається, починаючи з моменту утворення зиготи (після запліднення) і до моменту вилуплення з яйця або народження з організму матері. Післязародковий (постембріональний) період відбувається з моменту вилуплення з яйця або народження з організму матері і до моменту статевозрілої дорослої особини, ріст якої припиняється.

Післязародковий розвиток може бути прямим і непрямим. Прямий розвиток (розвиток без метаморфозу) є типом розвитку, за якого новонароджені організми мають всі характерні риси дорослої особини і відрізняються тільки меншими розмірами і нерозвиненими статевими залозами. Непрямий розвиток (розвиток з метаморфозом) є типом розвитку, за якого новонароджена личинка суттєво

відрізняється за розміром і будовою від дорослої особини, а для перетворення на неї потребує значної перебудови організму.

У комах непрямий розвиток може відбуватися протягом кількох стадій без утворення нерухомої фази розвитку (лялечки) або з утворенням такої стадії. Відповідно розрізняють розвиток із неповним і повним перетворенням.

5. Уважно розгляньте зображення діаграми на малюнку 2 на якій зображено тривалість стадій в життєвому циклі комах двох видів (А і Б). Проаналізуйте діаграму і дайте відповіді на питання.



Малюнок 2

6. Дайте відповіді на питання шляхом внесення їх у бланк для відповідей.

6.1. Розвиток цих двох видів комах є:
а) прямим з неповним перетворенням; б) прямим с повним перетворенням; в) непрямим з неповним перетворенням; г) непрямим з повним перетворенням.

6.2. Стадія життєвого циклу виду А, яка має найменшу тривалість:
а) яйце; б) личинка; в) лялечка; г) імаго.

6.3. Стадія життєвого циклу виду Б, яка має найбільшу тривалість:
а) яйце; б) личинка; в) лялечка; г) імаго.

6.4. Обчисліть тривалість життєвого циклу (кількість діб) виду А і запишіть її у бланк відповіді.

7 клас БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ

БІО	07	

Кількість балів за групу відповідей:

А		Б		В	

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи відповідні літери або слова!

Позначай правильну відповідь так!

№	хх	а	б	в	г

ЗМІНА ВІДПОВІДІ: допускається лише **один раз** (обведіть в кружечок помилково закреслений варіант)!

№	хх	а	б	в	г

Група А: питання мають тільки **одну правильну відповідь** (по 1 балу)

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
А	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а
	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б	б
	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в
	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г
1/0 балів																									

Група Б: питання можуть мати **від однієї до п'яти правильних відповідей** (**2 бали** за повну відповідь, що повністю збігається з варіантом журі)

№	2/0 балів	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Б		а		а		а		а		а		а		а		а		а		а	
		б		б		б		б		б		б		б		б		б		б	
		в		в		в		в		в		в		в		в		в		в	
		г		г		г		г		г		г		г		г		г		г	
		д		д		д		д		д		д		д		д		д		д	

№	Група В			1/0 балів
1	а	вірно	не вірно	
	б	вірно	не вірно	
	в	вірно	не вірно	
	г	вірно	не вірно	
2	а	вірно	не вірно	
	б	вірно	не вірно	
	в	вірно	не вірно	
	г	вірно	не вірно	
3	а	вірно	не вірно	
	б	вірно	не вірно	
	в	вірно	не вірно	
	г	вірно	не вірно	
4	а	вірно	не вірно	
	б	вірно	не вірно	
	в	вірно	не вірно	
	г	вірно	не вірно	
5	а	вірно	не вірно	
	б	вірно	не вірно	
	в	вірно	не вірно	
	г	вірно	не вірно	

Група В

(для кожного твердження слід вибрати **один варіант відповіді – 1 бал за правильну відповідь)**

Уважно розгляньте запропоновані малюнки або інформацію до тверджень. Визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними.

Позначай правильну відповідь так!

№	хх	а	вірно	не вірно

ЗМІНА ВІДПОВІДІ
допускається лише **один раз**
(обведіть в кружечок помилково закреслений варіант)!

№	хх	а	вірно	не вірно

7 клас	БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ	БІО	07	

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ТУР

Кількість балів за групу відповідей:

Р1		Р2	

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи відповідні літери або слова!

Позначай правильну відповідь так!

№	хх	а	~~б~~	в	г

ЗМІНА ВІДПОВІДІ: допускається лише **один раз** (обведіть в кружечок помилково закреслений варіант)!

№	хх	~~а~~	(б)	в	г

Експериментальна робота № 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАЗЕМНИХ РОСЛИН

№	Частина крони	Середня кількість продихів на 1 мм^2	1/0 балів
4.1	Верхня	140	
4.2	Середня	164	
4.3	Нижня	192	

					1/0 балів
3.1	а	б	**в**	г	
3.2	а	б	в	**г**	

6.1	а	б	**в**	г	
6.2	**а**	б	в	г	
6.3	а	б	**в**	г	

Експериментальна робота № 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

					1/0 балів
3.1	а	б	в	**г**	
3.2	а	**б**	в	г	
3.3	а	б	в	**г**	

					1/0 балів
6.1	а	б	в	**г**	
6.2	**а**	б	в	г	
6.3	а	б	в	**г**	
6.4	36				

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Теоретичний тур :: тест А

8 клас

ТЕСТ “А” (правильним може бути лише один варіант відповіді!)

1 Під час дайвінгу у Середземному морі пірнальниця зробила світлину та зібрала декілька екземплярів невідомих їй водоростей, які, наче ковдрою, вкривали дно. Однак ботаніки ідентифікували «невідомі водорості» як представників наземних зелених рослин. Їм легко вдалося це зробити, оскільки організми мали:

а) гетероцисти;

б) кореневища;

в) ризоїди;

г) таломи.

2 У стебло молодої берези висотою 2 метри на висоті 1 м від ґрунту обережно забили два цвяхи. Наступне спостереження здійснили, коли дерево досягло висоти 6 м. Відстань між цвяхами:

а) не змінилася;

б) зменшилася;

в) збільшилася;

г) не можливо визначити.

3 Тканини твердої «кісточки» утворилися з клітин:



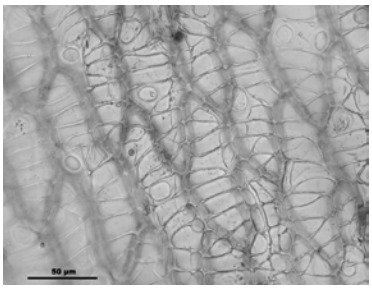
а) квітколожа;

б) оцвітини;

в) насіннєвої шкірки;

г) стінки зав’язі.

4 Раніше ці рослини використовували для виготовлення підгузків, перев’язок і гігієни завдяки їхній здатності вбирати вологу та антисептичним властивостям, оскільки вони мають особливу тканину, що зображена на світлині нижче. Сьогодні ці рослини застосовують як наповнювач у садівництві. До якої групи належать ці рослини?



а) Мохоподібні;

б) Плауноподібні;

в) Хвощеподібні;

г) Голонасінні.

5 Під час практичної роботи Соломія та Орест виконували завдання з класифікації рослин та об’єднали запропоновані гербарні зразки у дві групи:

1 група: **зозулин льон, хвощ польовий, орляк звичайний;**

2 група: **саговник колючий, сосна звичайна, жито посівне.**

За яким критерієм вони об’єднали рослини?

а) життєва форма;

б) будова кореневої системи;

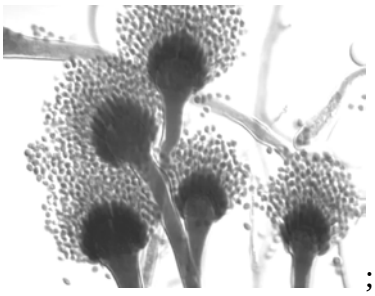
в) спосіб розмноження;

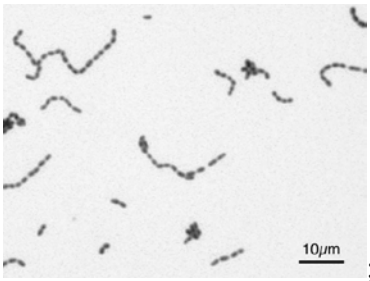
г) середовище існування.

6 На рентгенограмі (Di Mango, A.L. 2019) пацієнта з пневмонією можна побачити характерний білий нитчастий візерунок, що поширюється від головних бронхів легенями. Ця форма пневмонії не піддається лікуванню антибіотиками.

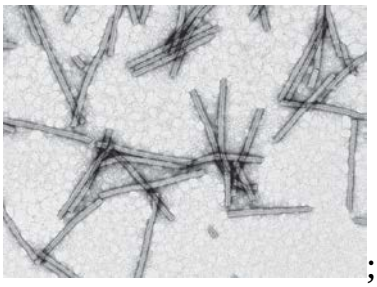


Оберіть мікроскопічне зображення патогена, який найімовірніше призводить до цієї форми пневмонії.

а)  ;

б) 

;

в)  ;

г)  .

7 Яку крупу отримують НЕ із зернівок злаків?

а) перлову;

б) вівсяну;

в) гречану;

г) пшоняну.

8 Яка ознака є спільною для *Орляка звичайного* та *Сосни звичайної*?

а) наявність архегоніїв у гаметофіті;

б) переважання у життєвому циклі статевого покоління;

в) утворення ендосперму;

г) формування стрижневої кореневої системи.

9 Яка система органів (серед перелічених) зазнає найменших змін у *Жаби озерної* під час проходження метаморфозу?

а) видільна;

б) дихальна;

в) кровоносна;

г) опорно-рухова;

10 Живонародження є у:

а) міноги української;

б) зеленої ящірки;

в) гадюки звичайної;

г) єхидни австралійської.

11 Комаха несе між мандибулами та передніми кінцівками шматочок глини. Для чого він їй?



а) будувати будиночок для личинок;

б) створювати укріплення від дощу;

в) підживлювати членів колонії мінералами;

г) захищатися від агресивних конкурентів.

12 Палеонтолог знайшов у відкладеннях двох різних геологічних епох добре збережені мікроскопічні скелети. У шарі першої епохи переважали вапнякові черепашки з порами, у шарі другої епохи — кремнеземові ажурні структури. Яке припущення про склад планктону цих епох найбільш обґрунтоване?

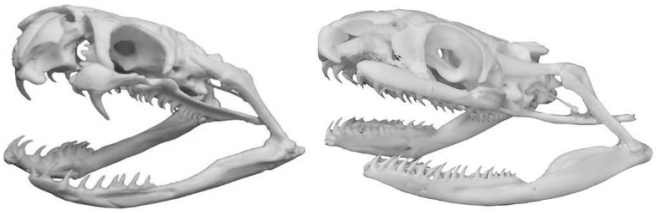
а) у першій епосі домінували хрящові, у другій — кісткові риби;

б) у першій епосі домінували інфузорії, у другій — кокколітофориди;

в) в обох епохах були присутні діатомові водорості та черепашкові амеби;

г) у першій епосі домінували форамініфери, у другій — радіолярії.

13 На малюнках представлені черепи тварин двох видів, які належать до однієї систематичної групи.



До якої групи належать ці тварини?

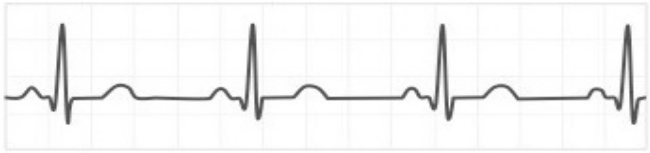
а) клас Амфібії, ряд Безхвості;

б) клас Рептилії, ряд Лускаті;

в) клас Ссавці, ряд Хижі;

г) клас Променепері, ряд Амієподібні.

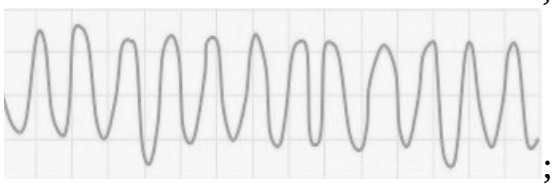
14 На малюнку зображено електрокардіограму (ЕКГ) нормального серцевого ритму.



У якому з варіантів ЕКГ спостерігають аритмію?

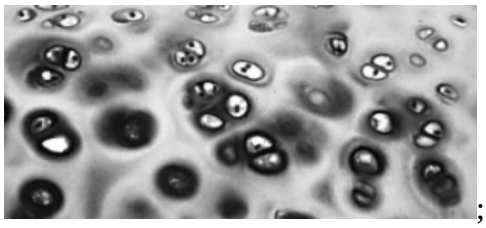
а)  ;

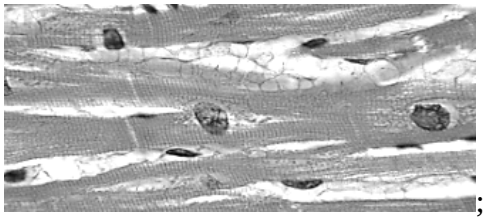
б)  ;

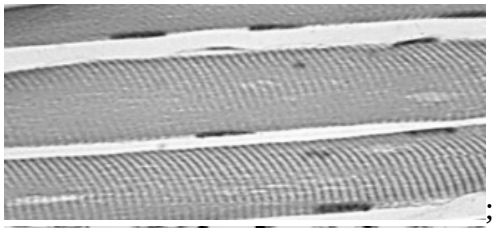
в)  ;

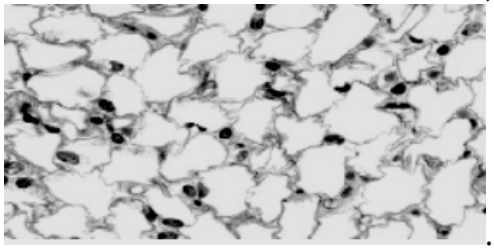
г)  .

15 Розгляньте світлини препаратів тканин людини, що зроблені за допомогою світлового мікроскопа. На якій із них зображена посмугована серцева м'язова тканина?

а)  ;

б)  ;

в)  ;

г)  .

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Теоретичний тур :: тест Б

8 клас

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді)

1 Вкажіть рослини, які можуть мати суцвіття, що складаються з розташованих приблизно на одному рівні квіток, почергово прикріплених до видовженої осі за допомогою квітконіжок різної довжини.

а) вишня;

б) груша;

в) малина;

г) черемха;

д) яблуня.

2 Оберіть правильні характеристики зображеного на світлині покоління рослини.



а) розмножується за допомогою спор;

б) є представником папоротеподібних;

в) має мичкувату кореневу систему;

г) утворює симбіоз із ціанобактеріями;

д) формує жіночі й чоловічі статеві органи.

3 До видозмінених листків вищих рослин НЕ належать:

а) колючки глоду;

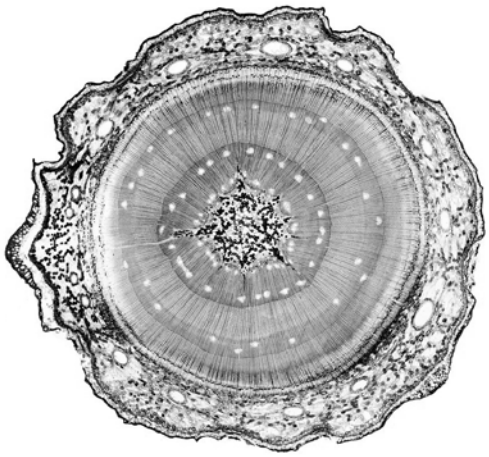
б) колючки барбарису;

в) колючки кактуса;

г) вусики гороху;

д) вусики винограду.

4 На світлині, що зроблена за допомогою оптичного мікроскопа, зображений зріз органа рослини:



За цим зрізом можна встановити, що

а) рослина уражена фітопатогенним грибом, у результаті інвазії якого утворюються порожнини в тканинах (світлі плями на зрізі);

б) вік цієї рослини складає шість років;

в) ця рослина має камбій і належить до групи голонасінних рослин;

г) на зрізі присутні судини ксилеми та ситоподібні трубки флоеми;

д) упродовж вегетаційно періоду першого року росту рослини були значні зміни кліматичних умов.

5 У гарбуза звичайного одностатеві великі квітки жовтого кольору з подвійною оцвітиною. Вони запилюються бджолами. Що з переліченого можна знайти у квітці, з якої утвориться гарбузина?

а) чашолисток;

б) пелюстку;

в) маточку;

г) тичинку;

д) нектарник.

6 На малюнку представлена одна з екосистем, яка поширена від екватора до 30-их широт. Вкажіть правильні характеристики цієї екосистеми.



а) особливою адаптацією дерев цієї екосистеми є дихальні корені;

б) особливою адаптацією дерев цієї екосистеми є опорні корені;

в) ця екосистема є місцем нересту для багатьох морських видів риб;

г) ця екосистема сприяє утворенню тропічних циклонів;

д) ця екосистема сприяє збагаченню киснем прибережних вод.

7 Для синтезу глюкози ($C_6H_{12}O_6$) рослини використовують:

а) водень;

б) воду;

в) вуглець;

г) карбон(IV) оксид;

д) кисень.

8 Виберіть приклади пасивного хижацтва:

а) павук плете павутину;

б) бородата акула переслідує рибу;

в) непентес утворює ловильний глечик;

г) богомол вичікує на здобич;

д) зграя вовків полює на оленя.

9 Для отримання якнайбільших врожаїв необхідно підібрати оптимальні дози добрив. У мікроділяночному польовому досліді змоделювали вплив на рослини різних доз азотного добрива за умов стандартного поливу (А — 2 г N/м^2, Б — 6 г N/м^2, В — 14 г N/м^2). Отримали наступні результати:

Умови досліду	Суха маса, г·росл.$^{-1}$	Вміст хлорофілу, ОЩ·г$^{-1}$	Врожайність, ум. од.
А	0,89±0,01	42,60±0,15	2,29
Б	0,99±0,02	39,21±0,09	2,67
В	0,76±0,01	48,92±0,13	1,85

Які зміни у рослин спостерігалися при надлишку Нітрогену?

а) зменшення розміру листків;

б) недозрівання врожаю;

в) скручування та опадання нижніх листків;

г) сповільнення росту;

д) темно-зелене забарвлення листків.

10 Які з наведених представників належать до Приматів та мають хвіст?

а) шимпанзе;

б) горила;

в) павіан;

г) макака;

д) гібон.

11 Що з переліченого є правильною інформацією про сучасних представників різних рядів класу Ссавці (у сучасному розумінні цих рядів)?

а) у всіх представників ряду Парнокопитні (Парнопалі) є копита;

б) у всіх представників ряду Рукокрилі є крила;

в) у раціоні всіх представників ряду Хижі переважають тварини;

г) усі представники ряду Комахоїдні їдять лише комах;

д) у всіх представників ряду Хоботні (Слоноподібні) є хобот.

12 Дрімлюга звичайний — відносно невеликий птах, що гніздиться в лісових та чагарникових зонах на території України. У дрімлюги маленькі слабкі ноги, але великі очі та широкий рот, з коротким та не дуже потужним дзьобом. З якими тваринами може конкурувати цей птах за харчування?

а) із їжаками;
б) із совами;
в) із соколами;
г) із білозубками;
д) із кажанами.

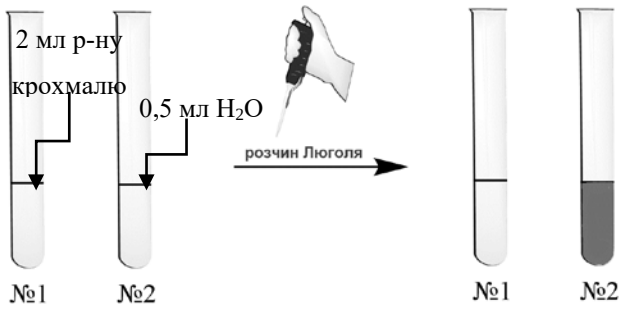
13 В Японії дослідники спостерігали, як ворони кидають горіхи на дорогу перед автомобілями, чекають на червоне світло, а тоді збирають розколоті горіхи. Описана поведінка воронів:

а) демонструє здатність до планування майбутніх дій;
б) є вродженою поведінкою, що закодована генетично;
в) свідчить про розуміння причинно-наслідкових зв'язків;
г) демонструє пристосованість до урбоценозу;
д) є прикладом пасивного навчання.

14 Етолог спостерігав за табуном коней Пржевальского у різні пори року. Він помітив, що влітку коні тримаються великою групою, часто торкаються один одного і майже не конфліктують між собою. Взимку ця ж група розділяється на менші підгрупи, між якими часто виникають конфлікти. Яке найбільш логічне пояснення таких змін поведінки?

а) узимку коні стають більш агресивними через конкуренцію за самиць для розмноження;
б) дефіцит харчових ресурсів узимку посилює конкуренцію і змінює соціальну структуру табуна;
в) узимку (перед шлюбним сезоном) кобили створюють окремі групи, що об'єднують молодих самиць, а молоді жеребці формують окремі «холостяцькі» групи;
г) узимку зменшується кількість природних ворогів, через що коні меншою мірою потребують захисту;
д) молоді самці, які досягли статевозрілого віку до зими, починають боротьбу за домінування та створення нової ієрархії в табуні.

15 Учні й учениці досліджували дію ферментів слини на крохмаль. Результати та частина умови проведення досліду схематично зображені на малюнку (вказано не всі стадії досліду та не всі використані реактанти).



Хто з дослідників правий?

а) Карпо зробив висновок, що за допомогою розчину Люголя не виявляється розщеплення крохмалю у пробірці №1;
б) Віра зазначила, що у пробірку №2 не додавали слину, тому її розчин став синім після додавання розчину Люголя;
в) Мстислав доповнив висновок тим, що ферменти слини не діють на крохмаль, якщо їх розбавити водою;
г) Віра та Карпо вважають, що контролем в цьому досліді слугувала пробірка №2;
д) Мстислав вважає, що, якщо додати до пробірки №1 травний сік підшлункової залози, то можна отримати аналогічний результат.

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

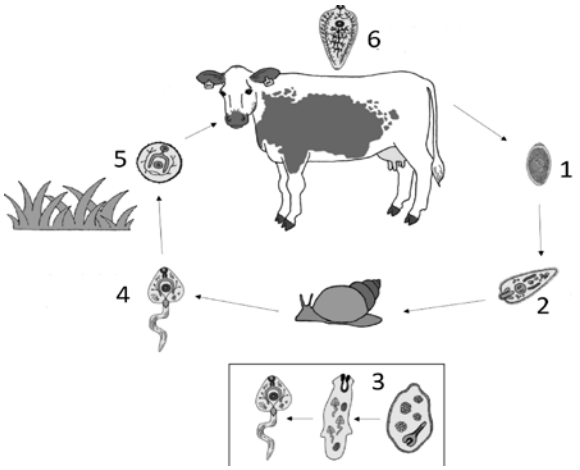
2025

Теоретичний тур :: тест В

8 клас

ТЕСТ “В” (для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним)

1 На схемі зображений життєвий цикл одного з гельмінтів.



Для кожного твердження щодо життєвого циклу гельмінта вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Зображено життєвий цикл бичачого ціп’яка.

б) Людина може заразитися цим паразитом, споживаючи м'ясо худоби, в якій паразитує гельмінт.

в) Життєвий цикл паразита складний, з чергуванням статевого і партеногенетичного поколінь.

г) На стадіях 2 та 4 личинки паразита мешкають у воді.

2 Кількість гормону кортизолу в крові людини змінюється впродовж доби за чітко вираженим циркадним ритмом. Кортизол є гормоном стресу та важливим регулятором обміну речовин і реакцій організму на зовнішні впливи.



Проаналізуйте графік добової зміни рівня кортизолу та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

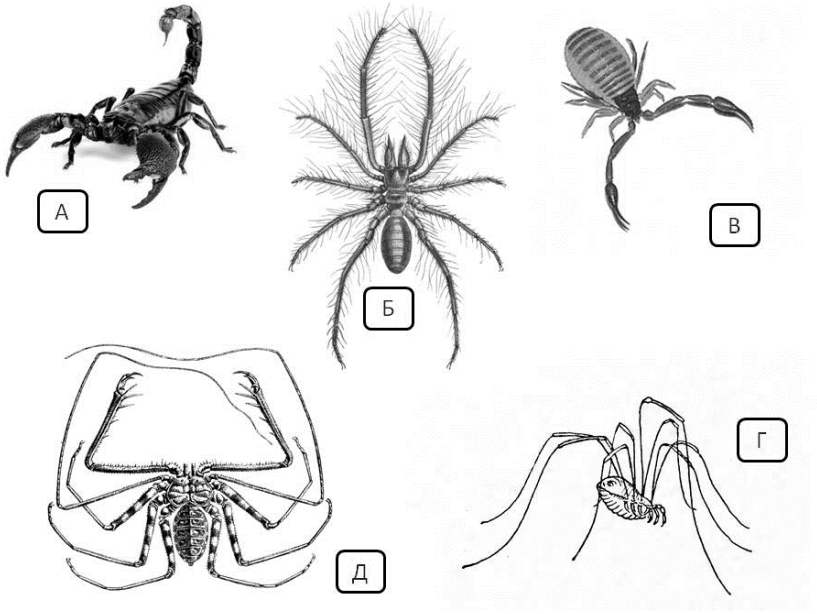
а) Після приймання їжі рівень кортизолу в крові знижується.

б) Часті перекуси підвищують середньодобовий рівень кортизолу в крові.

в) Найбільший рівень кортизолу в крові спостерігається між 6-ою та 8-ою годинами вечора.

г) Рівень кортизолу поступово знижується впродовж дня.

3 На малюнку зображено представників Хеліцерових.



Для кожного твердження щодо цих представників вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

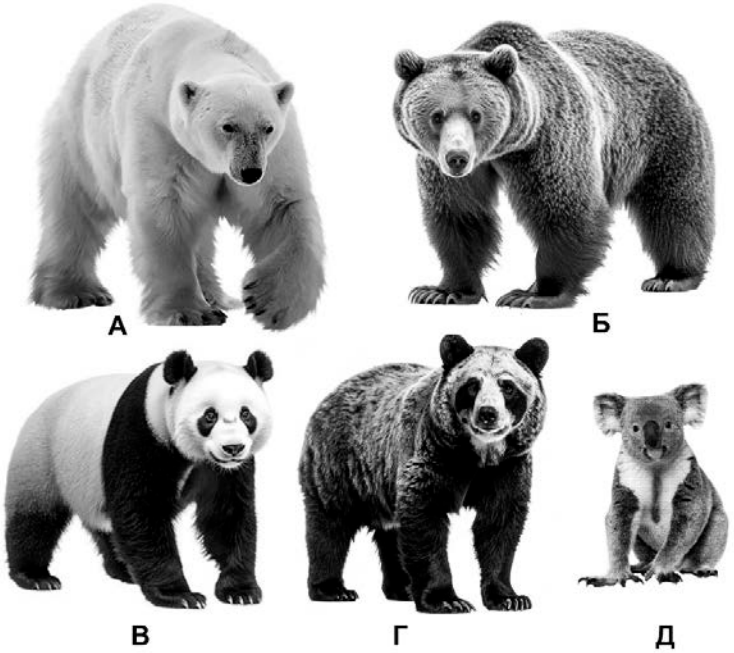
а) Тварина **Г** може виробляти павутиння.

б) Тварина **Б** не має отруйних залоз.

в) **А** та **В** — представники скорпіонів.

г) Усі тварини на малюнку належать до Павукоподібних.

4 Розгляньте зображення ссавців, яких називають ведмедями.



Для кожного твердження щодо цих представників укажіть, чи є воно правильним або неправильним.

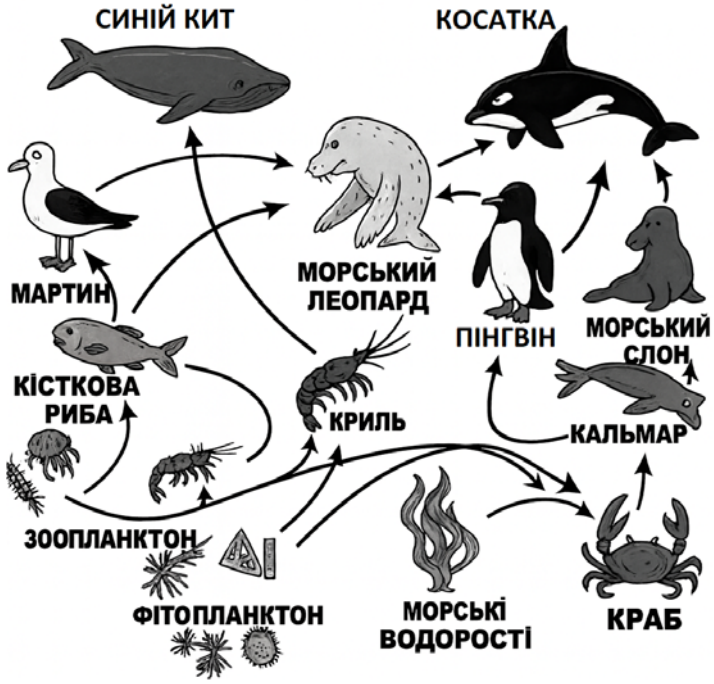
а) Усі представники належать до родини Ведмедевих.

б) Самці **Д** не територіальні, а **Б** та **Г** є територіальними тваринами.

в) **В** та **Г** — впадають у зимову сплячку.

г) **А** — хижий**, Б** — усеїдний **, В, Г** та **Д** — рослиноїдні види.

5 Показана нижче трофічна мережа відображає можливі шляхи потоку речовини та енергії в деякій морській екосистемі.



Зробіть висновки щодо трофічних зв'язків. Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Синій кит та косатка є прикладами первинних консументів.

б) На зображеній схемі відсутні представники типу Молюски.

в) Фітопланктон є першим трофічним рівнем цієї мережі.

г) Морський леопард та мартин є прикладами вторинних консументів.

6 На малюнку А та малюнку В зображені різні суглоби людини.



Мал. А



Мал. В

Для кожного твердження щодо цих суглобів укажіть, чи є воно правильним або неправильним.

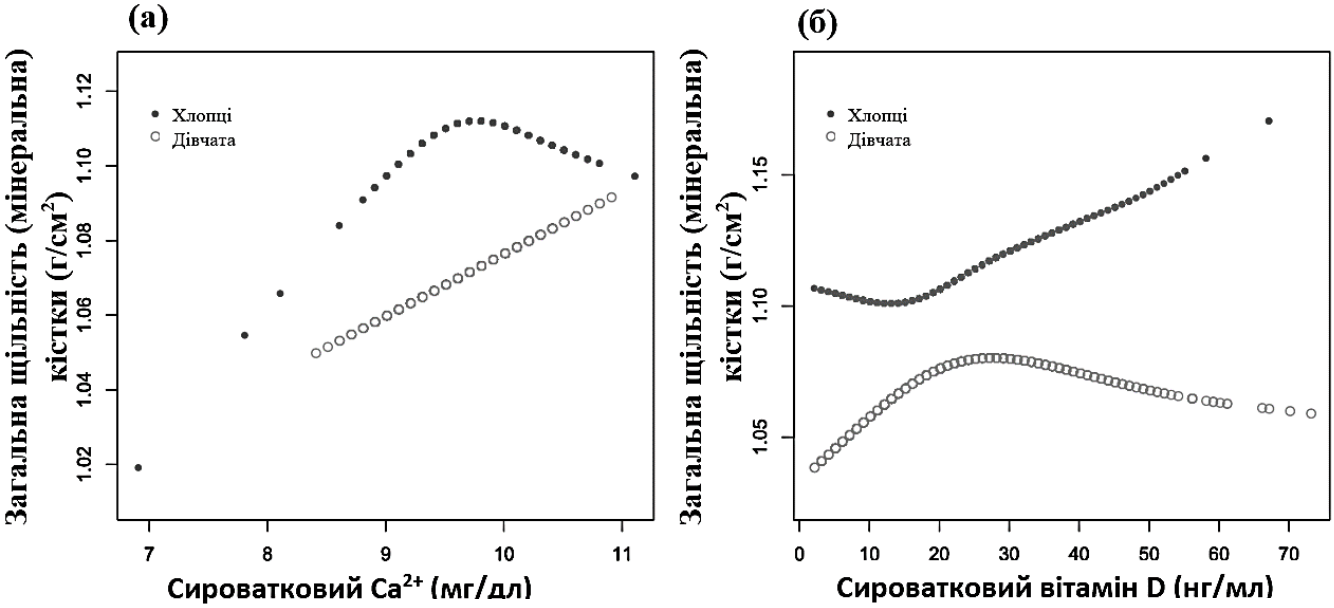
а) На мал. А зображений здоровий суглоб, а на мал. В — суглоб, уражений запальним процесом.

б) На мал. А зображені хрящові меніски та хрестоподібні зв'язки, а на мал. В — головка плечової кістки, що контактує з променевою кісткою.

в) На мал. А зображений ліктьовий суглоб, а на мал. В — колінний.

г) На мал. А зображений трьохвісний мищелковий суглоб, а на мал. В — одновісний блокоподібний.

7 У дослідженні з'ясовували взаємозв'язок загальної мінеральної щільності кісткової тканини підлітків (вік 12-19 років, вибірка 5990 особин) із рівнем катіонів кальцію та активної форми вітаміну D в сироватці крові, що корегували харчовою добавкою «Кальцій-D_3» або дією терапевтичного ультрафіолетового опромінення.



Проаналізуйте графіки, що відображають результати дослідження, та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Чим більші дози «Кальцій-D_3» приймають підлітки, тим краще відбувається мінералізація кісткової тканини, зростає її міцність та щільність.

б) У дівчат-підлітків мінералізація кісткової тканини прямо пропорційна вмісту катіонів кальцію в сироватці крові.

в) У хлопців-підлітків нормальний розвиток кісткової тканини тим кращий, чим більше вони перебувають на природному сонячному освітленні.

г) У дівчат-підлітків, на відміну від хлопців-підлітків, мінералізація кісток лише частково залежить від вмісту активної форми вітаміну D_3 в крові.

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Практичний тур

8 клас

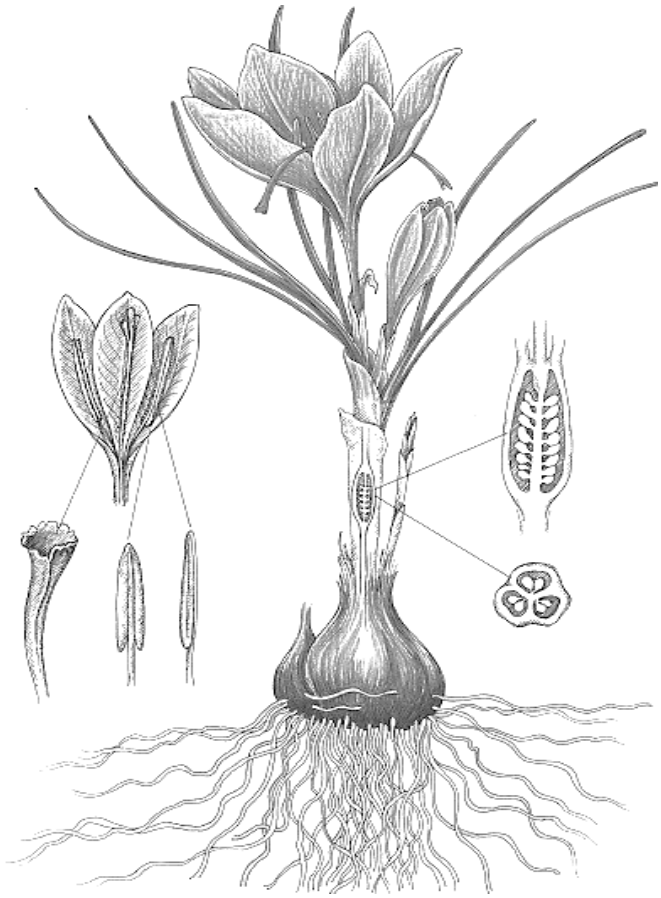
ДВОДОЛЬНІ ПРОТИ ОДНОДОЛЬНИХ

***Вступ*:** Розрізнення основних груп рослин, зокрема однодольних і дводольних, є ключовим для ботаніків, екологів й агрономів. Знання їхніх морфологічних особливостей дозволяє ідентифікувати види, прогнозувати поведінку угруповань у різних екологічних умовах. Теоретичні засади необхідні для практичної природоохоронної, агротехнічної та суто наукової діяльності. Під час виконання цієї роботи необхідно продемонструвати знання будови та систематики представників із різних таксономічних груп.

***Мета роботи*:** проаналізувати морфологічні особливості та систематичну приналежність рослинних організмів.

Хід роботи

1. Уважно розгляньте запропоновані зображення живих організмів та їхніх частин на **малюнку 1**.



А

Raffaella Di Vaio



Б

Georgius Jacobus Johannes van Os

Малюнок 1. Досліджувані організми

2. Дайте відповіді на поставлені запитання у **таблиці 1** бланку для відповіді.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Практичний тур

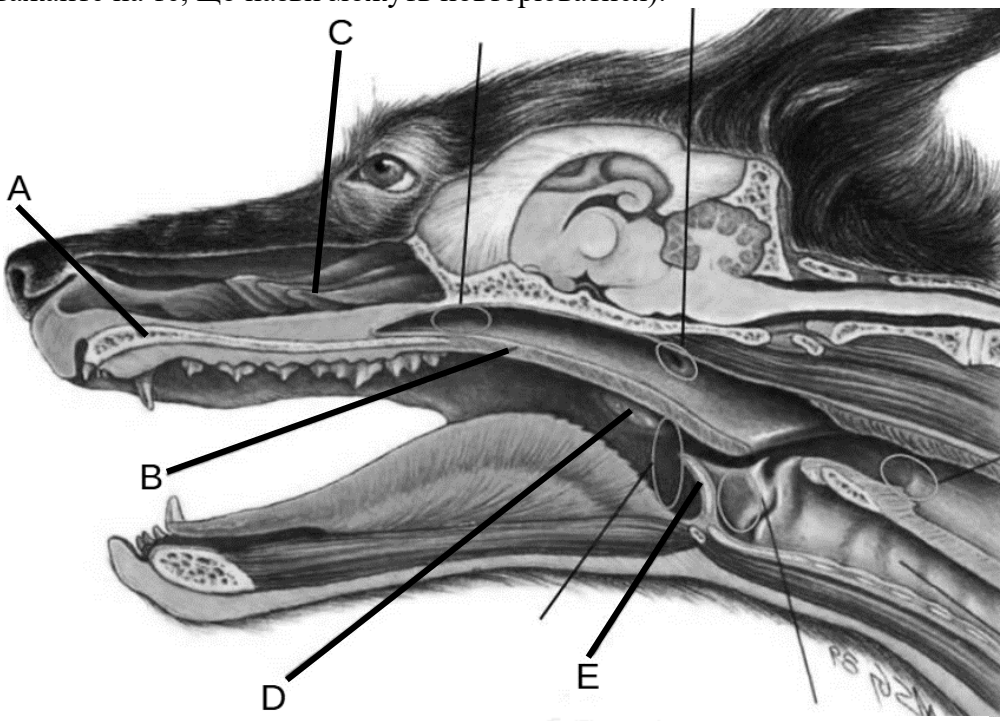
8 клас

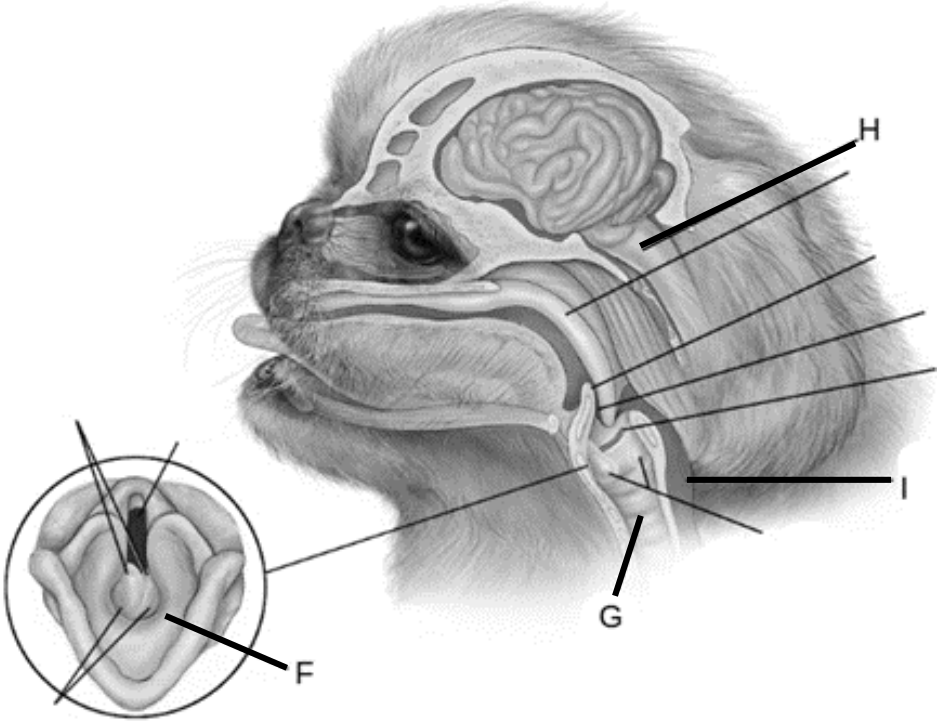
СОБАЧА ГОЛОВА

***Мета роботи*:** проаналізувати анатомічні особливості голови собак.

Хід роботи

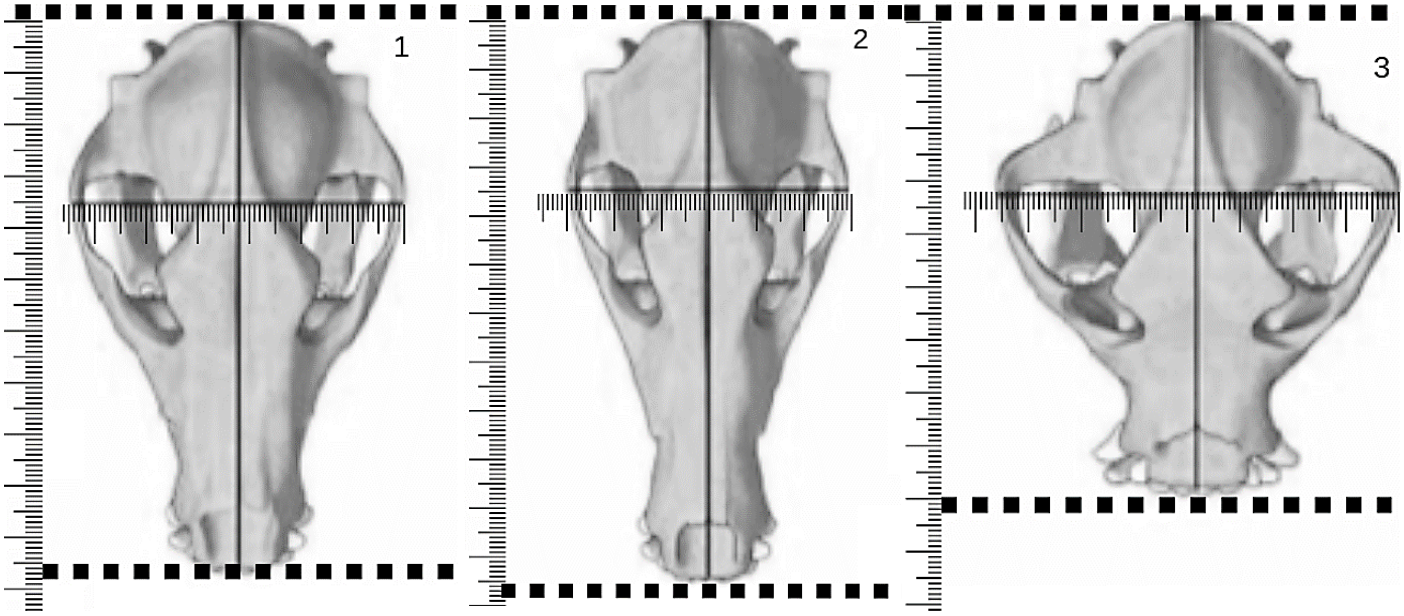
1. Запишіть систематичне положення собаки свійського (українською чи латиною) у **Таблицю 1**.
2. Уважно розгляньте світлини. Впишіть назви позначених літерами A-I анатомічних структур до **Таблиці 2** (зважайте на те, що назви можуть повторюватися).



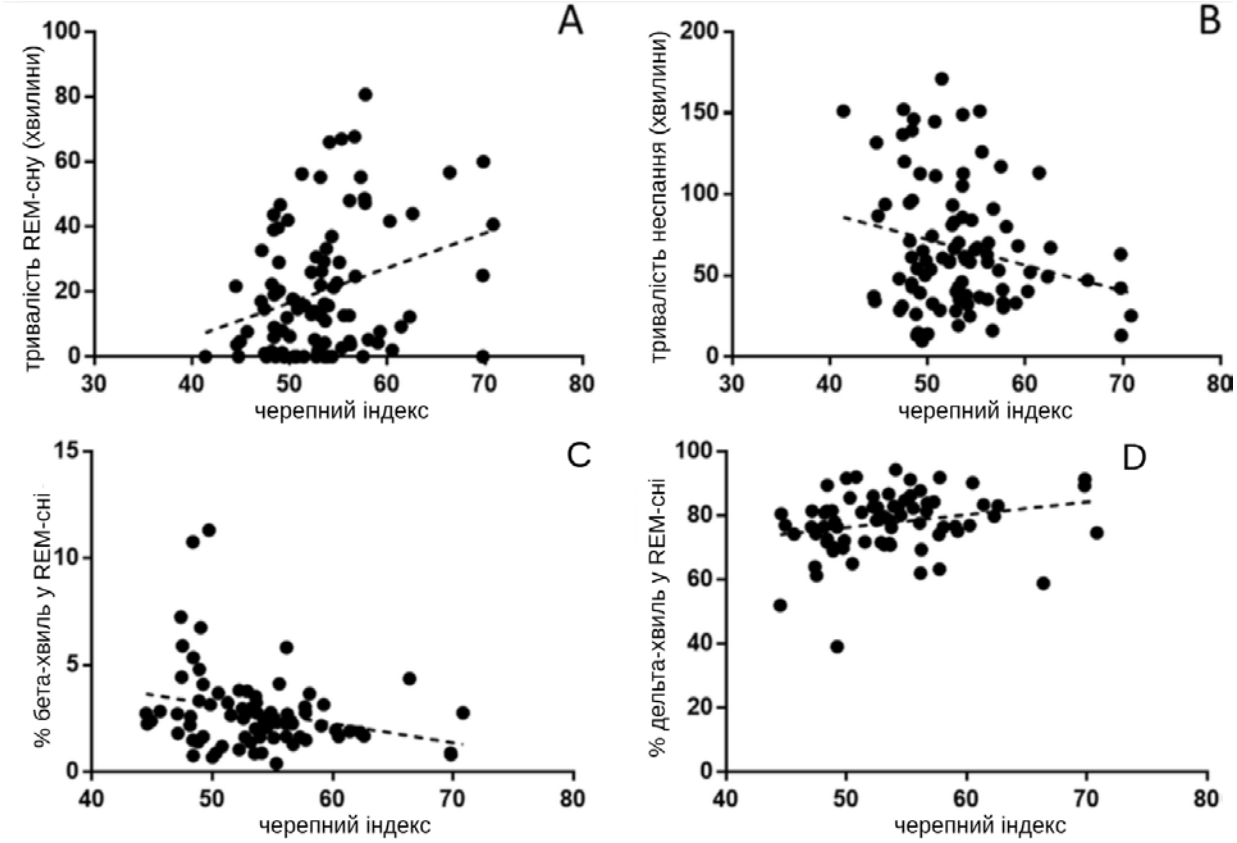


3. Ґрунтуючись на порівнянні зображених анатомічних структур та знаннях про їхні функції, позначте тези у **Таблиці 3** як **П** (правильно) чи **Н** (неправильно).

4. Розгляньте зображені на малюнках 1-3 черепи собак. Використайте розміщені біля них шкали для вимірювання довжини та ширини (*см*, точність до десятих; ціна поділки 1 мм або 1/10 см). Для кожного черепа обчисліть черепний індекс: ЧІ = (ширина черепа / довжина черепа) × 100. Значення вкажіть із точністю до десятих. Впишіть результат розрахунку в **Таблицю 4**.



5. Порівняйте отримані значення із вказаною нижче класифікацією та впишіть літеру **Д**, або **М**, або **Б** до **Таблиці 4**, що відповідають групам, до яких належить кожний із зображених черепів:
   (**Д**) Доліхоцефали: ЧІ < 51
   (**М**) Мезоцефали: ЧІ 51-58
   (**Б**) Брахіцефали: ЧІ ≥ 59
6. Проаналізуйте точкові діаграми. Ґрунтуючись на цих даних та інформації із **Завдання 3**, позначте зазначені у **Таблиці 5** тези як **П** (правильно) чи **Н** (неправильно).



БАЖАЄМО УСПІХУ!



ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тести А і Б

8 клас

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи так [а] відповідні літери!
Порожні клітинки у таблиці призначені для позначок членів журі.
Не ставте в них ніяких позначок!

ТЕСТ “А” (правильним може бути лише один варіант відповіді!)

А1	а	~~б~~	в	г	
А2	а	б	~~в~~	г	
А3	а	б	в	~~г~~	
А4	~~а~~	б	в	г	
А5	а	б	~~в~~	г	
А6	~~а~~	б	в	г	
А7	а	б	~~в~~	г	
А8	~~а~~	б	в	г	
А9	~~а~~	б	в	г	

А10	а	б	~~в~~	г	
А11	~~а~~	б	в	г	
А12	а	б	в	~~г~~	
А13	а	~~б~~	в	г	
А14	а	б	в	~~г~~	
А15	а	~~б~~	в	г	

Кожне завдання 0,5 б

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді)

Б1	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б2	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б3	~~а~~	б	в	г	~~д~~	
Б4	а	б	~~в~~	г	д	
Б5	~~а~~	~~б~~	~~в~~	г	~~д~~	
Б6	~~а~~	~~б~~	~~в~~	г	д	
Б7	а	~~б~~	в	~~г~~	д	
Б8	~~а~~	б	~~в~~	~~г~~	д	
Б9	а	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	

Б10	а	б	~~в~~	~~г~~	д	
Б11	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б12	а	б	в	г	~~д~~	
Б13	~~а~~	б	~~в~~	~~г~~	д	
Б14	а	~~б~~	в	г	д	
Б15	а	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	

Кожне завдання 1 б, якщо вказані УСІ правильні відповіді одночасно

Наступні клітинки заповнюються у разі помилок в основній частині бланка.
Впишіть номер запитання, відповідь на яке потребує виправлення (наприклад, А1 або Б19), та закресліть потрібні літери.

	а	б	в	г	д	

	а	б	в	г	д	

	а	б	в	г	д	



ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тест В

8 клас

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи так  відповідні літери!
Порожні клітинки у таблиці призначені для позначок членів журі.
Не ставте в них ніяких позначок!

ТЕСТ “В” (вкажіть, чи є твердження правильним (П) або неправильним (Н))

	А	Б	В	Г	
В1	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В2	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В3	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В4	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В5	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
В6	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В7	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

Кожне завдання оцінюється так:

Дві правильні відповіді – 0,5 б

Три правильні відповіді – 1 б

Усі чотири правильні відповіді – 2 б

Правильною вважається відповідь, якщо правильно вказано, чи є твердження П або Н.

У питанні може бути будь-яка кількість правильних та неправильних тверджень (від усі П до усі Н).

Наступні клітинки заповнюються у разі помилок в основній частині бланка.
Впишіть номер запитання, відповідь на яке потребує виправлення (наприклад,В1 або В5), та закресліть потрібні літери.

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

ДВОДОЛЬНІ ПРОТИ ОДНОДОЛЬНИХ

(бланк для відповіді)

Таблиця 1

(15 б): завдання 1-9, 12 і 13 по 1 балу кожне; завдання 10,11 – по 2 бали.

Позначте правильні відповіді, закресливши ☒ *відповідну літеру:*

№ п/п	**Вкажіть, який із зображених організмів:**	**Позначення на малюнку 1**	
1	має паралельне жилкування листків.	~~А~~	Б
2	має редуковану чашечку в оцвітині.	А	~~Б~~
3	утворює суцвіття.	А	~~Б~~
4	формує стрижневу кореневу систему.	А	~~Б~~
5	має кратну ×3 кількість частин квітки.	~~А~~	Б
6	утворює багатонасінну коробочку.	~~А~~	Б
7	має плоди, що поширюються вітром.	А	~~Б~~
8	формує видозміну пагона.	~~А~~	Б
9	має камбій.	А	~~Б~~
10	має зображений на світлині зріз стебла:	А	~~Б~~
11	має зображений на світлині пилок:	~~А~~	Б
12	належить до *Дводольних* рослин.	А	~~Б~~
13	належить до *Однодольних* рослин.	~~А~~	Б

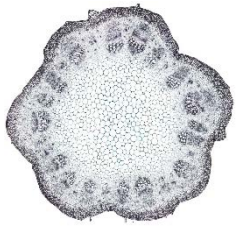
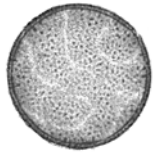
ДВОДОЛЬНІ ПРОТИ ОДНОДОЛЬНИХ

(бланк для відповіді)

Таблиця 1

(15 б): завдання 1-9, 12 і 13 по 1 балу кожне; завдання 10,11 – по 2 бали.

Позначте правильні відповіді, закресливши ☒ *відповідну літеру:*

№ п/п	**Вкажіть, який із зображених організмів:**	**Позначення на малюнку 1**	
1	має паралельне жилкування листків.	~~А~~	Б
2	має редуковану чашечку в оцвітині.	А	~~Б~~
3	утворює суцвіття.	А	~~Б~~
4	формує стрижневу кореневу систему.	А	~~Б~~
5	має кратну ×3 кількість частин квітки.	~~А~~	Б
6	утворює багатонасінну коробочку.	~~А~~	Б
7	має плоди, що поширюються вітром.	А	~~Б~~
8	формує видозміну пагона.	~~А~~	Б
9	має камбій.	А	~~Б~~
10	має зображений на світлині зріз стебла: 	А	~~Б~~
11	має зображений на світлині пилок: 	~~А~~	Б
12	належить до *Дводольних* рослин.	А	~~Б~~
13	належить до *Однодольних* рослин.	~~А~~	Б

СОБАЧА ГОЛОВА

(бланк для відповіді)

Таблиця 1. Систематичне положення собаки свійського. Чітко впишіть назви таксонів. *(по 0,25 бала за кожний рядок таблиці, у якому наведена коректна назва латиною чи українською)*

Тип	Хордові (Chordata)
Клас	Ссавці (Mammalia)
Ряд	Хижі (Carnivora)
Родина	Псові (Canidae)
Рід	Пес (*Canis*)
Вид	Собака свійський / Пес свійський (*Canis lupus familiaris / Canis familiaris*)

Таблиця 2. Анатомічні структури. Чітко впишіть назви (одне або два слова). *(по 0,75 бала за кожний рядок таблиці, у якому наведена коректна назва)*

A	тверде піднебіння
B	м’яке піднебіння
C	носова порожнина
D	піднебінний мигдалик, **або** мигдалик
E	надгортанний хрящ, **або** надгортанник
F	надгортанний хрящ, **або** надгортанник
G	трахея
H	стовбур мозку, **або** довгастий мозок
I	стравохід

Таблиця 3. Тези про анатомічні структури. Для кожної тези вкажіть літеру **П** (правда) чи **Н** (неправда). *(по 0,25 бала за кожну коректно позначену тезу)*

Структура **A** та структура **B** дозволяють новонародженим цуценятам дихати і смоктати молоко одночасно	П
Структура **B** зменшується пропорційно до зменшення кісток черепа	Н
Структури **C** та **I** належать до однієї системи органів	Н
Структура **D** бере участь у формуванні адаптивного імунітету	П
Структура **E** складається з хрящової тканини	П
Структура **F** відокремлює структуру **G** від структури **I** під час ковтання	П
Структура **G** транспортує їжу до шлунка	Н
Структура **H** безпосередньо контролює рухи структури **E**	П

Таблиця 4. Черепний індекс. Впишіть виміри і розрахунки (точність до десятих) та групу **Д/М/Б** *(1 бал за коректно обчислений черепний індекс та коректно позначену групу в одному рядку, всього 3 бали; виміри довжини та ширини не оцінюються)*

Номер черепа	Довжина	Ширина	Черепний індекс	Група
1	10,5	6,5	61,9	Б
2	11,5	6	52,2	М
3	9	7,5	83,3	Б

Таблиця 5. Аналіз графіків. Для кожної тези вкажіть літеру **П** (правда) чи **Н** (неправда). *(по 0,5 балу за кожну коректно позначену тезу)*

Між черепним індексом і тривалістю неспання спостерігається негативний взаємозв’язок (кореляція)	П
Взаємозв’язки між часткою бета- та дельта-ритмів під час REM-сну і черепним індексом є протилежними	П
У мезоцефальних собак частка бета-хвиль під час REM-сну коливається в діапазоні від 0 до 4%	Н
У всіх піддослідних брахіоцефальних собак тривалість REM-сну була довшою в порівнянні з мезоцефальними собаками	Н

Всього: 15,25 балів



II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

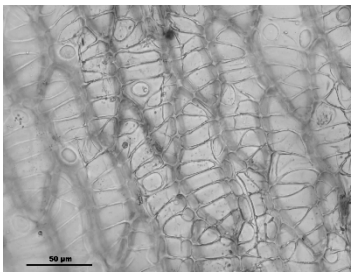


Теоретичний тур :: тест А

9 клас

ТЕСТ “А” (правильним може бути лише один варіант відповіді!)

1 Раніше ці рослини використовували для виготовлення підгузків, перев’язок і гігієни завдяки їхній здатності вбирати вологу та антисептичним властивостям, оскільки вони мають особливу тканину, що зображена на світлині нижче. Сьогодні ці рослини застосовують як наповнювач у садівництві. До якої групи належать ці рослини?



а) Мохоподібні;
б) Плауноподібні;
в) Хвощеподібні;
г) Голонасінні.

2 Під час практичної роботи Соломія та Орест виконували завдання з класифікації рослин та об’єднали запропоновані гербарні зразки у дві групи:

1 група: **зозулин льон, хвощ польовий, орляк звичайний;**
2 група: **саговник колючий, сосна звичайна, жито посівне.**

За яким критерієм вони об’єднали рослини?

а) життєва форма;
б) будова кореневої системи;
в) спосіб розмноження;
г) середовище існування.

3 У стебло молодої берези висотою 2 метри на висоті 1 м від ґрунту обережно забили два цвяхи. Наступне спостереження здійснили, коли дерево досягло висоти 6 м. Відстань між цвяхами:

а) не змінилася;
б) зменшилася;
в) збільшилася;
г) не можливо визначити.

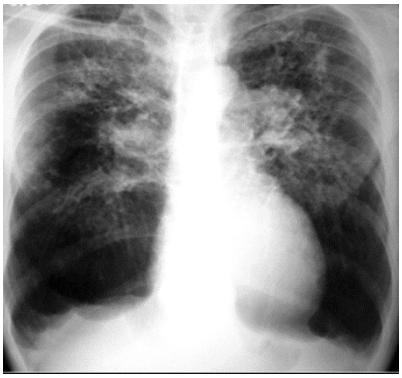
4 Яку крупу отримують НЕ із зернівок злаків?

а) вівсяну;
б) гречану;
в) перлову;
г) пшоняну.

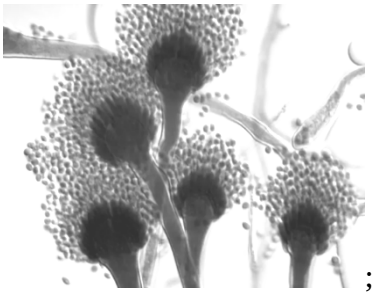
5 Палеонтолог знайшов у відкладеннях двох різних геологічних епох добре збережені мікроскопічні скелети. У шарі першої епохи переважали вапнякові черепашки з порами, у шарі другої епохи — кремнеземові ажурні структури. Яке припущення про склад планктону цих епох найбільш обґрунтоване?

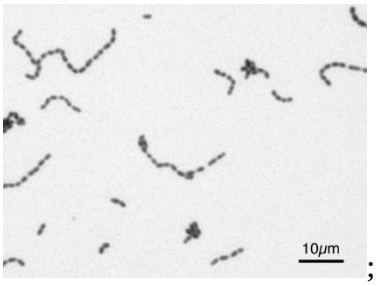
а) у першій епосі домінували хрящові, у другій — кісткові риби;
б) у першій епосі домінували інфузорії, у другій — кокколітофориди;
в) в обох епохах були присутні діатомові водорості та черепашкові амеби;
г) у першій епосі домінували форамініфери, у другій — радіолярії.

6 На рентгенограмі (Di Mango, A.L. 2019) пацієнта з пневмонією можна побачити характерний білий нитчастий візерунок, що поширюється від головних бронхів легенями. Ця форма пневмонії не піддається лікуванню антибіотиками.

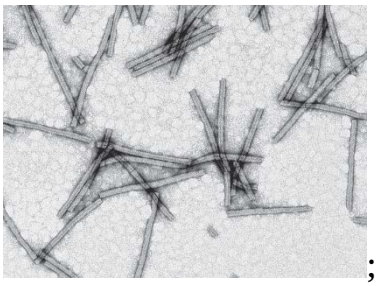


Оберіть мікроскопічне зображення патогена, який найімовірніше призводить до цієї форми пневмонії.

а)  ;

б) 

;

в)  ;

г)  .

7 Тканини твердої «кісточки» утворилися з клітин:



а) квітколожа;
б) оцвітини;
в) насіннєвої шкірки;
г) стінки зав'язі.

8 Яка система органів (серед перелічених) зазнає найменших змін у *Жаби озерної* під час проходження метаморфозу?

а) видільна;
б) дихальна;
в) кровоносна;
г) опорно-рухова;

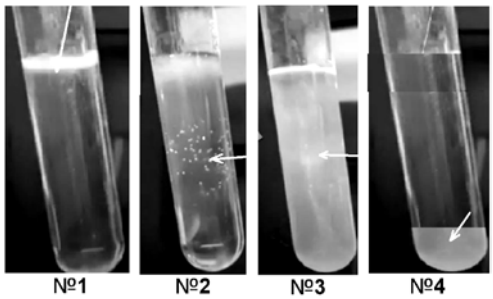
9 На малюнках представлені черепи тварин двох видів, які належать до однієї систематичної групи.



До якої групи належать ці тварини?

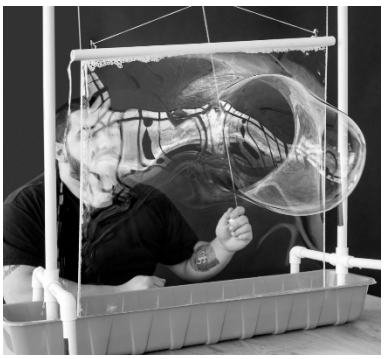
а) клас Амфібії, ряд Безхвості;
б) клас Рептилії, ряд Лускаті;
в) клас Ссавці, ряд Хижі;
г) клас Променепері, ряд Амієподібні.

10 Укажіть номер пробірки, де спостерігається ріст факультативно анаеробних бактерій у бульйоні. Стрілочки на світлинах вказують на ріст бактеріальної культури.



а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

11 На світлині показаний дослід із мильною плівкою. Його часто використовують як модель клітинної мембрани. Який процес транспорту через клітинну мембрану змодельовано на цій світлині?



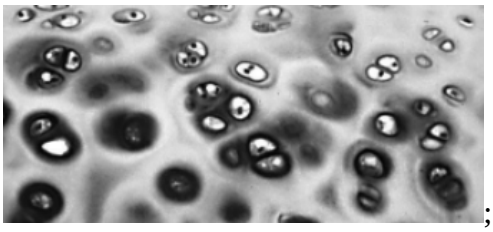
а) калій-натрієвий насос;

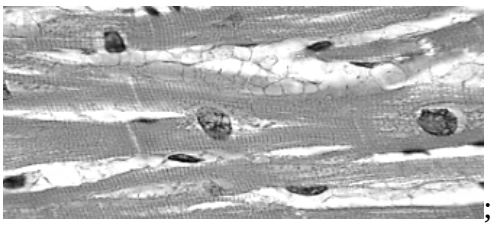
б) полегшена дифузія;

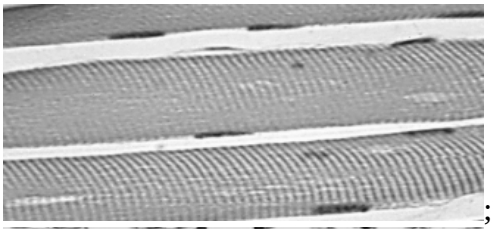
в) проста дифузія;

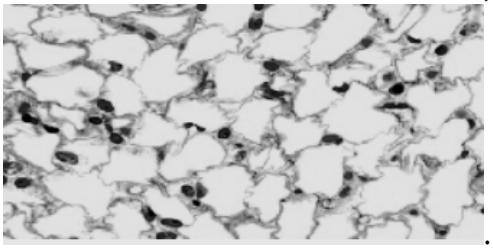
г) процес піноцитозу.

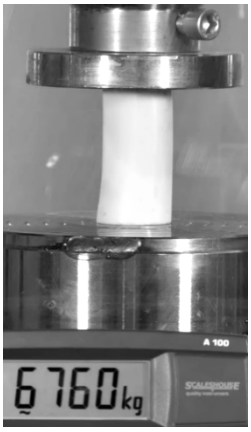
12 Розгляньте світлини препаратів тканин людини, що зроблені за допомогою світлового мікроскопа. На якій із них зображена посмугована серцева м'язова тканина?

а)  ;

б)  ;

в)  ;

г)  .

13 

Міцність кістки при стисканні прямо пропорційна площі її поперечного перерізу. Дві кістки мають однакову форму, склад і пропорції, але одна з них удвічі більша за іншу в усіх лінійних розмірах. Якою є міцність більшої кістки при стисканні в порівнянні з меншою кісткою?

а) така ж сама;

б) у 2 рази вища;

в) у 4 рази вища;

г) у 8 разів вища.

14 Пацієнту провели холецистектомію — хірургічно видалили жовчний міхур. Який з наведених наслідків є найбільш імовірним?

а) у пацієнта не буде самостійно синтезуватися жовч, і він потребуватиме підтримувальної терапії;

б) у пацієнта спостерігатиметься постійне надходження жовчі у дванадцятипалу кишку, незалежно від приймання їжі;

в) до клітин кишки пацієнта не будуть всмоктуватися жиророзчинні вітаміни та інші жиророзчинні сполуки;

г) рівень кислотності у шлунку пацієнта різко зросте, що може стати передумовою для розвитку виразкової хвороби.

15 У ворсинці внутрішньої (слизової) оболонки кишки знаходиться лімфатична судина. Яке її функціональне призначення?

а) містить травні ферменти карбокси- та амінопептидази;

б) забезпечує всмоктування харчових ліпідів у вигляді хіломікронів;

в) збільшує площу внутрішньої поверхні кишки, через яку відбувається всмоктування;

г) необхідна для транспортування харчових білків у складі ліпопротеїнових комплексів.



II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тест Б

9 клас

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді)

1 Вкажіть рослини, які можуть мати суцвіття, що складаються з розташованих приблизно на одному рівні квіток, почергово прикріплених до видовженої осі за допомогою квітконіжок різної довжини.

а) вишня;

б) груша;

в) малина;

г) черемха;

д) яблуня.

2 Оберіть правильні характеристики зображеного на світлині покоління рослини.



а) розмножується за допомогою спор;

б) є представником папоротеподібних;

в) має мичкувату кореневу систему;

г) утворює симбіоз із ціанобактеріями;

д) формує жіночі й чоловічі статеві органи.

3 Для синтезу білків рослини використовують:

а) воду;

б) вуглекислий газ;

в) нітрати;

г) сульфати;

д) хлориди.

4 Для отримання якнайбільших врожаїв необхідно підібрати оптимальні дози добрив. У мікроділяночному польовому досліді змоделювали вплив на рослини різних доз азотного добрива за умов стандартного поливу (А — 2 г N/м^2 , Б — 6 г N/м^2, В — 14 г N/м^2). Отримали наступні результати:

Умови досліду	Суха маса, г·росл.$^{-1}$	Вміст хлорофілу, ОЩ·г$^{-1}$	Врожайність, ум. од.
А	0,89±0,01	42,60±0,15	2,29
Б	0,99±0,02	39,21±0,09	2,67
В	0,76±0,01	48,92±0,13	1,85

Які зміни у рослин спостерігалися при надлишку Нітрогену?

а) зменшення розміру листків;

б) недозрівання врожаю;

в) скручування та опадання нижніх листків;

г) сповільнення росту;

д) темно-зелене забарвлення листків.

5 У гарбуза звичайного одностатеві великі квітки жовтого кольору з подвійною оцвітиною. Вони запилюються бджолами. Що з переліченого можна знайти у квітці, з якої утвориться гарбузина?

а) чашолисток;

б) пелюстку;

в) маточку;

г) тичинку;

д) нектарник.

6 На малюнку представлена одна з екосистем, яка поширена від екватора до 30-их широт. Вкажіть правильні характеристики цієї екосистеми.



а) особливою адаптацією дерев цієї екосистеми є дихальні корені;

б) особливою адаптацією дерев цієї екосистеми є опорні корені;

в) ця екосистема є місцем нересту для багатьох морських видів риб;

г) ця екосистема сприяє утворенню тропічних циклонів;

д) ця екосистема сприяє збагаченню киснем прибережних вод.

7 Дослідники спочатку проростили 120 насінин томату, а потім поділили їх на групи по 40 проростків. Усі групи рослин вирощували за однакових умов, окрім однієї: одну групу додатково освітлювали червоним світлом, другу – синім, а третя росла на звичайному білому світлі. Вкажіть правильні твердження (найбільш імовірні) щодо описаного дослідження.

а) метою дослідження було вивчення процесів росту рослин за умов освітлення світлом різної довжини хвилі;

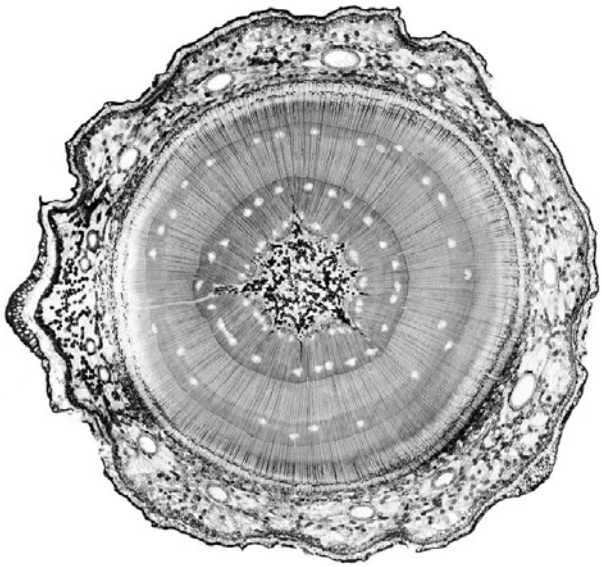
б) проблема дослідження полягала в пошуку способів прискорення вирощування розсади в умовах закритого ґрунту;

в) у задачі дослідження входило оцінити вплив спектральних характеристик світла на приріст рослин;

г) незалежною змінною в цьому експерименті був спектральний склад світла – переважання червоного або синього світла;

д) контрольованою змінною в експерименті був рівень вологості ґрунту.

8 На світлині, що зроблена за допомогою оптичного мікроскопа, зображений зріз органа рослини:



За цим зрізом можна встановити, що

а) рослина уражена фітопатогенним грибом, у результаті інвазії якого утворюються порожнини в тканинах (світлі плями на зрізі);

б) вік цієї рослини складає шість років;

в) ця рослина має камбій і належить до групи голонасінних рослин;

г) на зрізі присутні судини ксилеми та ситоподібні трубки флоеми;

д) упродовж вегетаційно періоду першого року росту рослини були значні зміни кліматичних умов.

9 **Дрімлюга звичайний — відносно невеликий птах, що гніздиться в лісових та чагарникових зонах на території України. У дрімлюги маленькі слабкі ноги, але великі очі та широкий рот, з коротким та не дуже потужним дзьобом. З якими тваринами може конкурувати цей птах за харчування?**

а) із їжаками;

б) із совами;

в) із соколами;

г) із білозубками;

д) із кажанами.

10 **Що з переліченого є правильною інформацією про сучасних представників різних рядів класу Ссавці (у сучасному розумінні цих рядів)?**

а) у всіх представників ряду Парнокопитні (Парнопалі) є копита;

б) у всіх представників ряду Рукокрилі є крила;

в) у раціоні всіх представників ряду Хижі переважають тварини;

г) усі представники ряду Комахоїдні їдять лише комах;

д) у всіх представників ряду Хоботні (Слоноподібні) є хобот.

11 **Етолог спостерігав за табуном коней Пржевальского у різні пори року. Він помітив, що влітку коні тримаються великою групою, часто торкаються один одного і майже не конфліктують між собою. Взимку ця ж група розділяється на менші підгрупи, між якими часто виникають конфлікти. Яке найбільш логічне пояснення таких змін поведінки?**

а) узимку коні стають більш агресивними через конкуренцію за самиць для розмноження;

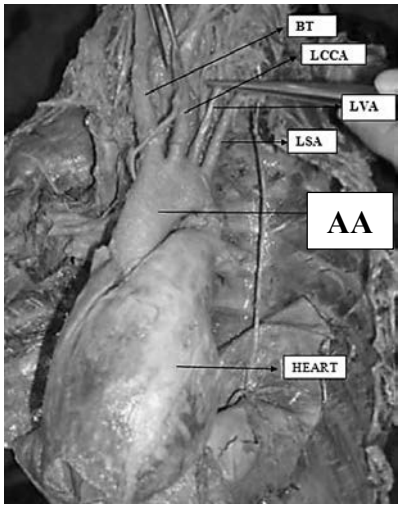
б) дефіцит харчових ресурсів узимку посилює конкуренцію і змінює соціальну структуру табуна;

в) узимку (перед шлюбним сезоном) кобили створюють окремі групи, що об'єднують молодих самиць, а молоді жеребці формують окремі «холостяцькі» групи;

г) узимку зменшується кількість природних ворогів, через що коні меншою мірою потребують захисту;

д) молоді самці, які досягли статевозрілого віку до зими, починають боротьбу за домінування та створення нової ієрархії в табуні.

12



На анатомічному препараті розглядаємо ділянку аорти на рівні дуги аорти (АА). Які характеристики властиві цій ділянці судини?

а) Аорта належить до судин резистивного типу, оскільки, як найбільша судина в організмі, має розвинений м'язовий шар своєї стінки і може витримувати високий тиск крові;

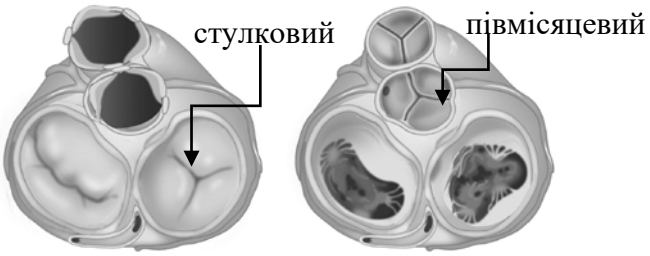
б) Аорта належить до судин еластичного типу, оскільки має значну кількість еластичних волокон у своїй стінці, не створює значного опору руху крові й може розтягуватися;

в) Аорта не має спеціальних судин – *vasa vasorum*, які живлять її, оскільки до аорти із лівого шлуночка надходить збагачена киснем кров, що безпосередньо живить тканини стінки аорти;

г) Аорта має спеціальні судини – *vasa vasorum*, які належать до коронарних судин і живлять як тканини серця, так і тканини стінки аорти, забезпечуючи їх киснем;

д) Аорта оснащена тристулковим клапаном (трикуспідальним клапаном), який запобігає поверненню крові до лівого шлуночка.

13



Укажіть, які твердження щодо роботи клапанів серця є правильними.

а) стулкові клапани розділяють артеріальну і венозну кров у серці;

б) півмісяцевий клапан запобігає поверненню крові з легеневого стовбура у лівий шлуночок;

в) тристулковий клапан міститься між лівим передсердям і лівим шлуночком;

г) у систолу передсердь півмісяцеві клапани відкриті;

д) у систолу шлуночків стулкові клапани закриті.

14 На вільних рибосомах цитозолю (без участі зернистої ендоплазматичної сітки), синтезуються білки для внутрішніх потреб клітини, а саме:

а) актин;

б) імуноглобулін М;

в) колаген;

г) пролактин;

д) тубулін.

15 Ознайомтеся із рецептом куті.

Промийте 350 г пшениці. Помиту пшеницю залийте 1,4 л води та варіть 30 хвилин після закипання. Подрібніть 50 г маку та 50 г волоських горіхів. У велику миску викладіть зварену пшеницю і додайте подрібнені горіхи та мак, насипте 50 г родзинок та додайте трохи меду. Натріть у миску лимонної цедри та вичавіть лимонний сік.

Які вуглеводи будуть присутні у куті, приготовленій за таким рецептом?

а) глікоген;

б) целюлоза;

в) фруктоза;

г) лактоза;

д) крохмаль.

16 Вінбластин — це алкалоїд *Барвінка рожевого*, що використовують у хіміотерапії онкологічних захворювань. Він блокує клітинні поділи. Навіть якщо клітина почала процес поділу, то він зупиняється на стадії профази, оскільки хромосоми не можуть розташуватися по екватору та розійтися до полюсів клітини. Які складники клітини є мішенню для дії вінбластину?

а) актино-міозинові комплекси;

б) білки тубуліни;

в) рибосоми;

г) мікротрубочки;

д) ядерна оболонка.



II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

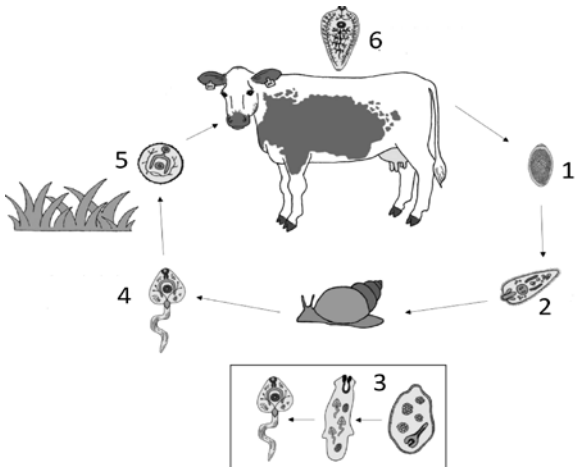


Теоретичний тур :: тест В

9 клас

ТЕСТ “В” (для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним)

1 На схемі зображений життєвий цикл одного з гельмінтів.



Для кожного твердження щодо життєвого циклу гельмінта вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Зображено життєвий цикл бичачого ціп’яка.

б) Людина може заразитися цим паразитом, споживаючи м'ясо худоби, в якій паразитує гельмінт.

в) Життєвий цикл паразита складний, з чергуванням статевого і партеногенетичного поколінь.

г) На стадіях 2 та 4 личинки паразита мешкають у воді.

2 Кількість гормону кортизолу в крові людини змінюється впродовж доби за чітко вираженим циркадним ритмом. Кортизол є гормоном стресу та важливим регулятором обміну речовин і реакцій організму на зовнішні впливи.



Проаналізуйте графік добової зміни рівня кортизолу та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

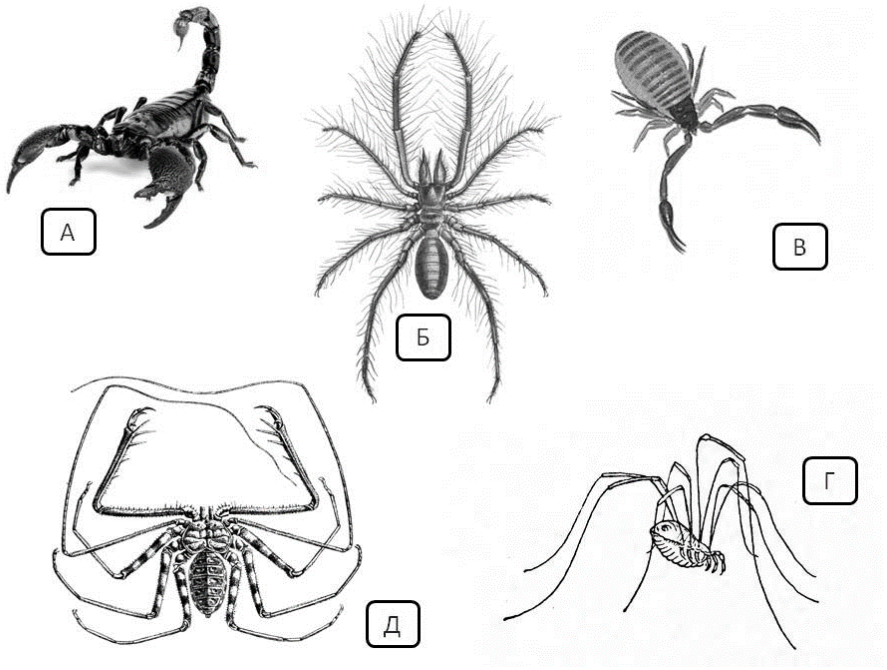
а) Після приймання їжі рівень кортизолу в крові знижується.

б) Часті перекуси підвищують середньодобовий рівень кортизолу в крові.

в) Найбільший рівень кортизолу в крові спостерігається між 6-ою та 8-ою годинами вечора.

г) Рівень кортизолу поступово знижується впродовж дня.

3 На малюнку зображено представників Хеліцерових.



Для кожного твердження щодо цих представників вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Тварина **Г** може виробляти павутиння.

б) Тварина **Б** не має отруйних залоз.

в) **А** та **В** — представники скорпіонів.

г) Усі тварини на малюнку належать до Павукоподібних.

4 На малюнку А та малюнку В зображені різні суглоби людини.



Мал. А



Мал. В

Для кожного твердження щодо цих суглобів вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) На мал. А зображений здоровий суглоб, а на мал. В — суглоб, уражений запальним процесом.

б) На мал. А зображені хрящові меніски та хрестоподібні зв’язки, а на мал. В — головка плечової кістки, що контактує з променевою кісткою.

в) На мал. А зображений ліктьовий суглоб, а на мал. В — колінний.

г) На мал. А зображений трьохвісний мищелковий суглоб, а на мал. В — одновісний блокоподібний.

5 У дослідженні порівнювали реакцію серцево-судинної системи у трьох груп учасників під час ортостатичної проби (перехід із положення лежачи у положення сидячи).

Група А – здорові люди віком 25-30 років,

Група Б – люди віком 65-70 років, без діагностованих серцево-судинних хвороб,

Група В – пацієнти 30-35 років із порушеннями роботи вегетативної нервової системи.

Середні зміни показників після підйому подано у таблиці

Показник	**Група А**	**Група Б**	**Група В**
Частота серцевих скорочень (ЧСС, уд/хв)	**+12**	**+8**	**+25**
Систолічний тиск (мм рт. ст.)	**-5**	**-12**	**-20**
Скарги на запаморочення (% учасників)	**5**	**18**	**60**

Проаналізуйте наведені дані та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

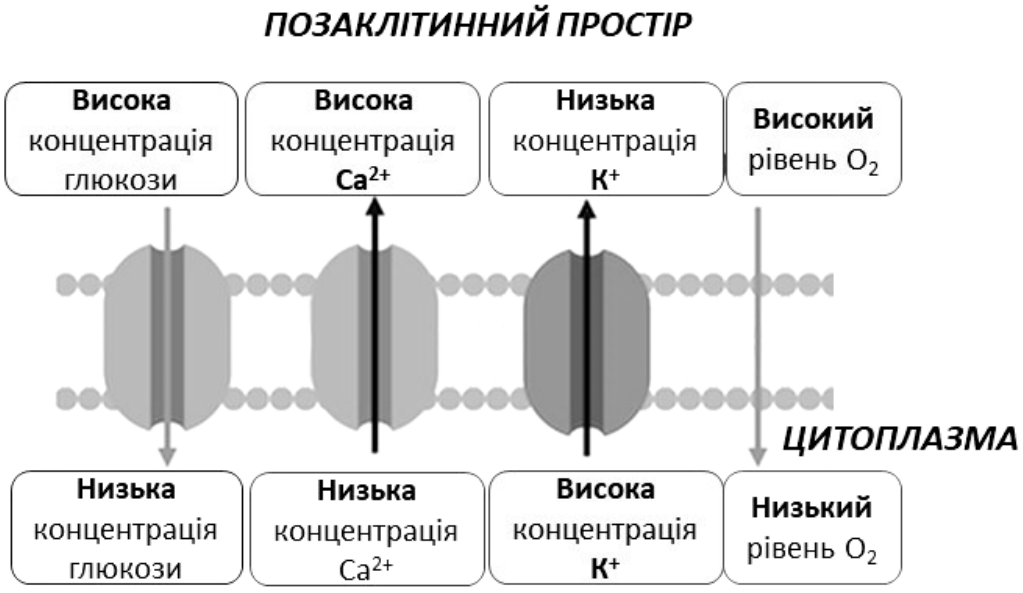
а) Найбільший приріст ЧСС у групі **В** може свідчити про компенсаторну реакцію на сильніше падіння артеріального тиску.

б) У групі **Б** менший приріст ЧСС, ніж у групі **А**, що вказує на менш ефективну барорефлекторну реакцію (автоматична відповідь організму на зміну артеріального тиску).

в) Високий відсоток скарг у групі **В** може бути пов'язаний з недостатнім збільшенням судинного опору при вставанні.

г) Група **А** має найбільш стабільний артеріальний тиск після вставання.

6 Оцініть правильність тверджень щодо зображеної схеми транспортування речовин крізь мембрану.



Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Кисень переміщується крізь мембрану шляхом полегшеної дифузії.

б) Йони Кальцію переміщуються крізь мембрану шляхом активного транспорту.

в) Транспортування йонів Калію з клітини вимагає гідролізу АТФ.

г) Надходження глюкози у клітину відбувається шляхом простої дифузії.

7 Проаналізуйте дані, що представлені на стовпчастій діаграмі.



Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

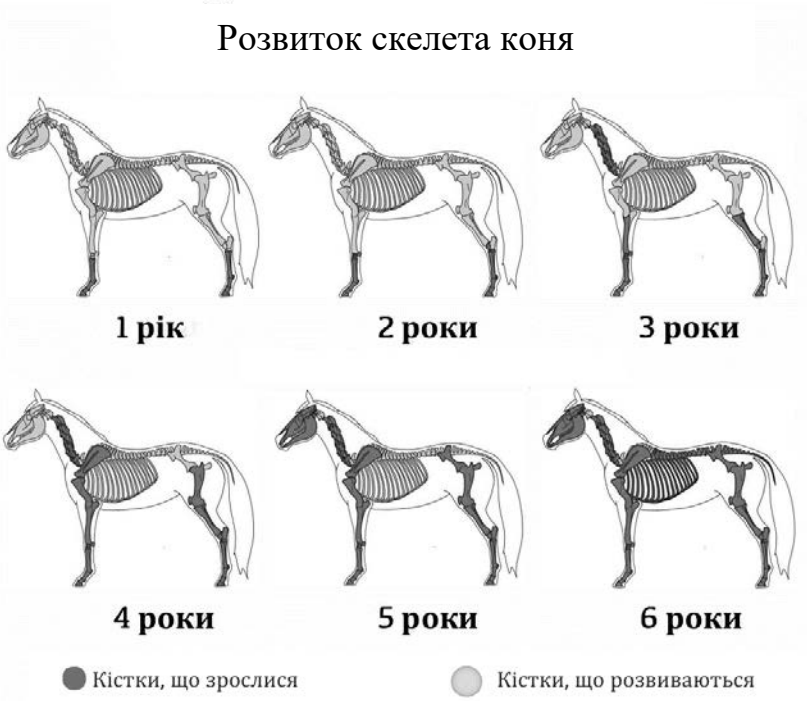
а) У пальмовій олії найбільший вміст насичених жирних кислот з-поміж усіх олій.

б) Сумарний вміст ненасичених жирних кислот в оливковій олії становить понад 80 %.

в) У соняшниковій олії вміст насичених жирних кислот переважає над ненасиченими.

г) Уміст пальмітинової кислоти приблизно однаковий у кукурудзяній та оливковій оліях.

8



Ветеринари дослідили послідовність розвитку та зрощення кісток у коней від народження до повної зрілості. Процес формування скелета включає поступове зрощення епіфізів із діафізами кісток, а також формування додаткових структур. Знання цих процесів критично важливе для визначення оптимального віку початку тренувань та оцінки готовності молодих коней до різних видів навантажень. Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

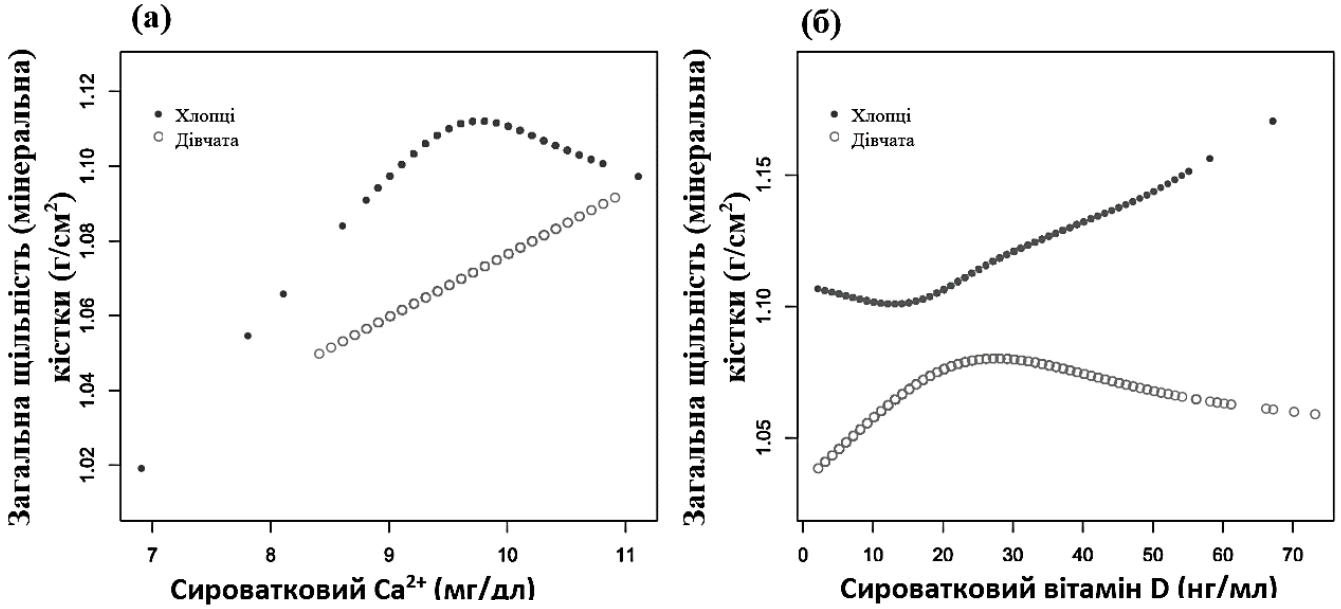
а) Зрощення епіфізів дистальних відділів відбувається раніше за проксимальні відділи.

б) Ключиця коня завершує своє формування у чотири роки.

в) Зрощення між променевою та стегновою кістками завершується у віці 3 років.

г) Асиметричний розвиток скелета вільних кінцівок між 2-им та 4-им роками вказує на те, що передні кінцівки коня дозрівають швидше, аніж задні.

9 У дослідженні з'ясовували взаємозв'язок загальної мінеральної щільності кісткової тканини підлітків (вік 12-19 років, вибірка 5990 особин) із рівнем катіонів кальцію та активної форми вітаміну D в сироватці крові, що корегували харчовою добавкою «Кальцій-D_3» або дією терапевтичного ультрафіолетового опромінення.



Проаналізуйте графіки, що відображають результати дослідження, та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Чим більші дози «Кальцій-D_3» приймають підлітки, тим краще відбувається мінералізація кісткової тканини, зростає її міцність та щільність.

б) У дівчат-підлітків мінералізація кісткової тканини прямо пропорційна вмісту катіонів кальцію в сироватці крові.

в) У хлопців-підлітків нормальний розвиток кісткової тканини тим кращий, чим більше вони перебувають на природному сонячному освітленні.

г) У дівчат-підлітків, на відміну від хлопців-підлітків, мінералізація кісток лише частково залежить від вмісту активної форми вітаміну D_3 в крові.



II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Практичний тур

9 клас

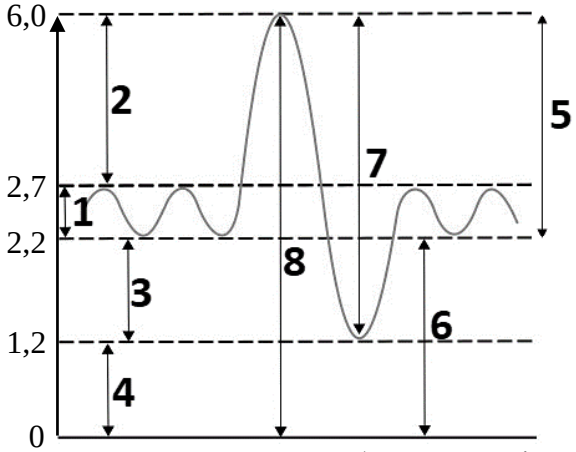
СПІРОГРАМА

Теоретичні відомості: Спірометрія — це метод оцінки зовнішнього дихання людини, який застосовують для діагностики та моніторингу стану здоров'я, оцінки працездатності. Спірометрія проводиться за допомогою спірометра, яким вимірюють об'єм повітря, що його вдихає чи видихає людина.

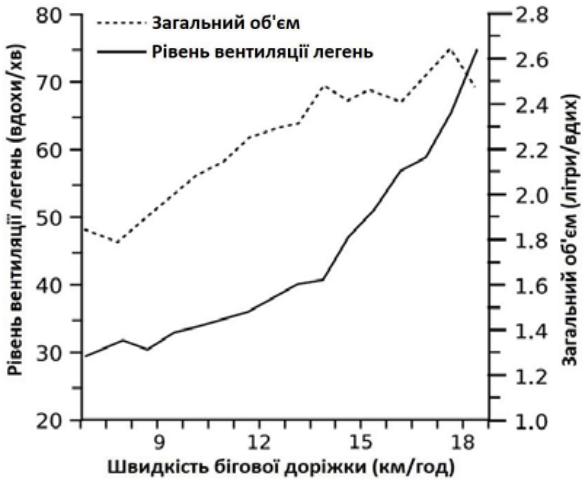
***Мет роботи*:** ознайомитися з елементами спірограми, оцінити показники дихання людини та розв'язати прикладні задачі.

Хід роботи

На **мал.1** схематично зображено спірограму людини масою 67 кг та зростом 1,78 м. Це графічне відображення змін її бронхолегеневої вентиляції у вигляді спірометричної кривої на папері. По осі ординат (Y) позначається об'єм повітря (л). По осі абсцис (X) відкладається час (хв). Цифрами (1-8) позначені показники легеневої вентиляції.



Мал. 1. Схематичне зображення спірограми



Мал. 2. Показники дихання на біговій доріжці

Завдання 1. Проаналізуйте схематичне зображення спірограми на мал. 1. Установіть, яким цифрам (1-8) відповідають показники легеневої вентиляції людини, що зазначені у **Таблиці 1** бланка для відповіді.

Завдання 2. Розрахунки за спірограмою:

2.1. Обчисліть теоретичну належну життєву ємність легень (л) для цієї людини: НЖЄЛ = 40x + 30y – 4400, де x – зріст (см), а y – вага (кг).

2.2. За показниками на схематичному зображенні спірограми розрахуйте реальну життєву ємність легень цієї людини (ЖЄЛ, л).

2.3. Яка загальна ємність легень (ЗЄЛ, л)?

2.4. Чи є показник ЖЄЛ цієї людини в нормі? Чи є ця людина тренованою (фізична праця, спорт, плавання, танці, активний спосіб життя) чи нетренованою. Впишіть відповіді у **Таблицю 2** бланка для відповіді.

Завдання 3. За даними **мал. 2**, що отримали для іншої людини (впишіть відповіді у **Таблицю 3** бланка):

3.1. Обчисліть хвилинний об'єм (ХО, л) при швидкості бігової доріжки 9 км/год та 15 км/год.

3.2. Дайте відповіді на твердження, вказавши правда (**П**) чи неправда (**Н**):

3.2.1. Частота дихання зростає швидше, ніж дихальний об'єм, коли швидкість бігової доріжки збільшується із 7 до 12 км/год.

3.2.2. При швидкості бігової доріжки більше 15 км/год зростання хвилинного дихального об'єму зумовлено, головним чином, збільшенням частоти дихання.

3.2.3. Ця людина є нетренованою.

3.2.4. У дорослої людини дихальний об'єм 0,2 л і частота дихання 30 вдихів/хв забезпечують таку ж ефективність газообміну, як і дихальний об'єм 0,6 л і частота дихання 10 вдихів/хв.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Практичний тур

9 клас

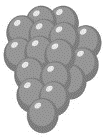
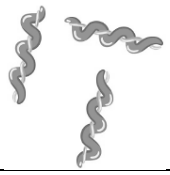
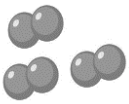
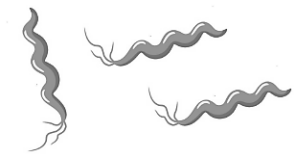
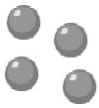
ДРІБНОЖИВОЗНАВСТВО

Теоретичні відомості: Вважається, що морфологія клітин бактерій не дуже різноманітна — більшість із них мають або кулясту (коки), або паличкоподібну (бактерії та бацили) форму. Проте за особливостями форм бактерій інколи можна ідентифікувати вид збудника інфекційного захворювання.

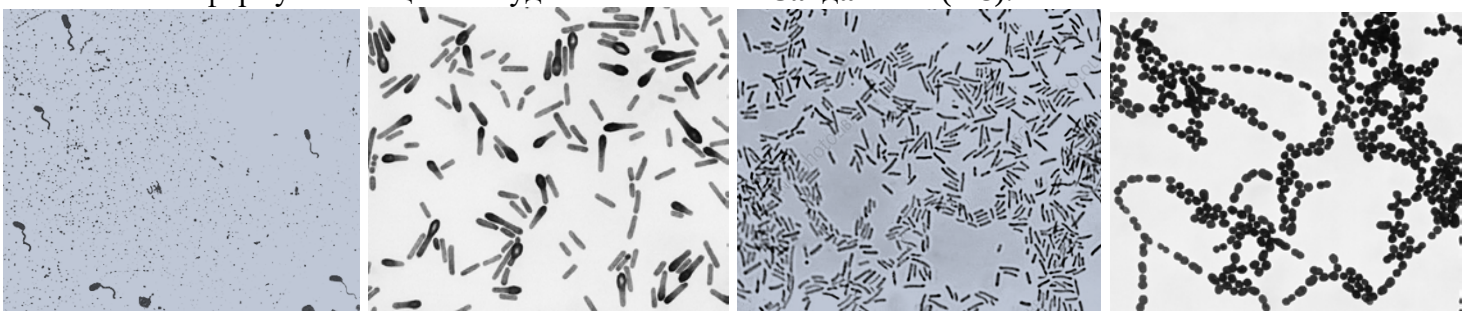
***Мета роботи*:** розглянути особливості основних форм клітин бактерій та ідентифікувати збудників інфекційних захворювань за їхніми «мікрофотокартками».

Хід роботи

Завдання 1. Визначте морфологічний тип клітин бактерій за схематичними зображеннями (1-11).

					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					
7	**8**		**9**	**10**	**11**

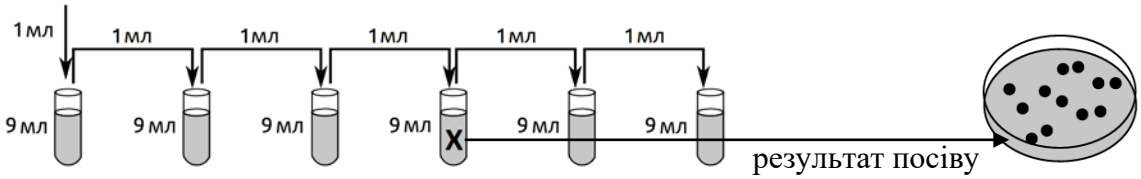
Завдання 2. Визначіть інфекційне захворювання за «мікрофотокарткою» його збудника (А-Г) та вкажіть форму клітин цього збудника за схемами **Завдання 1** (1-8).



А Б В Г

Завдання 3. Позначте морфологію (1-8) клітин бактерій, які зазначені у **Завданні 3** у бланку для відповіді.

Завдання 4. Розв'яжіть задачу. Для дослідження кількості *Клостридій* відібрали 1 г проби ґрунту (в перерахунку на сухий зразок) й виготовили суспензію у 99 мл буферного розчину. Пропастеризували цю суспензію, відібрали 1 мл суспензії та виготовили серію десятикратних розведень, як показано на схемі:



Із розведення, позначеного X, відібрали 0,1 мл та розподіли цей об'єм рідини поверхнею агаризованого поживного середовища в чашці Петрі. Чашки інкубували при 26ºС в анаеростаті. Через 48 год отримали результат посіву, що відображений на схемі. Підрахуйте кількість колоній та розрахуйте чисельність *Клостридій* — кількість колонієутворювальних одиниць (КУО) в 1 г сухого ґрунту (КУО / г).

БАЖАЄМО УСПІХУ!



ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тести А і Б

9 клас

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи так [а] відповідні літери!
Порожні клітинки у таблиці призначені для позначок членів журі.
Не ставте в них ніяких позначок!

ТЕСТ “А” (правильним може бути лише один варіант відповіді!)

А1	~~а~~	б	в	г	
А2	а	б	~~в~~	г	
А3	а	б	~~в~~	г	
А4	а	~~б~~	в	г	
А5	а	б	в	~~г~~	
А6	~~а~~	б	в	г	
А7	а	б	в	~~г~~	
А8	~~а~~	б	в	г	
А9	а	~~б~~	в	г	

А10	а	б	~~в~~	г	
А11	а	б	в	~~г~~	
А12	а	~~б~~	в	г	
А13	а	б	~~в~~	г	
А14	а	~~б~~	в	г	
А15	а	~~б~~	в	г	

Кожне завдання 0,5 б

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді)

Б1	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б2	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б3	~~а~~	~~б~~	~~в~~	~~г~~	д	
Б4	а	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	
Б5	~~а~~	~~б~~	~~в~~	г	~~д~~	
Б6	~~а~~	~~б~~	~~в~~	г	д	
Б7	~~а~~	~~б~~	~~в~~	~~г~~	~~д~~	
Б8	а	б	~~в~~	г	д	
Б9	а	б	в	г	~~д~~	

Б10	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б11	а	~~б~~	в	г	д	
Б12	а	~~б~~	в	~~г~~	д	
Б13	а	б	в	г	~~д~~	
Б14	~~а~~	б	в	г	~~д~~	
Б15	а	~~б~~	~~в~~	г	~~д~~	
Б16	а	~~б~~	в	~~г~~	д	

Кожне завдання 1 б, якщо вказані УСІ правильні відповіді одночасно

Наступні клітинки заповнюються у разі помилок в основній частині бланка.
Впишіть номер запитання, відповідь на яке потребує виправлення (наприклад, А1 або Б19), та закресліть потрібні літери.

	а	б	в	г	д	

	а	б	в	г	д	

	а	б	в	г	д	

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Теоретичний тур :: тест В

9 клас

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи так  відповідні літери!
Порожні клітинки у таблиці призначені для позначок членів журі.
Не ставте в них ніяких позначок!

ТЕСТ “В” (вкажіть, чи є твердження правильним (П) або неправильним (Н))

	А	Б	В	Г	
В1	П	П	~~П~~	~~П~~	
	~~Н~~	~~Н~~	Н	Н	
В2	~~П~~	~~П~~	П	~~П~~	
	Н	Н	~~Н~~	Н	
В3	П	~~П~~	П	~~П~~	
	~~Н~~	Н	~~Н~~	Н	
В4	П	П	П	П	
	~~Н~~	~~Н~~	~~Н~~	~~Н~~	
В5	~~П~~	~~П~~	~~П~~	~~П~~	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
В6	П	~~П~~	П	П	
	~~Н~~	Н	~~Н~~	~~Н~~	
В7	~~П~~	~~П~~	П	~~П~~	
	Н	Н	~~Н~~	Н	
В8	~~П~~	П	П	П	
	Н	~~Н~~	~~Н~~	~~Н~~	
В9	П	~~П~~	~~П~~	~~П~~	
	~~Н~~	Н	Н	Н	

Кожне завдання оцінюється так:

Дві правильні відповіді – 0,5 б

Три правильні відповіді – 1 б

Усі чотири правильні відповіді – 2 б

Правильною вважається відповідь, якщо правильно вказано, чи є твердження П або Н.

У питанні може бути будь-яка кількість правильних та неправильних тверджень (від усі П до усі Н).

Наступні клітинки заповнюються у разі помилок в основній частині бланка.
Впишіть номер запитання, відповідь на яке потребує виправлення (наприклад,В1 або В5), та закресліть потрібні літери.

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

СПІРОГРАМА

(бланк для відповіді)

Завдання 1. Впишіть цифри (1-8), яким відповідають показники легеневої вентиляції людини:

Таблиця 1

Показник легеневої вентиляції	**Цифра на мал. 1**
Ємність вдиху	5 (0,5б)
Резервний об’єм вдиху	2 (0,5б)
Резервний об’єм видиху	3 (0,5б)
Дихальний об’єм	1 (0,5б)
Життєва ємність легень	7 (0,5б)
Загальна ємність легень ємність	8 (0,5б)
Залишковий об’єм	4 (0,5б)
Функціональна залишкова ємність	6 (0,5б)

Завдання 2. Чітко впишіть розраховані величини 2.1-2.3 (без одиниць вимірювання, з точністю до десятих) у пусті комірки Таблиці 2. Оберіть у завданні 2.4: «Так» або «Ні», закресливши відповідну комірку так: ☒

Таблиця 2

2.1. НЖЄЛ (л)	4,7 (1б)	**2.2.** ЖЄЛ (л)	4,8 (1б)	**2.3.** ЗЄЛ (л)	6,0 (1б)

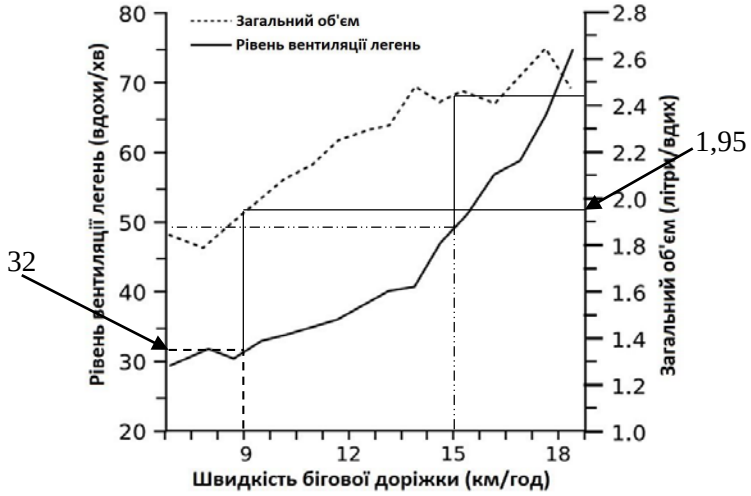
2.4.	Норма (1б)		Тренована людина (1б)	
	~~Так~~	Ні	Так	~~Ні~~

Завдання 3. Чітко впишіть розраховану величину 3.1 (з точністю до цілого) та оберіть у завданнях 3.2.1-3.2.4, чи є твердження правильним «П» чи неправильним «Н», закресливши відповідну комірку так: ☒

Таблиця 3

3.1. ХО (л)	**9 км/год:**		від 57 до 66		**15 км/год:**		від 112 до 125	
			(2 б)				(2 б)	
3.2.	**3.2.1** (1б)		**3.2.2** (1б)		**3.2.3** (1б)		**3.2.4** (1б)	
	П	~~**Н**~~	~~**П**~~	**Н**	**П**	~~**Н**~~	**П**	~~**Н**~~

Всього 17 балів



До завдання 3.1: 32 вдихи/хв × 1,95 л/вдих = 62,4 ≈ 64 л (з точністю до цілого). Відповіді можуть варіювати в діапазоні: 57-66 л.

49 вдихів/хв × 2,43 л = 119 л (з точністю до цілого). Відповіді можуть варіювати в діапазоні: 112-125 л.

До завдання 3.2.4: 0,2×30 = 6 л/хв та 0,6×10 = 6 л/хв. Однак, необхідно поміркувати і зрозуміти, що за невеликих дихальних об’ємів та високої частоти дихання неможливо повноцінно вентилювати значний об’єм легень для дифузії газів. На противагу при дихальному об’ємі 0,6 за невеликої частоти повільного дихання відбувається рівномірне розподілення повітря доступним об’ємом легень та встигає відбутися повноцінна дифузія.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ДРІБНОЖИВОЗНАВСТВО

(бланк для відповіді)

Завдання 1. Впишіть цифри (1-8) форм клітин бактерій:

Форма	**Цифра зображення**
Мікрококи	11 (0,5б)
Стрептококи	9 (0,5б)
Диплококи	7 (0,5б)
Стафілококи	2 (0,5б)
Бактерії	4 (0,5б)
Стрептобактерії	6 (0,5б)
Бацили з ендоспорами	10 (0,5б)
Клостридії	1 (0,5б)
Спірохети	3 (0,5б)
Спірили	8 (0,5б)
Вібріони	5 (0,5б)

Завдання 2. Впишіть літери (А-Д), що відповідають мікрофотокартці збудника інфекції та цифри (1-8), що відповідають формі клітин.

Захворювання	**Мікрофотокартка**	**Форма клітини**
Правець	Б (1б)	1 (0,5б)
Тонзиліт	Г (1б)	9 (0,5б)
Черевний тиф	В (1б)	4 (0,5б)
Холера	А (1б)	5 (0,5б)

Завдання 3. Позначте морфологію клітин бактерій цифрами (1-8).

Представник	**Цифра(и) зображення**
Молочнокислі бактерії	4 та/або 6 (0,5б)
Кишкові палички	4 (0,5б)
Сінні палички	10 (0,5б)
Збудник сифілісу	3 (0,5б)

Завдання 4. Чітко впишіть розраховане число КУО (з точністю до цілого) в 1 г ґрунту, використавши множник $\times 10^n$, де n – показник степені:

Чисельність *Клостридій* = 12×10^7 КУО / г. (3,5б)

Усього: 17 балів

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ДРІБНОЖИВОЗНАВСТВО

(бланк для відповіді)

Завдання 1. Впишіть цифри (1-8) форм клітин бактерій:

Форма	**Цифра зображення**
Мікрококи	11 (0,5б)
Стрептококи	9 (0,5б)
Диплококи	7 (0,5б)
Стафілококи	2 (0,5б)
Бактерії	4 (0,5б)
Стрептобактерії	6 (0,5б)
Бацили з ендоспорами	10 (0,5б)
Клостридії	1 (0,5б)
Спірохети	3 (0,5б)
Спірили	8 (0,5б)
Вібріони	5 (0,5б)

Завдання 2. Впишіть літери (А-Д), що відповідають мікрофотокартці збудника інфекції та цифри (1-8), що відповідають формі клітин.

Захворювання	**Мікрофотокартка**	**Форма клітини**
Правець	Б (1б)	1 (0,5б)
Тонзиліт	Г (1б)	9 (0,5б)
Черевний тиф	В (1б)	4 (0,5б)
Холера	А (1б)	5 (0,5б)

Завдання 3. Позначте морфологію клітин бактерій цифрами (1-8).

Представник	**Цифра(и) зображення**
Молочнокислі бактерії	4 та/або 6 (0,5б)
Кишкові палички	4 (0,5б)
Сінні палички	10 (0,5б)
Збудник сифілісу	3 (0,5б)

Завдання 4. Чітко впишіть розраховане число КУО (з точністю до цілого) в 1 г ґрунту, використавши множник $\times 10^n$, де n – показник степені:

Чисельність *Клостридій* = 12×10^7 КУО / г. (3,5б)

Усього: 17 балів

БАЖАЄМО УСПІХУ!



II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тест А

10 клас

ТЕСТ “А” (правильним може бути лише один варіант відповіді!)

1 Під час практичної роботи, Соломія та Орест об’єднали гербарні зразки рослин у дві групи:

1 група: **зозулин льон, хвощ польовий, орляк звичайний;**

2 група: **саговник колючий, сосна звичайна, жито посівне.**

За яким критерієм вони їх об’єднали?

а) життєва форма;

б) будова кореневої системи;

в) спосіб розмноження;

г) середовище існування.

2 Який організм зображений на світлині?



а) політрих волосконосний;

б) спірогіра дніпровська;

в) сфагнум загострений;

г) хара щетинистоволосиста.

3 Тканини твердої «кісточки» утворилися з клітин:



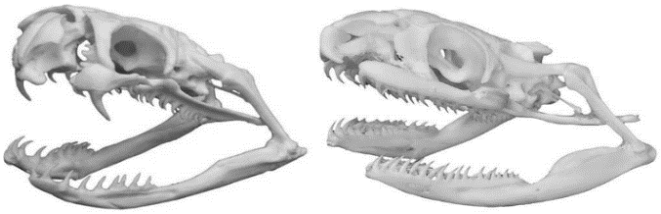
а) квітколожа;

б) оцвітини;

в) насіннєвої шкірки;

г) стінки зав’язі.

4 На малюнках представлені черепи тварин двох видів, які належать до однієї систематичної групи.



До якої групи належать ці тварини?

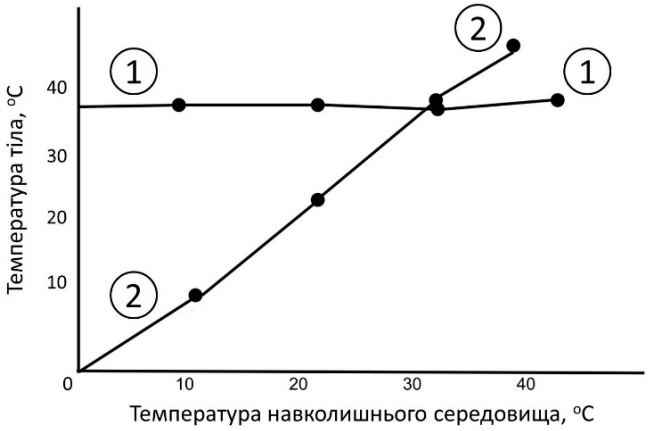
а) клас Амфібії, ряд Безхвості;

б) клас Рептилії, ряд Лускаті;

в) клас Ссавці, ряд Хижі;

г) клас Променепері, ряд Амієподібні.

5 Розгляньте графіки залежності температури тіла тварини 1 і тварини 2 від температури навколишнього середовища. Яким тваринам можуть відповідати ці графіки?



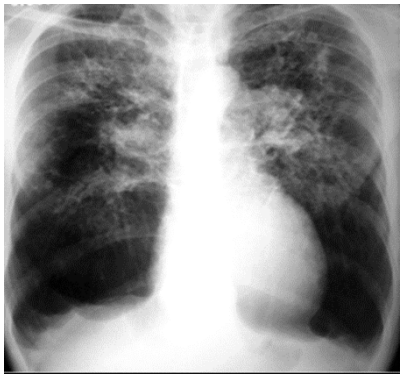
а) 1 — жаба, 2 — змія;

б) 1 — змія, 2 — дрібний птах;

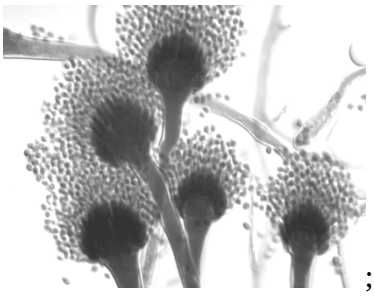
в) 1 — миша, 2 — змія;

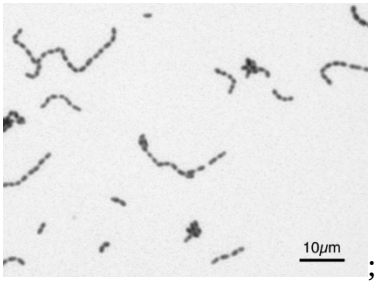
г) 1 — миша, 2 — дрібний птах.

6 На рентгенограмі (Di Mango, A.L. 2019) пацієнта з пневмонією можна побачити характерний білий нитчастий візерунок, що поширюється від головних бронхів легенями. Ця форма пневмонії не піддається лікуванню антибіотиками.

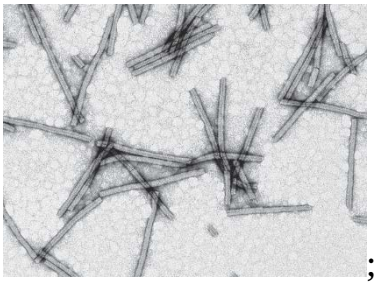


Оберіть мікроскопічне зображення патогена, який найімовірніше призводить до цієї форми пневмонії.

а)  ;

б) 

;

в)  ;

г)  .

7 Формування різних типів будови плавального міхура у кісткових риб зумовлено змінами:

а) температури води;

б) солоності води;

в) тиску води;

г) освітленості води.

8 Лосось повертається для нересту в річку, де з'явився з ікри. Який сенсорний механізм є ключовим для знаходження «рідних» водних потоків?

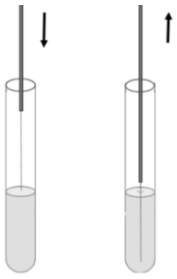
а) електрорецепція;

б) механорецепція;

в) хеморецепція;

г) фоторецепція.

9 Припустимо, що під час 30-ї ювілейної Української антарктичної експедиції біологи на о. Галіндез виділили чисту культуру бактерії Х. Під час росту колоній бактерії на агаризованому середовищі, що містить кінську кров, виявляють, що бактерія Х може руйнувати еритроцити (явище «гемолізу»). Під час засіву бактерії Х «уколом» у напіврідке середовище (~7,5% желатини) в пробірці, біологи виявляють, що вона поширюється по всьому дну пробірки від уколу, але не росте вгорі стовпчика. Виходячи лише з наданої інформації, яка найбільш імовірна характеристика бактерії Х?



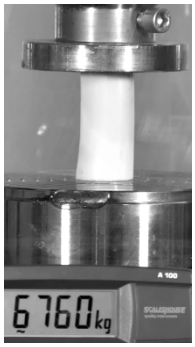
Засів стерильною бактеріологічною голкою «уколом»

а) патогенна, здатна до руху, аеробна;

б) патогенна, здатна до руху, анаеробна;

в) непатогенна, не здатна до руху, мікроаерофільна;

г) непатогенна, не здатна до руху, аеротолерантна.

10 

Міцність кістки при стисканні прямо пропорційна площі її поперечного перерізу. Дві кістки мають однакову форму, склад і пропорції, але одна з них удвічі більша за іншу в усіх лінійних розмірах. Якою є міцність більшої кістки при стисканні в порівнянні з меншою кісткою?

а) така ж сама;
б) у 2 рази вища;
в) у 4 рази вища;
г) у 8 разів вища.

11 Пацієнту провели холецистектомію — хірургічно видалили жовчний міхур. Який з наведених наслідків є найбільш імовірним?

а) у пацієнта не буде самостійно синтезуватися жовч, і він потребуватиме підтримувальної терапії;
б) у пацієнта спостерігатиметься постійне надходження жовчі у дванадцятипалу кишку, незалежно від прийому їжі;
в) до клітин кишки пацієнта не будуть всмоктуватися жиророзчинні вітаміни та інші жиророзчинні сполуки;
г) рівень кислотності у шлунку пацієнта різко зросте, що може стати передумовою для розвитку виразкової хвороби.

12 У ворсинці слизової оболонки кишки знаходиться лімфатична судина. Яке її функціональне призначення?

а) містить травні ферменти карбокси- та амінопептидази;
б) забезпечує всмоктування харчових ліпідів у вигляді хіломікронів;
в) збільшує площу внутрішньої поверхні кишки, через яку відбувається всмоктування;
г) необхідна для транспортування харчових білків у складі ліпопротеїнових комплексів.

13 В результаті точкових мутацій у гені змінився склад кількох триплетів, але, незважаючи на це, у клітині продовжує синтезуватися поліпептидний ланцюг із послідовністю амінокислот, що була в білку до цих мутацій. З якою властивістю генетичного коду може бути пов'язане таке явище?

а) виродженість;
б) колінеарність;
в) однозначність;
г) універсальність.

14 Для досліджень з молекулярної генетики часто необхідно ампліфікувати (тобто, багаторазово копіювати) певні гени шляхом ПЛР — полімеразно-ланцюгової реакції. Для цього використовуються, зокрема, штучні праймери — короткі фрагменти ДНК, що слугують початковим пунктом реплікації. Чому для ампліфікації одного гена методом ПЛР потрібні два різні праймери?

а) необхідно по одному праймеру на кожну з двох хромосом у парі гомологів;
б) вони позначають початок і кінець ділянки ДНК, що ампліфікується;
в) один праймер — для пар А–Т, а інший — для пар Г–Ц у ДНК;
г) один праймер потрібен для транскрипції, а інший — для зворотньої транскрипції.

15 Антитіла, що потрапляють в організм новонародженої дитини з молоком матері, забезпечують для дитини:

а) вроджений активний імунітет;
б) набутий штучний пасивний імунітет;
в) набутий штучний активний імунітет;
г) набутий природний пасивний імунітет.

16 Встановлено, що для розвитку організму чоловічої статі людини недостатньо лише наявності гена *SRY* на Y-хромосомі, що визначає диференціювання чоловічих статевих залоз та синтез ними тестостерону. Тканини-мішені, на які діє тестостерон, мають бути чутливими до нього. Для цього необхідний білок-рецептор, що є продуктом іншого гена, локалізованого в Х-хромосомі (локус Xq11-Xq12). Білок забезпечує проникнення гормону в клітини відповідних тканин. Якщо в цьому гені відбувається мутація, що порушує утворення нормального білка-рецептора, тканини-мішені стають нечутливими до тестостерону, і організм здійснює розвиток за жіночим типом. У результаті формується особина з каріотипом 46,XY із жіночим фенотипом. Такі особини безплідні, бо їхні чоловічі статеві залози недорозвинені, а вивідні протоки статевих залоз і вторинні статеві ознаки формуються за жіночим типом. Це порушення у людини відоме як синдром Морріса.

За поданою інформацією можна зробити висновок, що стать у людини формується як результат:

а) епістатичної взаємодії неалельних генів;

б) кодомінування алельних генів;

в) повного домінування алельних генів;

г) комплементарної взаємодії неалельних генів.

17 Саркоплазматичний ретикулюм є різновидом гладенького ЕПР, що активно депонує йони Ca^{2+}. Такий ретикулюм характерний для:

а) поперечно-посмугованих м’язів;

б) плаского епітелію;

в) кісткового мозку;

г) сполучної тканини.

18 Після інтенсивних фізичних навантажень у м'язовій тканині відбуваються зміни:

	Глікоген	**АТФ**	**Лактат**	**pH**
а	↓	↓	↑	↓
б	↓	↑	↑	↑
в	↓	↓	↓	↓
г	↓	↑	↑	↓

Якими будуть ці зміни порівняно з умовами спокою?

а) а;

б) б;

в) в;

г) г.



II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тест Б

10 клас

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді)

1 

Оберіть правильні характеристики зображеного на світлині покоління рослини.

а) розмножується за допомогою спор;
б) є представником папоротеподібних;
в) має мичкувату кореневу систему;
г) утворює симбіоз із ціанобактеріями;
д) формує жіночі й чоловічі статеві органи.

2 У гарбуза звичайного одностатеві великі квітки жовтого кольору з подвійною оцвітиною. Вони запилюються бджолами. Що з переліченого можна знайти у квітці, з якої утвориться гарбузина?

а) чашолисток;
б) пелюстка;
в) маточка;
г) тичинка;
д) нектарник.

3 Дослідники спочатку проростили 120 насінин томату, а потім поділили їх на групи по 40 проростків. Усі групи рослин вирощували за однакових умов, окрім однієї: одну групу додатково освітлювали червоним світлом, другу – синім, а третя росла на звичайному білому світлі. Вкажіть правильні твердження (найбільш імовірні) щодо описаного дослідження.

а) метою дослідження було вивчення процесів росту рослин за умов освітлення світлом різної довжини хвилі;
б) проблема дослідження полягала в пошуку способів прискорення вирощування розсади в умовах закритого ґрунту;
в) у задачі дослідження входило оцінити вплив спектральних характеристик світла на приріст рослин;
г) незалежною змінною в цьому експерименті був спектральний склад світла — переважання червоного або синього світла;
д) контрольованою змінною в експерименті був рівень вологості ґрунту.

4 На малюнку представлена одна з екосистем, яка поширена від екватора до 30-их широт. Вкажіть правильні характеристики цієї екосистеми.



а) особливою адаптацією дерев цієї екосистеми є дихальні корені;
б) особливою адаптацією дерев цієї екосистеми є опорні корені;
в) ця екосистема є місцем нересту для багатьох морських видів риб;
г) ця екосистема сприяє утворенню тропічних циклонів;
д) ця екосистема сприяє збагаченню киснем прибережних вод.

5 Для отримання якнайбільших врожаїв необхідно підібрати оптимальні дози добрив. В мікроділяночному польовому досліді змоделювали вплив на рослини різних доз азотного добрива за умов стандартного поливу (А — 2 г N/м^2, Б — 6 г N/м^2, В — 14 г N/м^2). Отримали наступні результати:

Умови досліду	Суха маса, г·росл.$^{-1}$	Вміст хлорофілу, ОЩ·г$^{-1}$	Врожайність, ум. од.
А	**0,89±0,01**	**42,60±0,15**	**2,29**
Б	**0,99±0,02**	**39,21±0,09**	**2,67**
В	**0,76±0,01**	**48,92±0,13**	**1,85**

Які зміни у рослин спостерігалися при надлишку Нітрогену?

а) зменшення розміру листків;

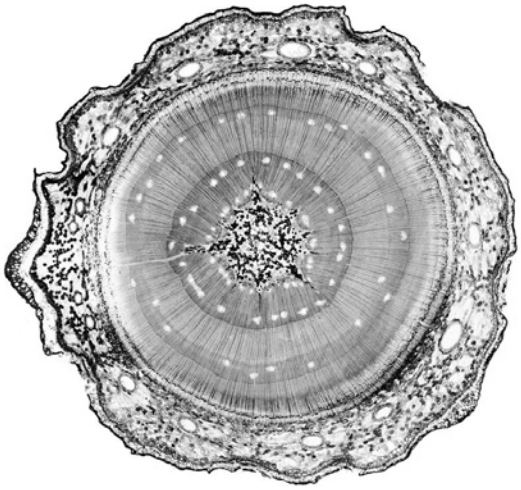
б) недозрівання врожаю;

в) скручування та опадання нижніх листків;

г) сповільнення росту;

д) темно-зелене забарвлення листків.

6 На світлині, що зроблена за допомогою оптичного мікроскопа, зображений зріз органа рослини:



За цим зрізом можна встановити, що

а) рослина уражена фітопатогенним грибом, в результаті інвазії якого утворюються порожнини в тканинах (світлі плями на зрізі);

б) вік цієї рослини складає шість років;

в) ця рослина має камбій і належить до групи голонасінних рослин;

г) на зрізі присутні судини ксилеми та ситоподібні трубки флоеми;

д) впродовж вегетаційно періоду першого року росту рослини були значні зміни кліматичних умов.

7 Що з переліченого є правильною інформацією про сучасних представників різних рядів класу Ссавці (у сучасному розумінні цих рядів)?

а) у всіх представників ряду Парнокопитні (Парнопалі) є копита;

б) у всіх представників ряду Рукокрилі є крила;

в) у раціоні всіх представників ряду Хижі переважають тварини;

г) усі представники ряду Комахоїдні їдять лише комах;

д) у всіх представників ряду Хоботні (Слоноподібні) є хобот.

8 Етолог спостерігав за табуном коней Пржевальского у різні пори року. Він помітив, що влітку коні тримаються великою групою, часто торкаються один одного і майже не конфліктують між собою. Взимку ця ж група розділяється на менші підгрупи, між якими часто виникають конфлікти. Яке найбільш логічне пояснення таких змін поведінки?

а) взимку коні стають більш агресивними через конкуренцію за самиць для розмноження;

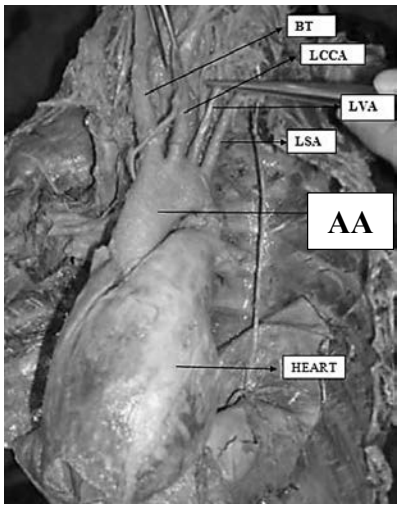
б) дефіцит харчових ресурсів взимку посилює конкуренцію і змінює соціальну структуру табуна;

в) взимку (перед шлюбним сезоном) кобили створюють окремі групи, що об’єднують молодих самиць, а молоді жеребці формують окремі «холостяцькі» групи;

г) взимку зменшується кількість природних ворогів, через що коні меншою мірою потребують захисту;

д) молоді самці, які досягли статевозрілого віку до зими, починають боротьбу за домінування та створення нової ієрархії в табуні.

9



На анатомічному препараті розглядаємо ділянку аорти на рівні дуги аорти (АА). Які характеристики властиві цій ділянці судини?

а) Аорта належить до судин резистивного типу, оскільки, як найбільша судина в організмі, має розвинений м'язовий шар своєї стінки і може витримувати високий тиск крові;

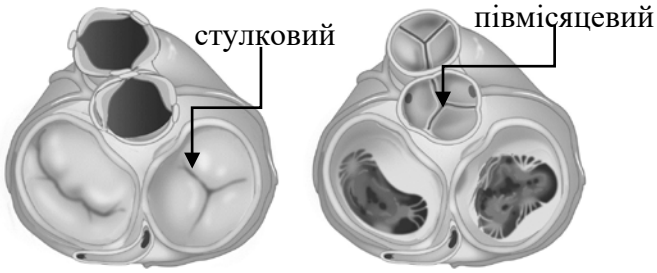
б) Аорта належить до судин еластичного типу, оскільки має значну кількість еластичних волокон у своїй стінці, не створює значного опору руху крові й може розтягуватися;

в) Аорта не має спеціальних судин – *vasa vasorum*, які живлять її, оскільки до аорти із лівого шлуночка надходить збагачена киснем кров, що безпосередньо живить тканини стінки аорти;

г) Аорта має спеціальні судини – *vasa vasorum*, які належать до коронарних судин і живлять як тканини серця, так і тканини стінки аорти, забезпечуючи їх киснем;

д) Аорта оснащена тристулковим клапаном (трикуспідальним клапаном), який запобігає поверненню крові до лівого шлуночка.

10



Вкажіть, які твердження щодо роботи клапанів серця є правильними.

а) стулкові клапани розділяють артеріальну і венозну кров у серці;

б) півмісяцевий клапан запобігає поверненню крові з легеневого стовбура у лівий шлуночок;

в) тристулковий клапан міститься між лівим передсердям і лівим шлуночком;

г) у систолу передсердь півмісяцеві клапани відкриті;

д) у систолу шлуночків стулкові клапани закриті.

11 Однією з форм контрацепції та планування сім'ї є гормональні контрацептиви у формі пігулок або в іншій лікарській формі. Вони змінюють регуляцію овариально-менструального циклу жінки й перешкоджають дозріванню овоцитів та їх виходу з яєчників (овуляції), а також мають інші протизаплідні ефекти. З огляду на можливі побічні ефекти, вживати ці контрацептиви можна лише після консультації з лікарем/лікаркою, за його/її призначенням. Які гормони (або їхні синтетичні аналоги) можуть входити до складу таких контрацептивів?

а) альдостерон;

б) естрадіол;

в) кортизол;

г) прогестерон;

д) тестостерон.

12 **Вінбластин – це алкалоїд *Барвінка рожевого*, що використовують в хіміотерапії онкологічних захворювань. Він блокує клітинні поділи. Навіть якщо клітина почала процес поділу, то він зупиняється на стадії профази, оскільки хромосоми не можуть розташуватися по екватору та розійтися до полюсів клітини. Які складники клітини є мішенню для дії вінбластину?**

а) актино-міозинові комплекси;

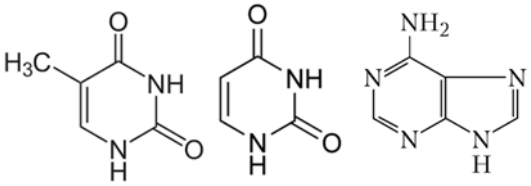
б) білки тубуліни;

в) рибосоми;

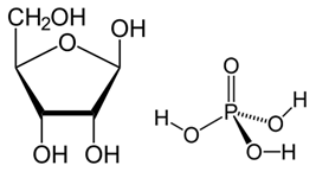
г) мікротрубочки;

д) ядерна оболонка.

13



1 **2** **3**



4 **5**

У складі мРНК евкаріотичної клітини можуть бути залишки молекул, що позначені:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

14 **Мітохондріальна ДНК чоловіка така ж, як і у:**

а) його мами;

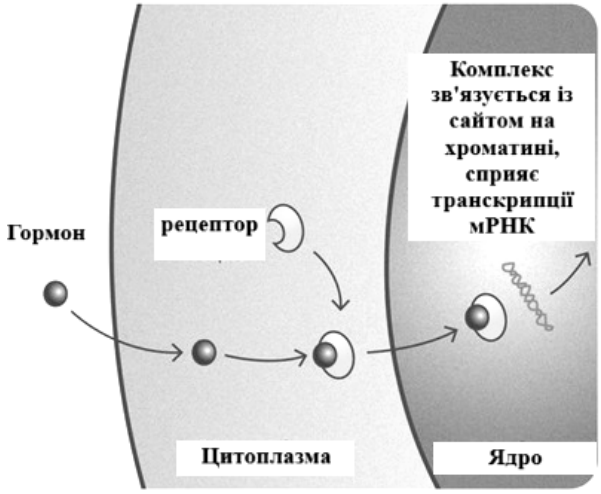
б) його тата;

в) його сестри;

г) рідної сестри його мами;

д) його сина.

15



До гормонів або гормоноподібних речовин, що можуть вільно проникати через фосфоліпідний бішар плазматичної мембрани, зв'язуватися з розчинними цитоплазматичними або ядерними рецепторами і сприяти експресії генів, належать:

а) естрадіол;

б) кальцитріол;

в) кортизол;

г) норадреналін;

д) тироксин.

16 **Які процеси відбувається в мітохондріях тваринних клітин?**

а) фосфорилювання аденозиндифосфату;

б) реплікація дезоксирибонуклеїнових кислот;

в) окиснення вуглеводів;

г) окиснення амінокислот;

д) окиснення жирних кислот.

17 **Визначте фази поділу клітин, у яких набір хромосом в ядрі буде 2n4c, де n – кількість хромосом; c – кількість хроматид:**

а) профаза мітозу;

б) телофаза мітозу;

в) профаза I мейозу;

г) телофаза I мейозу

д) профаза II мейозу.

18 В родині, де кожен із батьків з нормальною пігментацією шкіри має рецесивний ген альбінізму, народились дизиготні близнюки з однаковою пігментацією. Можна стверджувати, що

а) кожен з батьків – гетерозигота;

б) ймовірність, що близнюки матимуть однакову стать, складає 1/4;

в) ймовірність, що близнюки будуть гетерозиготами за ознакою пігментації, складає 1/4;

г) ймовірність успадкування близнюками нормальної пігментації шкіри складає 9/16;

д) ймовірність успадкування альбінізму обома дітьми складає 1/16.

19 П’ять генів A, B, C, D та E локалізовані у чотирьох негомологічних хромосомах. Особина з генотипом AaBbCCDdEE може утворювати багато різних гамет. Які з наступних варіантів правильно описують, чому така ситуація можлива?

а) чим більше генів, тим імовірніше, що виникне мутація в одному з них, що призведе до утворення нової алелі;

б) різні варіанти кросинговеру під час профази I призводять до генетичної різноманітності;

в) гомологічні хромосоми різних пар кон’югують та рекомбінують між собою, створюючи нові поєднання генів;

г) домінантні алелі частіше поєднуються з рецесивними алелями, збільшуючи рівень гетерозиготності нащадків;

д) відбувається незалежне розходження гомологічних хромосом при утворенні гамет, тому різні алелі потрапляють до різних клітин.

20 Зчеплена з Х-хромосомою алель визначає забарвлення шерсті у котів і кішок, причому руде забарвлення є домінантним, а чорне рецесивним. Мозаїчний фенотип — це поєднання плям рудого та чорного кольору на білому фоні. Яке(і) з наступних тверджень щодо спадкування рудо-чорної мозаїчності у кішок є правильним(и)?

а) половина всіх котів є мозаїчними;

б) мозаїчний фенотип є результатом взаємодії неалельних генів;

в) мозаїчний фенотип пов’язаний з генетичною рекомбінацією;

г) мозаїчний фенотип спричинений випадковою інактивацією Х-хромосоми;

д) усі нащадки від схрещування рудого кота та чорної кішки мають мозаїчне забарвлення.

ТЕСТ “В” (для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним)

1 Кількість гормону кортизолу в крові людини змінюється впродовж доби за чітко вираженим циркадним ритмом. Кортизол є гормоном стресу та важливим регулятором обміну речовин і реакцій організму на зовнішні впливи.



Проаналізуйте графік добової зміни рівня кортизолу та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Після прийому їжі рівень кортизолу в крові знижується.

б) Часті перекуси підвищують середньодобовий рівень кортизолу в крові.

в) Найбільший рівень кортизолу в крові спостерігається між 6-ою та 8-ою годинами вечора.

г) Рівень кортизолу поступово знижується впродовж дня.

2 На малюнку А та малюнку В зображені різні суглоби людини.



Мал. А



Мал. В

Для кожного твердження щодо цих суглобів вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

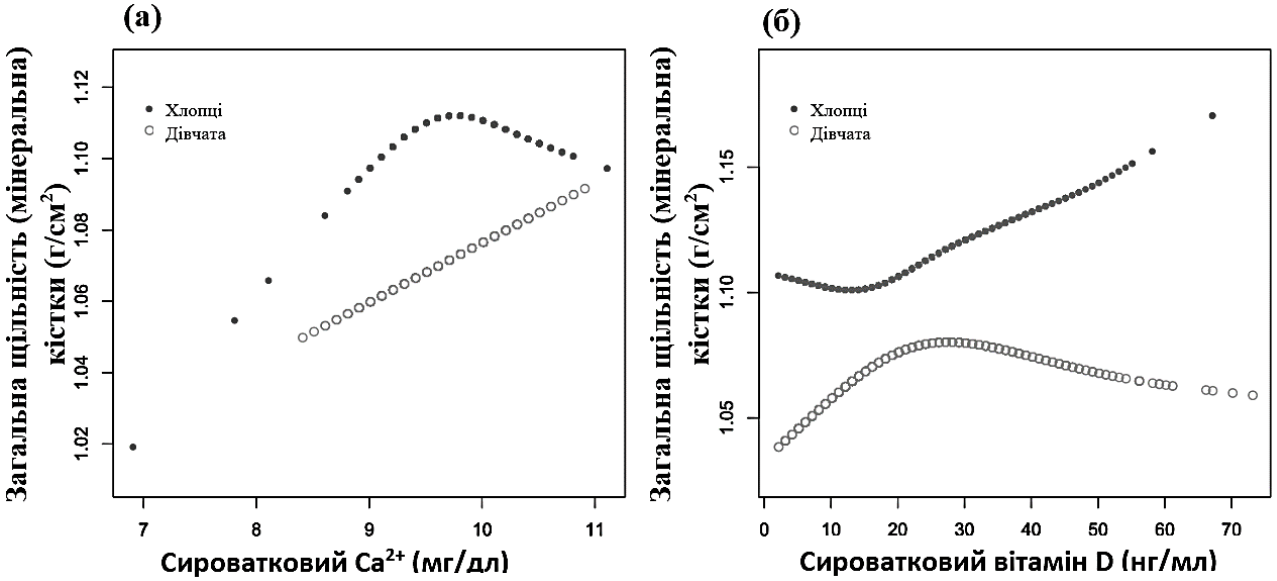
а) На мал. А зображений здоровий суглоб, а на мал. В — суглоб, уражений запальним процесом.

б) На мал. А зображені хрящові меніски та хрестоподібні зв’язки, а на мал. В — головка плечової кістки, що контактує з променевою кісткою.

в) На мал. А зображено ліктьовий суглоб, а на мал. В — колінний.

г) На мал. А зображено трьохвісний мищелковий суглоб, а на мал. В — одновісний блокоподібний.

3 У дослідженні з'ясовували взаємозв'язок загальної мінеральної щільності кісткової тканини підлітків (вік 12-19 років, вибірка 5990 особин) із рівнем катіонів кальцію та активної форми вітаміну D в сироватці крові, що корегували харчовою добавкою «Кальцій-D_3» або дією терапевтичного ультрафіолетового опромінення.



Проаналізуйте графіки, що відображають результати дослідження, та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Чим більші дози «Кальцій-D_3» приймають підлітки, тим краще відбувається мінералізація кісткової тканини, зростає її міцність та щільність.

б) У дівчат-підлітків мінералізація кісткової тканини прямо пропорційна вмісту катіонів кальцію в сироватці крові.

в) У хлопців-підлітків нормальний розвиток кісткової тканини тим кращий, чим більше вони перебувають на природному сонячному освітленні.

г) У дівчат-підлітків, на відміну від хлопців-підлітків, мінералізація кісток лише частково залежить від вмісту активної форми вітаміну D_3 в крові.

4 Проаналізуйте дані, що представлені на стовпчастій діаграмі.



Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) У пальмовій олії найбільший вміст насичених жирних кислот з-поміж усіх олій.

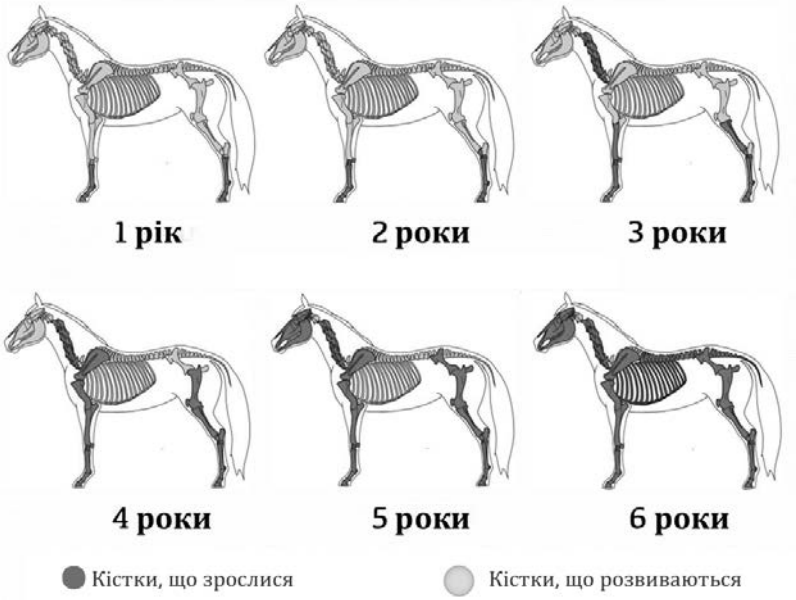
б) Сумарний вміст ненасичених жирних кислот в оливковій олії становить понад 80 %.

в) У соняшниковій олії вміст насичених жирних кислот переважає над ненасиченими.

г) Уміст пальмітинової кислоти приблизно однаковий у кукурудзяній та оливковій оліях.

5

Розвиток скелета коня



Ветеринари дослідили послідовність розвитку та зрощення кісток у коней від народження до повної зрілості. Процес формування скелета включає поступове зрощення епіфізів з діафізами кісток, а також формування додаткових структур. Знання цих процесів критично важливе для визначення оптимального віку початку тренувань та оцінки готовності молодих коней до різних видів навантажень. Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Зрощення епіфізів дистальних відділів відбувається раніше за проксимальні відділи.

б) Ключиця коня завершує своє формування у чотири роки.

в) Зрощення між променевою та стегновою кістками завершується у віці 3 років.

г) Асиметричний розвиток скелета вільних кінцівок між 2-им та 4-им роками вказує на те, що передні кінцівки коня дозрівають швидше, аніж задні.

6 На схемі показано один із варіантів класифікації інфекційних та інвазійних захворювань залежно від будови збудника.



Визначте правильність віднесення захворювань в ту чи іншу групу. Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Поліомієліт – група 4.

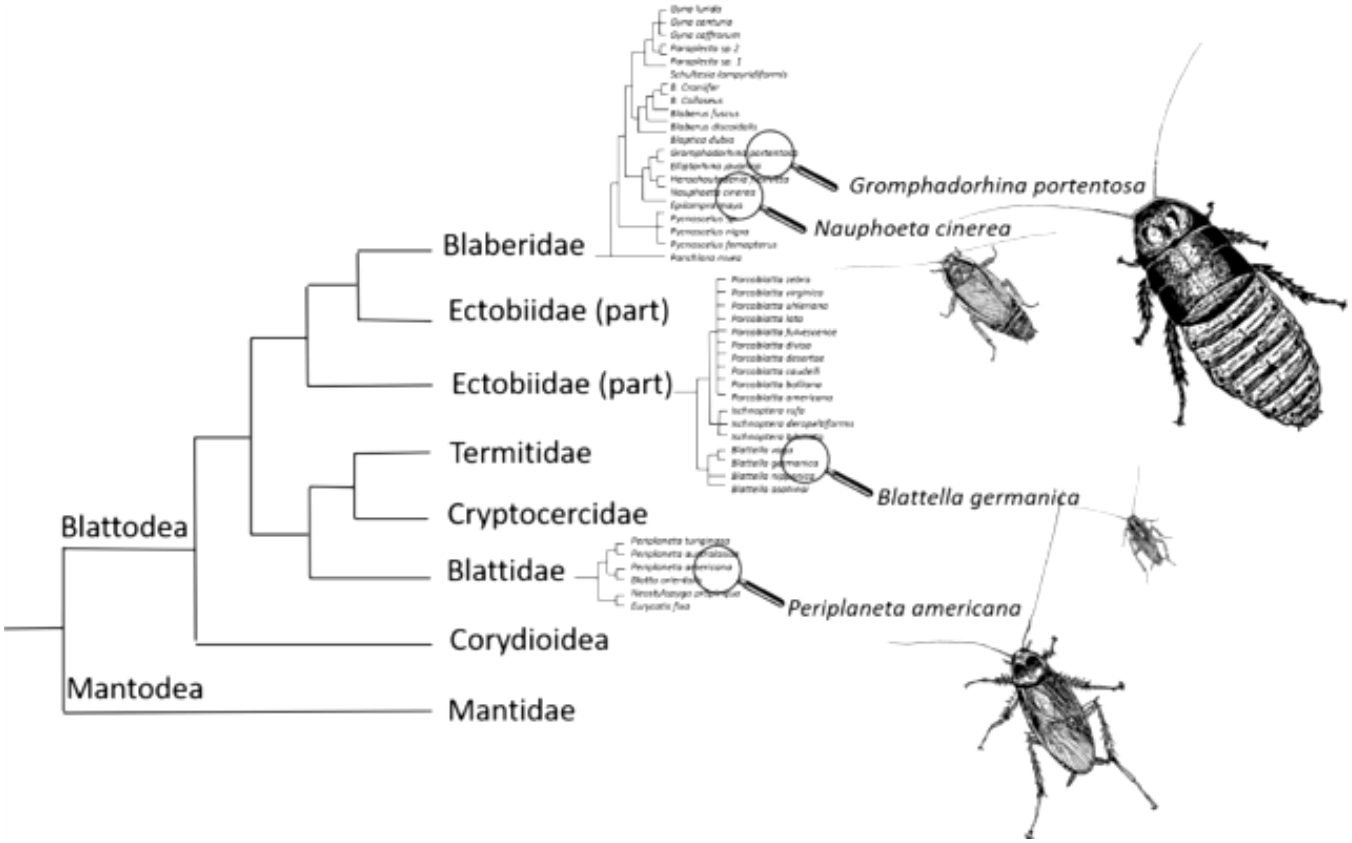
б) Лямбліоз – група 1.

в) Холера – група 2.

г) COVID-19 – група 3.

7 На філогенетичному дереві богомолів (Mantodea) і тарганів (Blattodea, включаючи термітів Termitidae) позначками «збільшувальне скло» вказане систематичне положення чотирьох видів тарганів (зверху вниз):

- ***Gromphadorhina portentosa* — мадагаскарський шиплячий тарган;**
- ***Nauphoeta cinerea* — сірий (мармуровий) тарган;**
- ***Blatella germanica* — рудий прусак;**
- ***Periplaneta americana* — американський тарган.**



Для кожного твердження щодо цього філогенетичного дерева вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

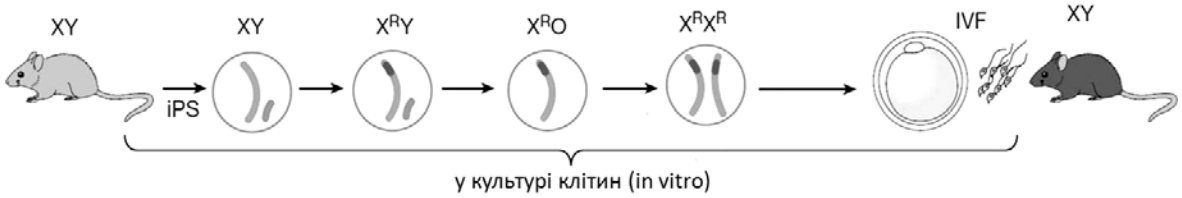
а) Серед 4-х зазначених видів найбільш спорідненим до термітів є рудий прусак.

б) Серед 4-х зазначених видів найбільш спорідненим до богомолів (Mantidae) є американський тарган.

в) Мадагаскарський тарган є більш спорідненим до сірого таргана, ніж до рудого прусака.

г) Серед 4-х зазначених видів найбільш спорідненим до рудого прусака є американський тарган.

8 Метою дослідження (Murakami et al., 2023; схема — на малюнку) було отримання функціональних овоцитів (яйцеклітин) від самців мишей у лабораторних умовах.



У культурі клітин фібробласти самця миші перетворили на індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPS). Далі домоглися, щоб деякі стовбурові клітин утратили Y-хромосому (на схемі — X0), а їхня X-хромосома дуплікувалася. Ефективність переходу від XY- до XX-клітин оцінювали так: до X-хромосоми попередньо вбудували ген червоного флюоресцентного білка корала (на схемі — позначка R), рівень експресії якого був вищим у клітин з двома X-хромосомами. Потім із трансформованих стовбурових клітин отримали овоцити. Їх запліднили сперматозоїдами іншого самця миші шляхом екстракорпорального запліднення (IVF). Утворені ембріони підсадили самиці миші та отримали нащадків (на схемі не показано).

Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Дослідникам вдалося здійснити партеногенетичне розмноження мишей.

б) Дослідники змогли перетворити чоловічі статеві клітини на жіночі.

в) Отримані дослідниками ембріони мишей були гомозиготними за всіма генами X-хромосоми.

г) У дослідженні створили генетично модифіковані організми, які при опроміненні червоним лазером флюоресціюють у зеленому спектрі.

9 Молекули води рухаються через напівпроникну мембрану із зони нижчої концентрації речовин (гіпотонічний розчин) у зону їхньої вищої концентрації (гіпертонічний розчин), допоки концентрації цих розчинів не вирівняються. Так відбувається осмос. Осмотичний тиск розчину розраховують за рівнянням Вант Гоффа: $\pi = iCRT$, де π — осмотичний тиск, R — універсальна газова стала, T — абсолютна температура, c — концентрація розчинених речовин, i — ізотонічний коефіцієнт, який визначають кількістю частинок, на які дисоціює речовина при розчиненні у воді з урахування ступеня дисоціації електроліту.

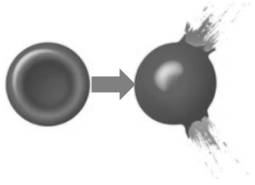
Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) У розведених розчинах кухонної солі $i \approx 2$.

б) На схематичному зображенні показана клітина, що знаходиться в гіпертонічному розчині:



в) Зображений на схематичному малюнку процес відбувається у гіпотонічному розчині:



г) Запасання полісахаридів та жирів значно підвищує осмотичний тиск всередині клітин, що їх запасають.

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Практичний тур

10 клас

АУКСИН

Теоретичні відомості: Ауксини — фітогормони, що регулюють ріст клітин, здебільшого шляхом їхнього розтягування та посилення поділу. Найбільш вивчений представник цієї групи — індолил-3-оцтова кислота (ІОК). Її вплив на ріст легко виявити за допомогою біотестів на сегментах колеоптелів злакових, зокрема пшениці. При додаванні ІОК у живильне середовище спостерігається видовження сегментів завдяки активації протонної помпи і розм'якшенню клітинної стінки.

***Мет роботи*:** за результатами досліду визначити залежність росту колеоптелів пшениці від концентрації індолил-3-оцтової кислоти.

Хід роботи

Приготовлені у живильному середовищі розчини з різними концентраціями ІОК (див. таблицю) додали по 10 мл у чашки Петрі. З 3–4-добових проростків пшениці вирізали сегменти колеоптелів довжиною по 5 мм. Щоб виключити вплив власних фітогормонів, сегменти попередньо промили у дистильованій воді та витримали у стандартному буферному розчині.

У кожну чашку Петрі з живильним середовищем, що містить ІОК занурили по три сегменти колеоптелів. Через 24 години інкубації при 27°С зробили заміри довжини сегментів колеоптелів:

Таблиця

Концентрація ІОК, мкМ			0 (к)	0,05	0,1	0,5	1	2	5	7	10	50	100
Довжина сегмента, мм	Початкова		5 мм кожен сегмент										
	Через 24 год (повторність)	**1**	5,2	5,6	5,8	6,0	6,5	7,5	7,8	7,5	6,7	6,2	5,2
		2	5,2	5,7	5,9	6,0	6,6	7,4	7,8	7,6	6,7	6,2	5,3
		3	5,3	5,5	5,8	6,2	6,8	7,2	7,9	7,5	6,8	6,3	5,3

1. За наведеними вище даними:

1.1. Визначте середню довжину сегментів та приріст ($\Delta L = L_{середнє} - 5$) до і після занурення (з точністю до десятих). Результати занесіть до **Таблиці 1** у бланку для відповіді.

1.2. Розрахуйте приріст довжини сегментів (%) за формулою: *Приріст* = (ΔL / 5 мм) × 100% (з точністю до десятих). Результати занесіть до **Таблиці 1** у бланку для відповіді.

1.3. За отриманими значеннями у бланку для відповіді побудуйте **графік** залежності приросту довжини (ΔL, мм) від концентрації ІОК (0-50 мкМ).

2. За побудованим графіком та* Таблицею 1*:

2.1. Визначте концентрацію ІОК, за якої спостерігається максимальна відповідь сегментів колеоптелів на стимулювальну дію ІОК. Запишіть числове значення (мМ) ***у* Таблицю 2** у бланку для відповіді.

2.2. У **Таблиці 2** у бланку для відповіді зазначте мінімальну концентрацію розчину ІОК, що вже має інгібувальний (пригнічення) ефект на приріст колеоптелів.

3. Дайте відповідь на запитання, заповнивши* Таблицю 3 *у бланку для відповіді:

3.1. Чому високі концентрації ІОК пригнічують ріст?

3.2. Яким чином ІОК забезпечує апікальне домінування?

БАЖАЄМО УСПІХУ!



II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Практичний тур

10 клас

ПЛАВУНЕЦЬ

***Вступ*:** Дослідження біорізноманіття має важливе значення для оцінки стану екосистем.

***Мета роботи*:** визначити чисельність, фенотипову мінливість, видовий склад та подібність популяцій екосистем двох ставків.

Хід роботи

Для оцінки чисельності жуків плавунців у ставку №1 відловили 137 особин цих жуків, помітили їх білим незмивним лаком та повернули назад у ставок. Через 5 днів відловили 149 жуків, серед них виявилося 24 особини, що мали білі мітки.

1. Розрахуйте загальну чисельність (N) популяції жуків плавунців за формулою Лінкольна $N = \frac{(M+1)(S+1)}{(R+1)} - 1$ та стандартну похибку $SE = \sqrt{\frac{M^2(S+1)(S-R)}{(R+1)^2(R+2)}}$, де $\boldsymbol{M}$ – кількість помічених особин під час першого відлову; $\boldsymbol{S}$ – загальна кількість спійманих особин під час другого відлову; $\boldsymbol{R}$ – кількість помічених особин, що були спіймані вдруге. Усі отримані значення округліть до цілого.

Для оцінки варіабельності у 10 особин жуків плавунців виміряли довжину тіла (мм) і отримали наступні результати: 35, 37, 40, 36, 38, 42, 39, 41, 37, 36.

2. Обчисліть середню довжину тіла: $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$; стандартне відхилення: $s = \sqrt{\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$*; стандартну похибку: $SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$; та коефіцієнт варіації: $CV = \frac{s}{\bar{X}} \cdot 100\%$; де $\boldsymbol{\Sigma}$ – оператор суми, $\boldsymbol{\bar{X}}$ – середнє значення ознаки; $\boldsymbol{X_i}$ – окремі значення ознаки у вибірці; $\boldsymbol{n}$ – кількість виміряних особин; $\boldsymbol{s}$ – стандартне відхилення; $\boldsymbol{CV}$ – коефіцієнт варіації (%).

*Примітка: $\sum(X_i - \bar{X})^2 = (X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \ldots + (X_n - \bar{X})^2$

Для оцінки структури та порівняння фаун двох ставків дослідили видовий склад жуків, що наведено в таблиці нижче:

Ставок №1	**Ставок №2**
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758	*Dytiscus marginalis* Linnaeus, 1758
Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801	*Rhantus suturellus* (Harris, 1828)
Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778	*Dytiscus dimidiatus* Bergsträsser, 1778
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758)	*Hydaticus seminiger* (De Geer, 1774)
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)	*Enochrus testaceus* (Fabricius, 1801)
Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)	*Enochrus quadripunctatus* (Herbst, 1797)
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)	*Dytiscus circumflexus* Fabricius, 1801
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)	*Berosus luridus* (Linnaeus, 1761)
Rhantus suturellus (Harris, 1828)	
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774)	

3. Розрахуйте індекс подібності біорізноманіття жуків плавунців двох екосистем ставків за формулою: $C_S = \frac{2C}{A+B}$, де $\boldsymbol{C_s}$ – індекс подібності Соренсена; $\boldsymbol{A}$ – кількість видів у першій екосистемі; **B** – кількість видів у другій; **C** – кількість спільних видів.

БАЖАЄМО УСПІХУ!



ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тести А і Б

10 клас

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи так [а] відповідні літери!
Порожні клітинки у таблиці призначені для позначок членів журі.
Не ставте в них ніяких позначок!

ТЕСТ “А” (правильним може бути лише один варіант відповіді!)

А1	а	б	~~в~~	г	
А2	а	б	в	~~г~~	
А3	а	б	в	~~г~~	
А4	а	~~б~~	в	г	
А5	а	б	~~в~~	г	
А6	~~а~~	б	в	г	
А7	а	б	~~в~~	г	
А8	а	б	~~в~~	г	
А9	а	~~б~~	в	г	

А10	а	б	~~в~~	г	
А11	а	~~б~~	в	г	
А12	а	~~б~~	в	г	
А13	~~а~~	б	в	г	
А14	а	~~б~~	в	г	
А15	а	б	в	~~г~~	
А16	а	б	в	~~г~~	
А17	~~а~~	б	в	г	
А18	~~а~~	б	в	г	

Кожне завдання 0,5 б

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді)

Б1	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б2	~~а~~	~~б~~	~~в~~	г	~~д~~	
Б3	~~а~~	~~б~~	~~в~~	~~г~~	~~д~~	
Б4	~~а~~	~~б~~	~~в~~	г	д	
Б5	а	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	
Б6	а	б	~~в~~	г	д	
Б7	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б8	а	~~б~~	в	г	д	
Б9	а	~~б~~	в	~~г~~	д	

Б10	а	б	в	г	~~д~~	
Б11	а	~~б~~	в	~~г~~	д	
Б12	а	~~б~~	в	~~г~~	д	
Б13	а	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	
Б14	~~а~~	б	в	~~г~~	д	
Б15	~~а~~	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б16	~~а~~	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	
Б17	~~а~~	б	в	г	д	
Б18	~~а~~	б	в	~~г~~	~~д~~	

Б19	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б20	а	б	в	~~г~~	д	

Кожне завдання 1 б, якщо вказані УСІ правильні відповіді одночасно

Наступні клітинки заповнюються у разі помилок в основній частині бланка.
Впишіть номер запитання, відповідь на яке потребує виправлення (наприклад, А1 або Б19), та закресліть потрібні літери.

	а	б	в	г	д	

	а	б	в	г	д	

	а	б	в	г	д	



ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тест В

10 клас

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи так [П] відповідні літери!
Порожні клітинки у таблиці призначені для позначок членів журі.
Не ставте в них ніяких позначок!

ТЕСТ “В” (вкажіть, чи є твердження правильним (П) або неправильним (Н))

	А	Б	В	Г	
В1	~~П~~	~~П~~	П	~~П~~	
	Н	Н	~~Н~~	Н	
В2	П	П	П	П	
	~~Н~~	~~Н~~	~~Н~~	~~Н~~	
В3	П	~~П~~	~~П~~	~~П~~	
	~~Н~~	Н	Н	Н	
В4	~~П~~	~~П~~	П	~~П~~	
	Н	Н	~~Н~~	Н	
В5	~~П~~	П	П	П	
	Н	~~Н~~	~~Н~~	~~Н~~	

	А	Б	В	Г	
В6	П	~~П~~	~~П~~	~~П~~	
	~~Н~~	Н	Н	Н	
В7	П	П	~~П~~	П	
	~~Н~~	~~Н~~	Н	~~Н~~	
В8	П	П	~~П~~	П	
	~~Н~~	~~Н~~	Н	~~Н~~	
В9	~~П~~	~~П~~	~~П~~	П	
	Н	Н	Н	~~Н~~	

Кожне завдання оцінюється так:

Дві правильні відповіді – 0,5 б

Три правильні відповіді – 1 б

Усі чотири правильні відповіді – 2 б

Правильною вважається відповідь, якщо правильно вказано, чи є твердження П або Н.

У питанні може бути будь-яка кількість правильних та неправильних тверджень (від усі П до усі Н).

Наступні клітинки заповнюються у разі помилок в основній частині бланка.
Впишіть номер запитання, відповідь на яке потребує виправлення (наприклад,В1 або В5), та закресліть потрібні літери.

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

АУКСИН (20 балів)

(бланк для відповіді)

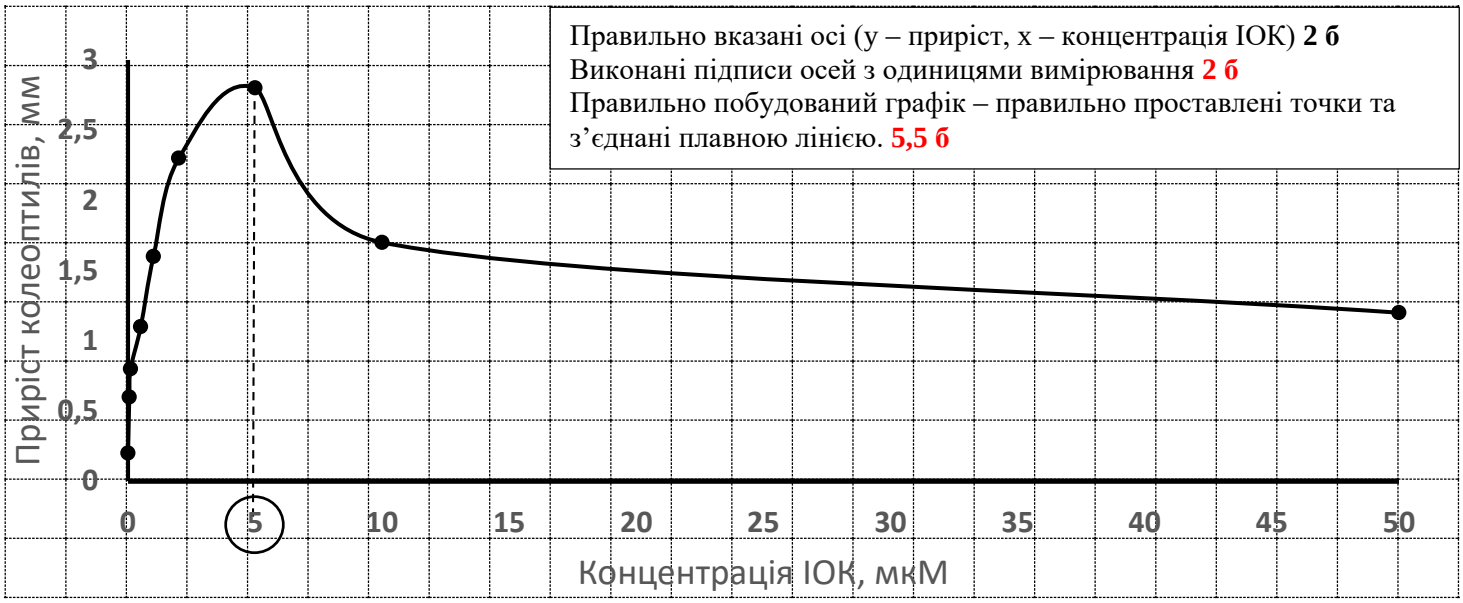
Таблиця 1

Завдання 1.1 та завдання 1.2 (з точністю до десятих). Кожна комірка 0,15 б (**4,5 б**).

Концентрація ІОК, мкМ	0 (к)	0,01	0,05	0,1	0,5	1	2	5	10	50	100
Середня довжина сегмента, мм	5,2	*—	5,6	5,8	6,1	6,6	7,3	7,8	6,7	6,2	5,3
Приріст (ΔL, мм)	0,2	—	0,6	0,8	1,1	1,6	2,3	2,8	1,7	1,2	0,3
Приріст довжини сегментів (%)	4	—	12	16	22	32	46	56	34	24	6

Технічна помилка (в завданні немає цієї концентрації, стовпчик порожній). Значення для концентрації 7 не записуються в таблицю, немає відповідних комірок.

Завдання 1.3. Графік залежності приросту довжини (ΔL, мм) від концентрації ІОК (0-50 мкМ).



Правильно вказані осі (у – приріст, х – концентрація ІОК) **2 б**
Виконані підписи осей з одиницями вимірювання **2 б**
Правильно побудований графік – правильно проставлені точки та з'єднані плавною лінією. **5,5 б**

Таблиця 2

Впишіть відповідь:

Завдання 2.1 (1 б)	**5**

Позначте правильні відповіді, закресливши М

Завдання 2.2 (1 б)	0 (к)	А	0,5	Г	5	Ж	50	К
	0,05	Б	1	Д	7	З	100	Л
	0,1	В	2	Е	10	~~І~~		

Таблиця 3

Позначте правильні відповіді, закресливши Д *відповідні літери:*

Завдання 3.1 (2 б)	Активують синтез етилену	~~А~~	**Завдання 3.2 (2 б)**	Пригнічує ріст верхівкової бруньки	А
	Викликають руйнування клітинної стінки	Б		Стимулює ріст пазушних бруньок	Б
	Посилюють утворення крохмалю	В		Гальмує ріст бічних бруньок	~~Д~~
	Пригнічують фотоліз води у хлоропластах	Г		Сприяє розвитку квіток	Г

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ПЛАВУНЕЦЬ

(бланк для відповіді)

1. Впишіть чисельність жуків (N) та стандартну похибку (SE). Записуються числові значення без одиниць вимірювання.

2 б за *N* + 3 б за *SE* (5 балів)

	N		SE	
Чисельність популяції	828	±	147	з точністю до цілого!

2. Впишіть середню довжину тіла жуків ($\overline{X}$), стандартну похибку (SE), стандартне відхилення (s), коефіцієнт варіації (CV). Записуються числові значення без одиниць вимірювання.

1 б за $\overline{X}$ + 2 б за *SE* (3 балів)

	$\overline{X}$		SE	
Середня довжина тіла	38,1	±	0,7	з точністю до десятих!
Стандартне відхилення	2,33			з точністю до сотих! **(7 балів)**
Коефіцієнт варіації	6,12			з точністю до сотих! **(3 бали)**

3. Впишіть числове значення індексу подібності Соренсена (C_s).

Індекс	0,56	з точністю до сотих **(2 бали)**

20 балів усього

ПЛАВУНЕЦЬ

(бланк для відповіді)

2. Впишіть чисельність жуків (N) та стандартну похибку (SE). Записуються числові значення без одиниць вимірювання.

2 б за *N* + 3 б за *SE* (5 балів)

	N		SE	
Чисельність популяції	828	±	147	з точністю до цілого!

4. Впишіть середню довжину тіла жуків ($\overline{X}$), стандартну похибку (SE), стандартне відхилення (s), коефіцієнт варіації (CV). Записуються числові значення без одиниць вимірювання.

1 б за $\overline{X}$ + 2 б за *SE* (3 балів)

	$\overline{X}$		SE	
Середня довжина тіла	38,1	±	0,7	з точністю до десятих!
Стандартне відхилення	2,33			з точністю до сотих! **(7 балів)**
Коефіцієнт варіації	6,12			з точністю до сотих! **(3 бали)**

5. Впишіть числове значення індексу подібності Соренсена (C_s).

Індекс	0,56	з точністю до сотих **(2 бали)**

20 балів усього

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Теоретичний тур :: тест А

11 клас

ТЕСТ “А” (правильним може бути лише один варіант відповіді!)

1 Під час практичної роботи, Соломія та Орест об’єднали гербарні зразки рослин у дві групи:

1 група: **зозулин льон, хвощ польовий, орляк звичайний;**

2 група: **саговник колючий, сосна звичайна, жито посівне.**

За яким критерієм вони їх об’єднали?

а) життєва форма;

б) будова кореневої системи;

в) спосіб розмноження;

г) середовище існування.

2 Який організм зображений на світлині?



а) політрих волосконосний;

б) спірогіра дніпровська;

в) сфагнум загострений;

г) хара щетинистоволосиста.

3 Тканини твердої «кісточки» утворилися з клітин:



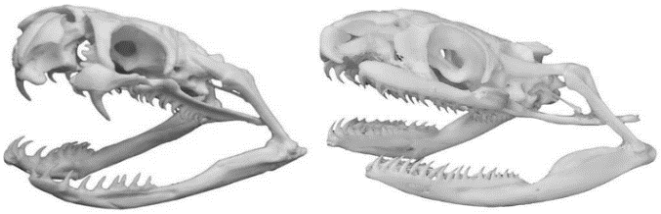
а) квітколожа;

б) оцвітини;

в) насіннєвої шкірки;

г) стінки зав’язі.

4 На малюнках представлені черепи тварин двох видів, які належать до однієї систематичної групи.



До якої групи належать ці тварини?

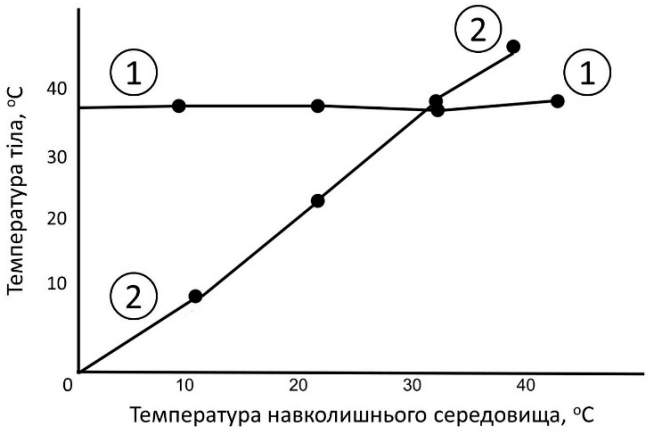
а) клас Амфібії, ряд Безхвості;

б) клас Рептилії, ряд Лускаті;

в) клас Ссавці, ряд Хижі;

г) клас Променепері, ряд Амієподібні.

5 Розгляньте графіки залежності температури тіла тварини 1 і тварини 2 від температури навколишнього середовища. Яким тваринам можуть відповідати ці графіки?



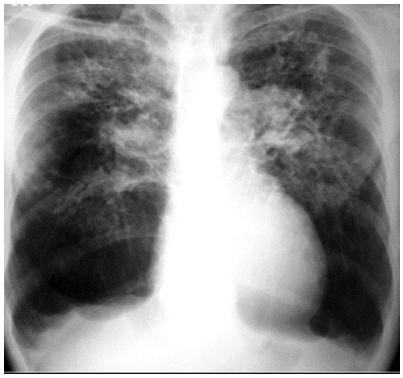
а) 1 — жаба, 2 — змія;

б) 1 — змія, 2 — дрібний птах;

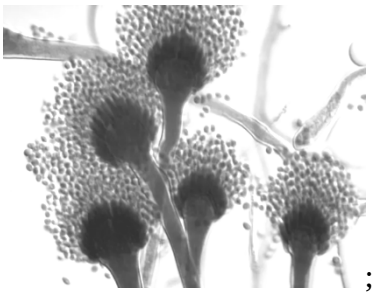
в) 1 — миша, 2 — змія;

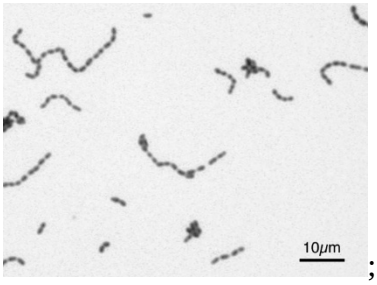
г) 1 — миша, 2 — дрібний птах.

6 На рентгенограмі (Di Mango, A.L. 2019) пацієнта з пневмонією можна побачити характерний білий нитчастий візерунок, що поширюється від головних бронхів легенями. Ця форма пневмонії не піддається лікуванню антибіотиками.

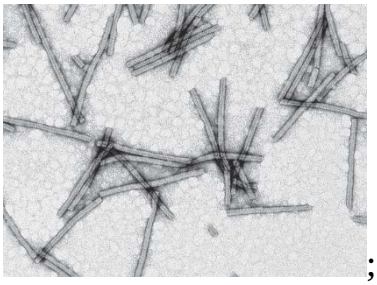


Оберіть мікроскопічне зображення патогена, який найімовірніше призводить до цієї форми пневмонії.

а)  ;

б) 

;

в)  ;

г)  .

7 Формування різних типів будови плавального міхура у кісткових риб зумовлено змінами:

а) температури води;

б) солоності води;

в) тиску води;

г) освітленості води.

8 Лосось повертається для нересту в річку, де з'явився з ікри. Який сенсорний механізм є ключовим для знаходження «рідних» водних потоків?

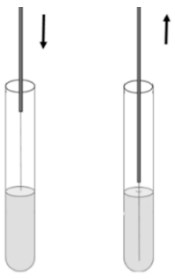
а) електрорецепція;

б) механорецепція;

в) хеморецепція;

г) фоторецепція.

9 Припустимо, що під час 30-ї ювілейної Української антарктичної експедиції біологи на о. Галіндез виділили чисту культуру бактерії Х. Під час росту колоній бактерії на агаризованому середовищі, що містить кінську кров, виявляють, що бактерія Х може руйнувати еритроцити (явище «гемолізу»). Під час засіву бактерії Х «уколом» у напіврідке середовище (~7,5% желатини) в пробірці, біологи виявляють, що вона поширюється по всьому дну пробірки від уколу, але не росте вгорі стовпчика. Виходячи лише з наданої інформації, який найбільш імовірна характеристика бактерії Х?



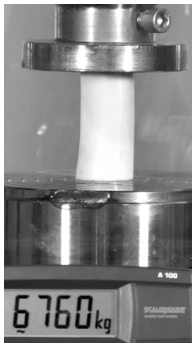
Засів стерильною бактеріологічною голкою «уколом»

а) патогенна, здатна до руху, аеробна;

б) патогенна, здатна до руху, анаеробна;

в) непатогенна, не здатна до руху, мікроаерофільна;

г) непатогенна, не здатна до руху, аеротолерантна.

10 

Міцність кістки при стисканні прямо пропорційна площі її поперечного перерізу. Дві кістки мають однакову форму, склад і пропорції, але одна з них удвічі більша за іншу в усіх лінійних розмірах. Якою є міцність більшої кістки при стисканні в порівнянні з меншою кісткою?

а) така ж сама;

б) у 2 рази вища;

в) у 4 рази вища;

г) у 8 разів вища.

11 Пацієнту провели холецистектомію — хірургічно видалили жовчний міхур. Який з наведених наслідків є найбільш імовірним?

а) у пацієнта не буде самостійно синтезуватися жовч, і він потребуватиме підтримувальної терапії;

б) у пацієнта спостерігатиметься постійне надходження жовчі у дванадцятипалу кишку, незалежно від прийому їжі;

в) до клітин кишки пацієнта не будуть всмоктуватися жиророзчинні вітаміни та інші жиророзчинні сполуки;

г) рівень кислотності у шлунку пацієнта різко зросте, що може стати передумовою для розвитку виразкової хвороби.

12 Саркоплазматичний ретикулюм є різновидом гладенького ЕПР, що активно депонує йони Ca^{2+}. Такий ретикулюм характерний для:

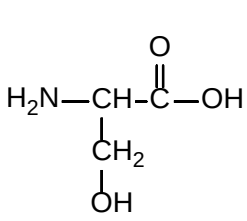
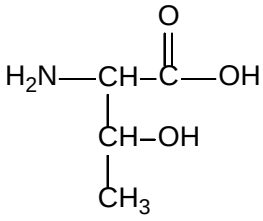
а) поперечно-посмугованих м’язів;

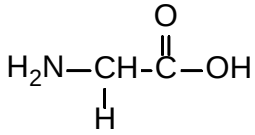
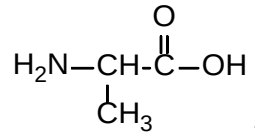
б) плаского епітелію;

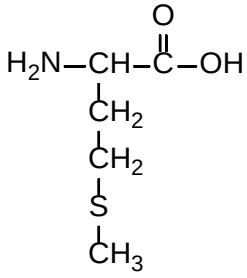
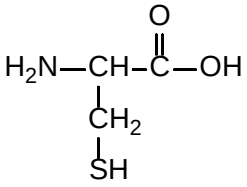
в) кісткового мозку;

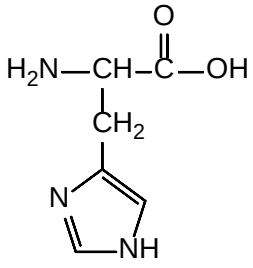
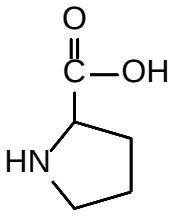
г) сполучної тканини.

13 Протеїнкінази — група ферментів, що фосфорилюють білки переважно за допомогою АТФ. Які амінокислоти білків найчастіше фосфорилюються цитоплазматичними протеїнкіназами в евкаріот?

а)  та  ;

б)  та  ;

в)  та  ;

г)  та  .

14 Концентрація глюкози в крові становить близько 4,5 мМ. Транспортер глюкози GLUT1, локалізований в мембранах еритроцитів, має константу транспортної системи для D-глюкози Kt = 1,5 мМ (якщо концентрація глюкози дорівнює Kt, швидкість її всмоктування вдвічі менше максимальної). Це дозволяє припустити, що транспортер працює практично на максимальній швидкості. Яка властивість GLUT1 характеризує описану ситуацію?

а) висока швидкість дифузії;

б) енергозалежність;

в) насичуваність;

г) специфічність.

15 В результаті точкових мутацій у гені змінився склад кількох триплетів, але, незважаючи на це, у клітині продовжує синтезуватися поліпептидний ланцюг із послідовністю амінокислот, що була в білку до цих мутацій. З якою властивістю генетичного коду може бути пов'язане таке явище?

а) виродженість;
б) колінеарність;
в) однозначність;
г) універсальність.

16 Для досліджень з молекулярної генетики часто необхідно ампліфікувати (тобто, багаторазово копіювати) певні гени шляхом ПЛР — полімеразно-ланцюгової реакції. Для цього використовуються, зокрема, штучні праймери — короткі фрагменти ДНК, що слугують початковим пунктом реплікації. Чому для ампліфікації одного гена методом ПЛР потрібні два різні праймери?

а) необхідно по одному праймеру на кожну з двох хромосом у парі гомологів;
б) вони позначають початок і кінець ділянки ДНК, що ампліфікується;
в) один праймер — для пар А–Т, а інший — для пар Г–Ц у ДНК;
г) один праймер потрібен для транскрипції, а інший — для зворотньої транскрипції.

17 Антитіла, що потрапляють в організм новонародженої дитини з молоком матері, забезпечують для дитини:

а) вроджений активний імунітет;
б) набутий штучний пасивний імунітет;
в) набутий штучний активний імунітет;
г) набутий природний пасивний імунітет.

18 Встановлено, що для розвитку організму чоловічої статі людини недостатньо лише наявності гена *SRY* на Y-хромосомі, що визначає диференціювання чоловічих статевих залоз та синтез ними тестостерону. Тканини-мішені, на які діє тестостерон, мають бути чутливими до нього. Для цього необхідний білок-рецептор, що є продуктом іншого гена, локалізованого в Х-хромосомі (локус Xq11-Xq12). Білок забезпечує проникнення гормону в клітини відповідних тканин. Якщо в цьому гені відбувається мутація, що порушує утворення нормального білка-рецептора, тканини-мішені стають нечутливими до тестостерону, і організм здійснює розвиток за жіночим типом. У результаті формується особина з каріотипом 46,XY із жіночим фенотипом. Такі особини безплідні, бо їхні чоловічі статеві залози недорозвинені, а вивідні протоки статевих залоз і вторинні статеві ознаки формуються за жіночим типом. Це порушення у людини відоме як синдром Морріса.

За поданою інформацією можна зробити висновок, що стать у людини формується як результат:

а) епістатичної взаємодії неалельних генів;
б) кодомінування алельних генів;
в) повного домінування алельних генів;
г) комплементарної взаємодії неалельних генів.

19 Після інтенсивних фізичних навантажень у м'язовій тканині відбуваються зміни:

	Глікоген	АТФ	Лактат	pH
а	↓	↓	↑	↓
б	↓	↑	↑	↑
в	↓	↓	↓	↓
г	↓	↑	↑	↓

Якими будуть ці зміни порівняно з умовами спокою?

а) а;
б) б;
в) в;
г) г.



Теоретичний тур :: тест Б

11 клас

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді)

1 

Оберіть правильні характеристики зображеного на світлині покоління рослини.

а) розмножується за допомогою спор;
б) є представником папоротеподібних;
в) має мичкувату кореневу систему;
г) утворює симбіоз із ціанобактеріями;
д) формує жіночі й чоловічі статеві органи.

2 **У гарбуза звичайного одностатеві великі квітки жовтого кольору з подвійною оцвітиною. Вони запилюються бджолами. Що з переліченого можна знайти у квітці, з якої утвориться гарбузина?**

а) чашолисток;
б) пелюстка;
в) маточка;
г) тичинка;
д) нектарник.

3 **На малюнку представлена одна з екосистем, яка поширена від екватора до 30-их широт. Вкажіть правильні характеристики цієї екосистеми.**



а) особливою адаптацією дерев цієї екосистеми є дихальні корені;
б) особливою адаптацією дерев цієї екосистеми є опорні корені;
в) ця екосистема є місцем нересту для багатьох морських видів риб;
г) ця екосистема сприяє утворенню тропічних циклонів;
д) ця екосистема сприяє збагаченню киснем прибережних вод.

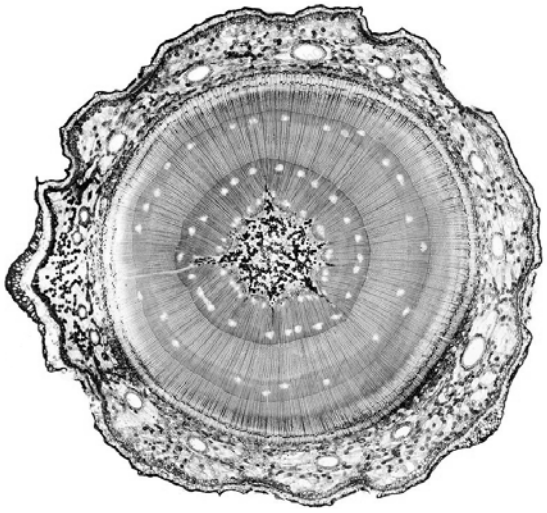
4 **Для отримання якнайбільших врожаїв необхідно підібрати оптимальні дози добрив. В мікроділяночному польовому досліді змоделювали вплив на рослини різних доз азотного добрива за умов стандартного поливу (А — 2 г N/м^2, Б — 6 г N/м^2, В — 14 г N/м^2). Отримали наступні результати:**

Умови досліду	Суха маса, г·росл.$^{-1}$	Вміст хлорофілу, ОЩ·г$^{-1}$	Врожайність, ум. од.
А	0,89±0,01	42,60±0,15	2,29
Б	0,99±0,02	39,21±0,09	2,67
В	0,76±0,01	48,92±0,13	1,85

Які зміни у рослин спостерігалися при надлишку Нітрогену?

а) зменшення розміру листків;
б) недозрівання врожаю;
в) скручування та опадання нижніх листків;
г) сповільнення росту;
д) темно-зелене забарвлення листків.

5 На світлині, що зроблена за допомогою оптичного мікроскопа, зображений зріз органа рослини:



За цим зрізом можна встановити, що

а) рослина уражена фітопатогенним грибом, в результаті інвазії якого утворюються порожнини в тканинах (світлі плями на зрізі);

б) вік цієї рослини складає шість років;

в) ця рослина має камбій і належить до групи голонасінних рослин;

г) на зрізі присутні судини ксилеми та ситоподібні трубки флоеми;

д) впродовж вегетаційно періоду першого року росту рослини були значні зміни кліматичних умов.

6 Що з переліченого є правильною інформацією про сучасних представників різних рядів класу Ссавці (у сучасному розумінні цих рядів)?

а) у всіх представників ряду Парнокопитні (Парнопалі) є копита;

б) у всіх представників ряду Рукокрилі є крила;

в) у раціоні всіх представників ряду Хижі переважають тварини;

г) усі представники ряду Комахоїдні їдять лише комах;

д) у всіх представників ряду Хоботні (Слоноподібні) є хобот.

7 Етолог спостерігав за табуном коней Пржевальского у різні пори року. Він помітив, що влітку коні тримаються великою групою, часто торкаються один одного і майже не конфліктують між собою. Взимку ця ж група розділяється на менші підгрупи, між якими часто виникають конфлікти. Яке найбільш логічне пояснення таких змін поведінки?

а) взимку коні стають більш агресивними через конкуренцію за самиць для розмноження;

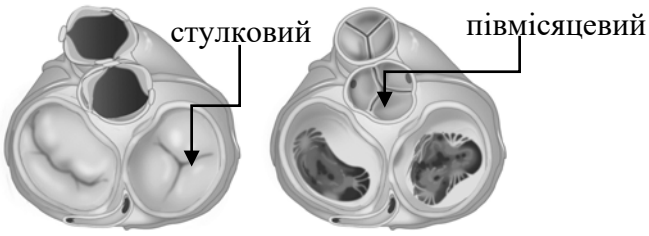
б) дефіцит харчових ресурсів взимку посилює конкуренцію і змінює соціальну структуру табуна;

в) взимку (перед шлюбним сезоном) кобили створюють окремі групи, що об'єднують молодих самиць, а молоді жеребці формують окремі «холостяцькі» групи;

г) взимку зменшується кількість природних ворогів, через що коні меншою мірою потребують захисту;

д) молоді самці, які досягли статевозрілого віку до зими, починають боротьбу за домінування та створення нової ієрархії в табуні.

8



Вкажіть, які твердження щодо роботи клапанів серця є правильними.

а) стулкові клапани розділяють артеріальну і венозну кров у серці;

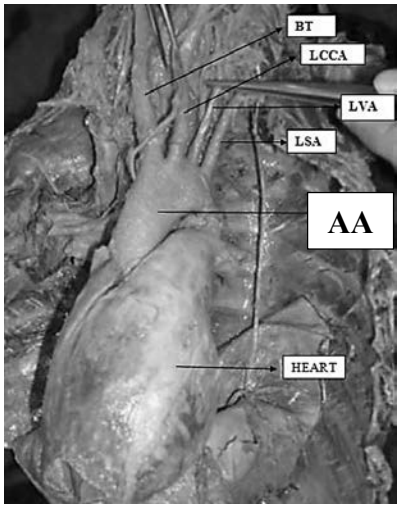
б) півмісяцевий клапан запобігає поверненню крові з легеневого стовбура у лівий шлуночок;

в) тристулковий клапан міститься між лівим передсердям і лівим шлуночком;

г) у систолу передсердь півмісяцеві клапани відкриті;

д) у систолу шлуночків стулкові клапани закриті.

9



На анатомічному препараті розглядаємо ділянку аорти на рівні дуги аорти (АА). Які характеристики властиві цій ділянці судини?

а) Аорта належить до судин резистивного типу, оскільки, як найбільша судина в організмі, має розвинений м'язовий шар своєї стінки і може витримувати високий тиск крові;

б) Аорта належить до судин еластичного типу, оскільки має значну кількість еластичних волокон у своїй стінці, не створює значного опору руху крові й може розтягуватися;

в) Аорта не має спеціальних судин – *vasa vasorum*, які живлять її, оскільки до аорти із лівого шлуночка надходить збагачена киснем кров, що безпосередньо живить тканини стінки аорти;

г) Аорта має спеціальні судини – *vasa vasorum*, які належать до коронарних судин і живлять як тканини серця, так і тканини стінки аорти, забезпечуючи їх киснем;

д) Аорта оснащена тристулковим клапаном (трикуспідальним клапаном), який запобігає поверненню крові до лівого шлуночка.

10 **Вінбластин – це алкалоїд *Барвінка рожевого*, що використовують в хіміотерапії онкологічних захворювань. Він блокує клітинні поділи. Навіть якщо клітина почала процес поділу, то він зупиняється на стадії профази, оскільки хромосоми не можуть розташуватися по екватору та розійтися до полюсів клітини. Які складники клітини є мішенню для дії вінбластину?**

а) актино-міозинові комплекси;

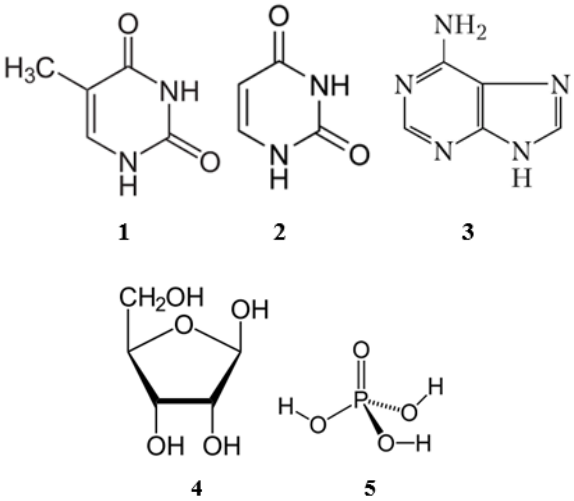
б) білки тубуліни;

в) рибосоми;

г) мікротрубочки;

д) ядерна оболонка.

11



У складі рибонуклеїнових кислот евкаріотичної клітини можуть бути залишки молекул, що позначені:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

12 **Які процеси відбувається в мітохондріях тваринних клітин?**

а) фосфорилювання аденозиндифосфату;

б) реплікація дезоксирибонуклеїнових кислот;

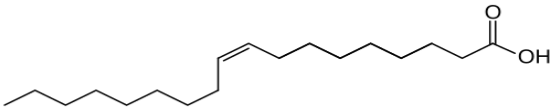
в) окиснення вуглеводів;

г) окиснення амінокислот;

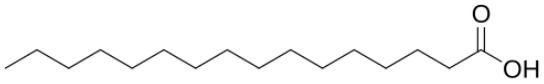
д) окиснення жирних кислот.

13

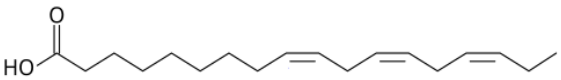
1



2



3



Укажіть усі правильні твердження щодо жирних кислот, чиї формули наведено:

а) жирні кислоти **1** і **3** є насиченими;

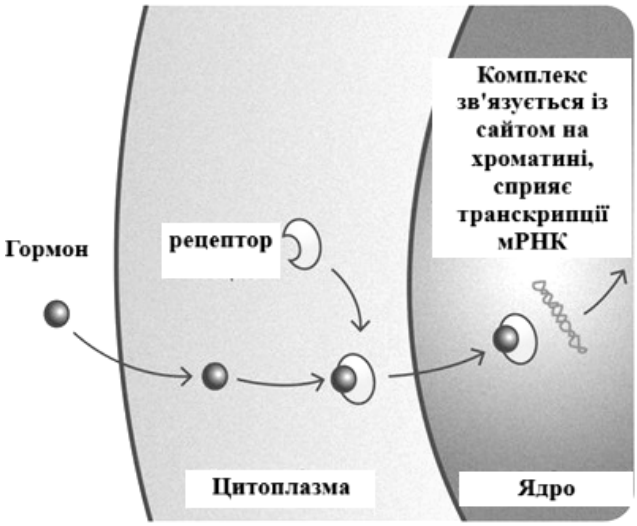
б) кислота **3** належить до ω-3 жирних кислот;

в) найбільшу температуру плавлення має кислота **2**;

г) подвійні зв'язки в кислотах **1** і **3** перебувають в транс-конфігурації;

д) кислота **3** є незамінним компонентом живлення для людини.

14



До гормонів або гормоноподібних речовин, що можуть вільно проникати через фосфоліпідний бішар плазматичної мембрани, зв'язуватися з розчинними цитоплазматичними або ядерними рецепторами і сприяти експресії генів, належать:

а) естрадіол;

б) кальцитріол;

в) кортизол;

г) норадреналін;

д) тироксин.

15 Мітохондріальна ДНК чоловіка така ж, як і у:

а) його мами;

б) його тата;

в) його сестри;

г) рідної сестри його мами;

д) його сина.

16 Визначте фази поділу клітин, у яких набір хромосом в ядрі буде 2n4c, де n – кількість хромосом; c – кількість хроматид:

а) профаза мітозу;

б) телофаза мітозу;

в) профаза I мейозу;

г) телофаза I мейозу

д) профаза II мейозу.

17 В родині, де кожен із батьків з нормальною пігментацією шкіри має рецесивний ген альбінізму, народились дизиготні близнюки з однаковою пігментацією. Можна стверджувати, що

а) кожен з батьків – гетерозигота;

б) ймовірність, що близнюки матимуть однакову стать, складає 1/4;

в) ймовірність, що близнюки будуть гетерозиготами за ознакою пігментації, складає 1/4;

г) ймовірність успадкування близнюками нормальної пігментації шкіри складає 9/16;

д) ймовірність успадкування альбінізму обома дітьми складає 1/16.

18 Відстань між локусами генів A і B – 2 сМ (сантиморганіди), між B і C – 3 сМ, між C і D – 4 сМ. Відстань між генами A і D може бути:

а) 1 сМ;

б) 3 сМ;

в) 5 сМ;

г) 7 сМ;

д) 9 сМ.

19 П’ять генів A, B, C, D та E локалізовані у чотирьох негомологічних хромосомах. Особина з генотипом AaBbCCDdEE може утворювати багато різних гамет. Які з наступних варіантів правильно описують, чому така ситуація можлива?

а) чим більше генів, тим імовірніше, що виникне мутація в одному з них, що призведе до утворення нової алелі;

б) різні варіанти кросинговеру під час профази I призводять до генетичної різноманітності;

в) гомологічні хромосоми різних пар кон’югують та рекомбінують між собою, створюючи нові поєднання генів;

г) домінантні алелі частіше поєднуються з рецесивними алелями, збільшуючи рівень гетерозиготності нащадків;

д) відбувається незалежне розходження гомологічних хромосом при утворенні гамет, тому різні алелі потрапляють до різних клітин.

20 Чорне, коричневе та біле забарвлення шерсті мишей визначається взаємодією генів B та C, що знаходяться у різних аутосомах. Алелі B і b контролюють синтез чорного та коричневого пігментів, відповідно. Тільки в присутності домінантного алелю C чорні та коричневі пігменти відкладаються у волосках шерсті. Яке(і) твердження щодо схрещування між BbCc та bbCc є правильним(и)?

а) забарвлення батьківської та материнської особини чорне та коричневе, відповідно;

б) співвідношення чорного та коричневого забарвлення у нащадків 1:1;

в) 3/4 нащадків чорні;

г) 1/4 нащадків білі;

д) алелі C та B/b є кодомінантними.

21 Зчеплена з X-хромосомою алель визначає забарвлення шерсті у котів і кішок, причому руде забарвлення є домінантним, а чорне рецесивним. Мозаїчний фенотип — це поєднання плям рудого та чорного кольору на білому фоні. Яке(і) з наступних тверджень щодо спадкування рудо-чорної мозаїчності у кішок є правильним(и)?

а) половина всіх котів є мозаїчними;

б) мозаїчний фенотип є результатом взаємодії неалельних генів;

в) мозаїчний фенотип пов’язаний з генетичною рекомбінацією;

г) мозаїчний фенотип спричинений випадковою інактивацією X-хромосоми;

д) усі нащадки від схрещування рудого кота та чорної кішки мають мозаїчне забарвлення.

22 В селекції з метою досягнення бажаних результатів можуть використовувати як методи інбридингу, так і методи аутбридингу. Хоча, на перший погляд, це принципово відмінні між собою підходи. Як це можна пояснити?

а) інбридинг дозволяє комбінувати різноманітні ознаки у нащадків;

б) інбридинг дозволяє концентрувати летальні гени у певних особин популяції;

в) інбридинг сприяє виведенню чистих ліній організмів;

г) аутбридинг призводить до явища гетерозису у гібридів F_1;

д) аутбридинг є більш простим і дешевим в реалізації.

ТЕСТ “В” (для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним)

1 Кількість гормону кортизолу в крові людини змінюється впродовж доби за чітко вираженим циркадним ритмом. Кортизол є гормоном стресу та важливим регулятором обміну речовин і реакцій організму на зовнішні впливи.



Проаналізуйте графік добової зміни рівня кортизолу та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Після прийому їжі рівень кортизолу в крові знижується.

б) Часті перекуси підвищують середньодобовий рівень кортизолу в крові.

в) Найбільший рівень кортизолу в крові спостерігається між 6-ою та 8-ою годинами вечора.

г) Рівень кортизолу поступово знижується впродовж дня.

2 На малюнку А та малюнку В зображені різні суглоби людини.



Мал. А



Мал. В

Для кожного твердження щодо цих суглобів вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

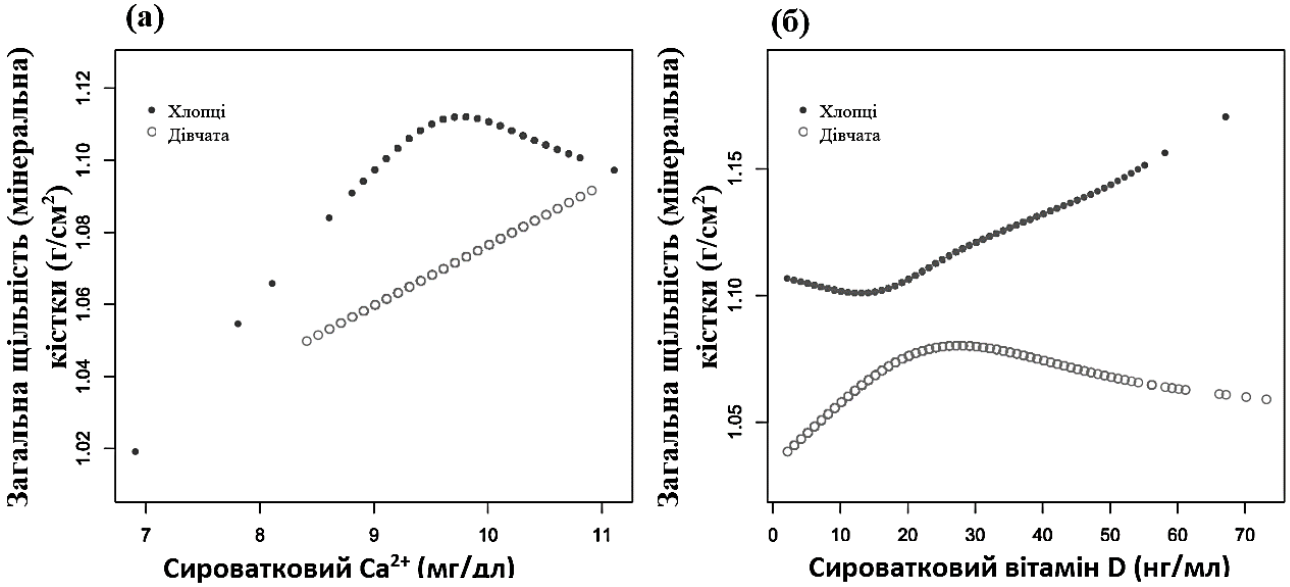
а) На мал. А зображений здоровий суглоб, а на мал. В — суглоб, уражений запальним процесом.

б) На мал. А зображені хрящові меніски та хрестоподібні зв’язки, а на мал. В — головка плечової кістки, що контактує з променевою кісткою.

в) На мал. А зображено ліктьовий суглоб, а на мал. В — колінний.

г) На мал. А зображено трьохвісний мищелковий суглоб, а на мал. В — одновісний блокоподібний.

3 У дослідженні з'ясовували взаємозв'язок загальної мінеральної щільності кісткової тканини підлітків (вік 12-19 років, вибірка 5990 особин) із рівнем катіонів кальцію та активної форми вітаміну D в сироватці крові, що корегували харчовою добавкою «Кальцій-D_3» або дією терапевтичного ультрафіолетового опромінення.



Проаналізуйте графіки, що відображають результати дослідження, та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Чим більші дози «Кальцій-D_3» приймають підлітки, тим краще відбувається мінералізація кісткової тканини, зростає її міцність та щільність.

б) У дівчат-підлітків мінералізація кісткової тканини прямо пропорційна вмісту катіонів кальцію в сироватці крові.

в) У хлопців-підлітків нормальний розвиток кісткової тканини тим кращий, чим більше вони перебувають на природному сонячному освітленні.

г) У дівчат-підлітків, на відміну від хлопців-підлітків, мінералізація кісток лише частково залежить від вмісту активної форми вітаміну D_3 в крові.

4 Проаналізуйте дані, що представлені на стовпчастій діаграмі.



Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) У пальмовій олії найбільший вміст насичених жирних кислот з-поміж усіх олій.

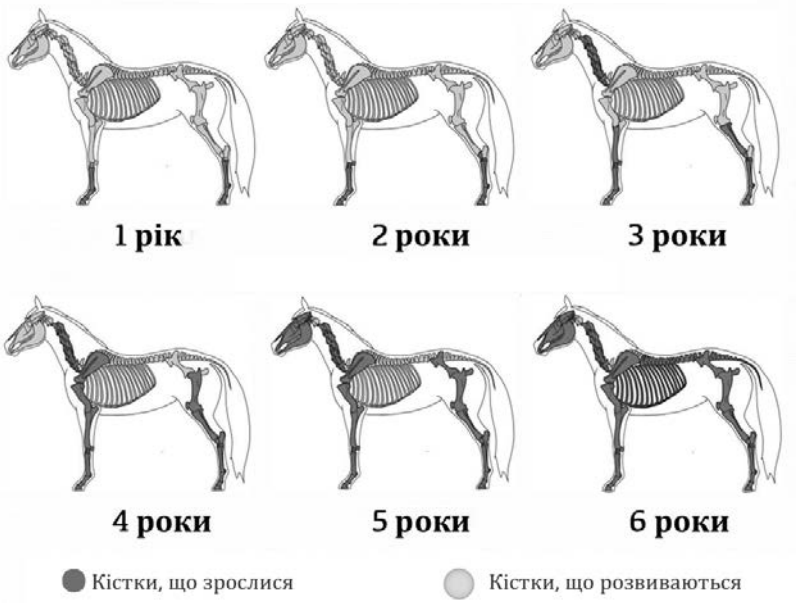
б) Сумарний вміст ненасичених жирних кислот в оливковій олії становить понад 80 %.

в) У соняшниковій олії вміст насичених жирних кислот переважає над ненасиченими.

г) Уміст пальмітинової кислоти приблизно однаковий у кукурудзяній та оливковій оліях.

5

Розвиток скелета коня



Ветеринари дослідили послідовність розвитку та зрощення кісток у коней від народження до повної зрілості. Процес формування скелета включає поступове зрощення епіфізів з діафізами кісток, а також формування додаткових структур. Знання цих процесів критично важливе для визначення оптимального віку початку тренувань та оцінки готовності молодих коней до різних видів навантажень. Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Зрощення епіфізів дистальних відділів відбувається раніше за проксимальні відділи.

б) Ключиця коня завершує своє формування у чотири роки.

в) Зрощення між променевою та стегновою кістками завершується у віці 3 років.

г) Асиметричний розвиток скелета вільних кінцівок між 2-им та 4-им роками вказує на те, що передні кінцівки коня дозрівають швидше, аніж задні.

6 На схемі показано один із варіантів класифікації інфекційних та інвазійних захворювань залежно від будови збудника.



Визначте правильність віднесення захворювань в ту чи іншу групу. Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

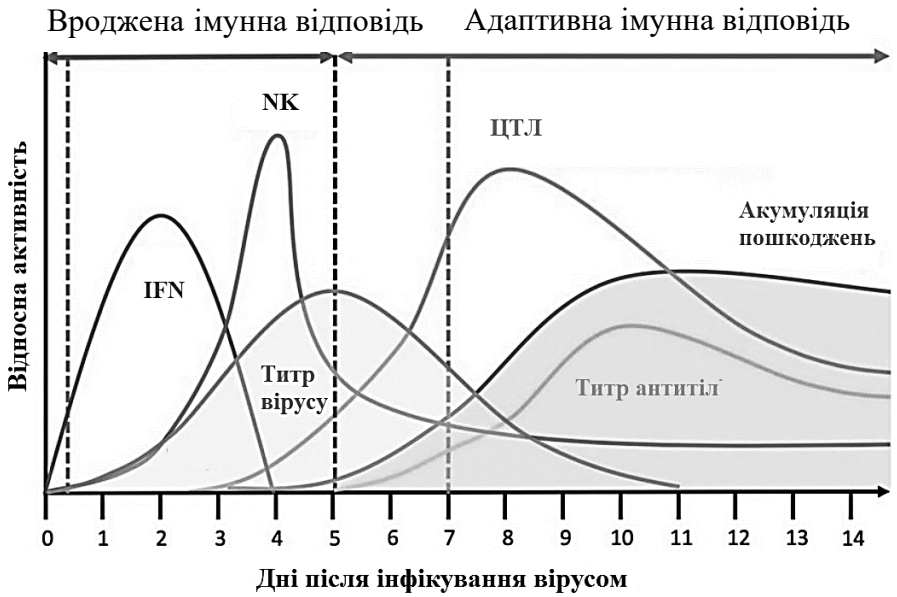
а) Поліомієліт – група 4.

б) Лямбліоз – група 1.

в) Холера – група 2.

г) COVID-19 – група 3.

7 На графіку представлено динаміку розвитку імунної відповіді організму під час вірусної інфекції. Вісь абсцис (X) відображає час (дні) після інфікування, а вісь ординат (Y) – відносну активність або концентрацію різних компонентів імунної системи та вірусу.



IFN – відносна активність α- та β-інтерферону; NK – відносна активність природних кілерів; ЦТЛ – титр цитотоксичних Т-лімфоцитів.

Проаналізуйте графіки та для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) На початку інфекційного процесу (приблизно 0–5 днів) основний захист забезпечується вродженою імунною відповіддю, що включає інтерферони (IFN) та NK-клітини.

б) Пік вірусного титру (кількості вірусу) збігається з найвищою активністю цитотоксичних Т-лімфоцитів.

в) Зменшення титру вірусу пов’язане з наростанням активності цитотоксичних Т-лімфоцитів та титру антитіл, що свідчить про ефективність адаптивної імунної відповіді.

г) Цитотоксичні Т-лімфоцити забезпечують основний противірусний захист, що підтверджується значним зниженням титру віруса.

8 Для ідеальної популяції наведено частоти алелей (див. таблицю). Ознака спадкується за типом повного домінування. Застосуйте закон Гарді-Вайнберга для цієї популяції:

Параметр	Значення
q(a)	0,1
p(A)	0,9

Для кожного твердження щодо генетичної структури цієї популяції вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Ймовірна частка носіїв рецесивної алелі у популяції складає 18%.

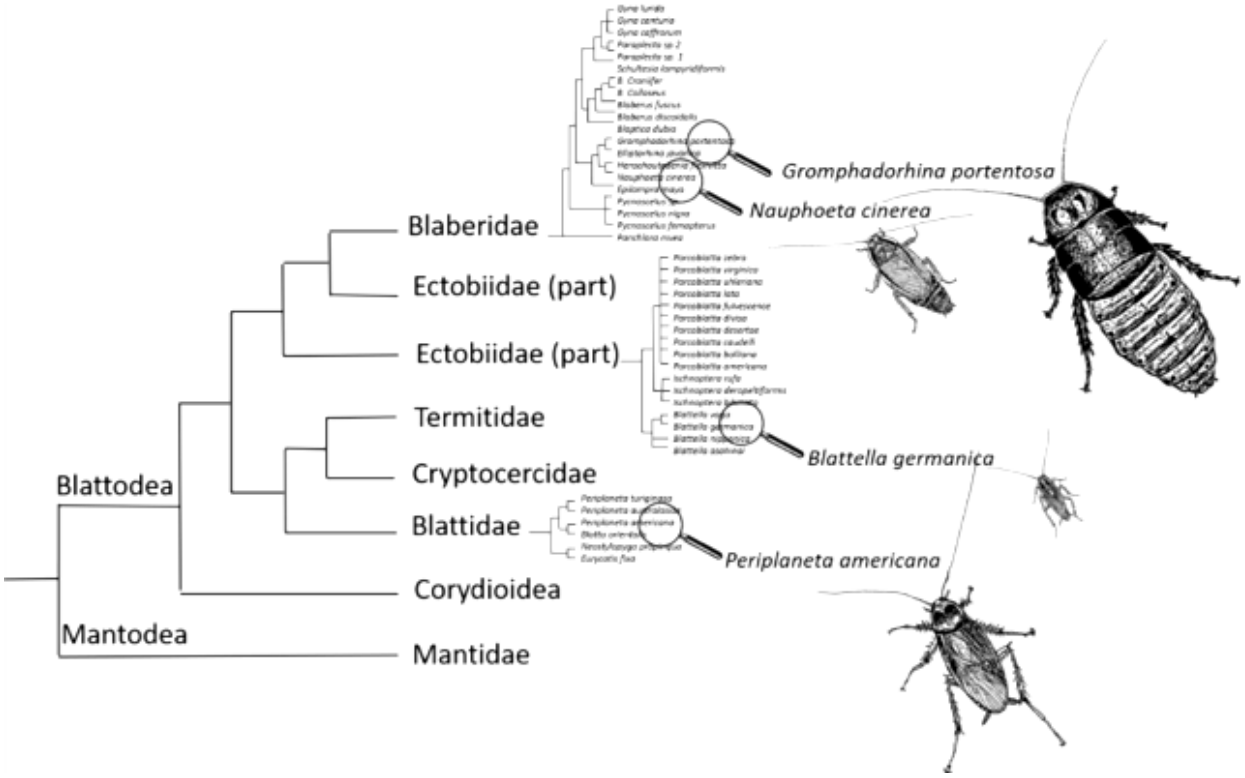
б) Частка рецесивних гомозигот в популяції становить 10%.

в) Частка гомозигот за домінантною алеллю складає 90%.

г) Частка осіб з домінантним фенотипом становить 99%.

9 На філогенетичному дереві богомолів (Mantodea) і тарганів (Blattodea, включаючи термітів Termitidae) позначками «збільшувальне скло» вказане систематичне положення чотирьох видів тарганів (зверху вниз):

- ***Gromphadorhina portentosa* — мадагаскарський шиплячий тарган;**
- ***Nauphoeta cinerea* — сірий (мармуровий) тарган;**
- ***Blatella germanica* — рудий прусак;**
- ***Periplaneta americana* — американський тарган.**



Для кожного твердження щодо цього філогенетичного дерева вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

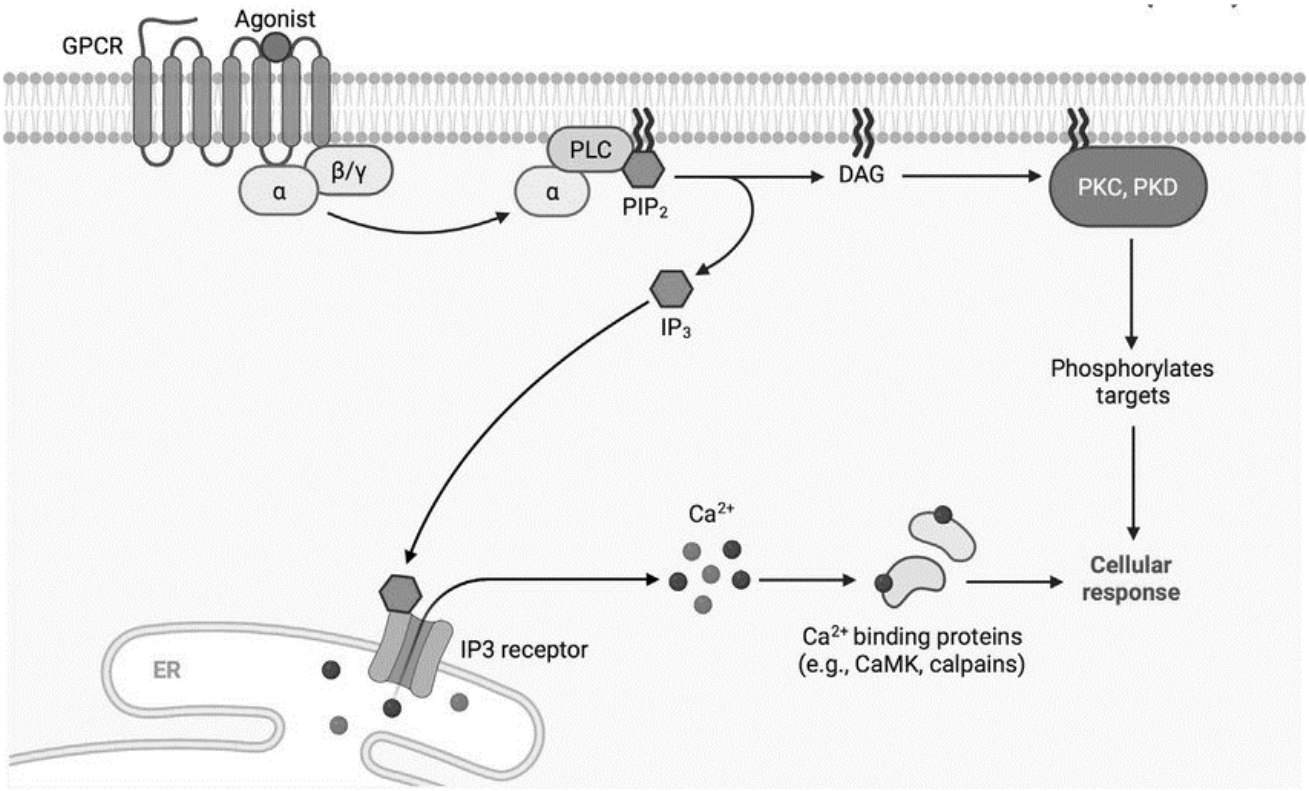
а) Серед 4-х зазначених видів найбільш спорідненим до термітів є рудий прусак.

б) Серед 4-х зазначених видів найбільш спорідненим до богомолів (Mantidae) є американський тарган.

в) Мадагаскарський тарган є більш спорідненим до сірого таргана, ніж до рудого прусака.

г) Серед 4-х зазначених видів найбільш спорідненим до рудого прусака є американський тарган.

10



На схемі показаний сигнальний шлях із залученням протеїнкінази С (PKC) в наступній послідовності:

1. Сигнальна молекула зв'язується з рецептором, пов'язаним з G-білком (GPCR).

2. GPCR активує фосфоліпазу С (PLC).

3. PLC розщеплює PIP_2 (фосфатидилінозитол-4,5-бісфосфат) на IP_3 та DAG.

4. IP_3 вивільняє Ca^{2+} з ендоплазматичного ретикулюму.

5. DAG та Ca^{2+} разом активують протеїнкіназу С (PKC).

6. PKC фосфорилює цільові білки, що призводить до клітинної відповіді.

Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

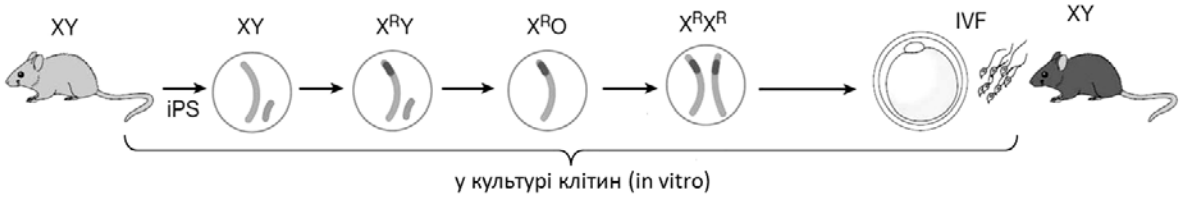
а) PKC безпосередньо активується фосфоліпазою С.

б) Для повноцінної клітинної відповіді необхідні як DAG, так і Ca^{2+}.

в) IP_3 функціонує як вторинний месенджер, збільшуючи рівень цитоплазматичного Ca^{2+}.

г) IP_3 активує кальцієві насоси, що викачують Ca^{2+} з ендоплазматичної сітки у цитозоль клітини.

11 Метою дослідження (Murakami et al., 2023; схема — на малюнку) було отримання функціональних овоцитів (яйцеклітин) від самців мишей у лабораторних умовах.



У культурі клітин фібробласти самця миші перетворили на індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPS). Далі домоглися, щоб деякі стовбурові клітин утратили Y-хромосому (на схемі — X0), а їхня X-хромосома дуплікувалася. Ефективність переходу від XY- до XX-клітин оцінювали так: до X-хромосоми попередньо вбудували ген червоного флюоресцентного білка корала (на схемі — позначка R), рівень експресії якого був вищим у клітин з двома X-хромосомами. Потім із трансформованих стовбурових клітин отримали овоцити. Їх запліднили сперматозоїдами іншого самця миші шляхом екстракорпорального запліднення (IVF). Утворені ембріони підсадили самиці миші та отримали нащадків (на схемі не показано).

Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) Дослідникам вдалося здійснити партеногенетичне розмноження мишей.

б) Дослідники змогли перетворити чоловічі статеві клітини на жіночі.

в) Отримані дослідниками ембріони мишей були гомозиготними за всіма генами X-хромосоми.

г) У дослідженні створили генетично модифіковані організми, які при опроміненні червоним лазером флюоресціюють у зеленому спектрі.

12 Молекули води рухаються через напівпроникну мембрану із зони нижчої концентрації речовин (гіпотонічний розчин) у зону їхньої вищої концентрації (гіпертонічний розчин), допоки концентрації цих розчинів не вирівняються. Так відбувається осмос. Осмотичний тиск розчину розраховують за рівнянням Вант Гоффа: $\pi = icRT$, де π — осмотичний тиск, R — універсальна газова стала, T — абсолютна температура, c — концентрація розчинених речовин, i — ізотонічний коефіцієнт, який визначають кількістю частинок, на які дисоціює речовина при розчиненні у воді з урахування ступеня дисоціації електроліту.

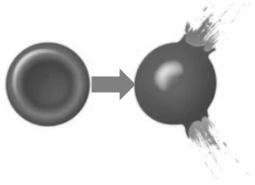
Для кожного твердження вкажіть, чи є воно правильним або неправильним.

а) У розведених розчинах кухонної солі $i \approx 2$.

б) На схематичному зображенні показана клітина, що знаходиться в гіпертонічному розчині:



в) Зображений на схематичному малюнку процес відбувається у гіпотонічному розчині:

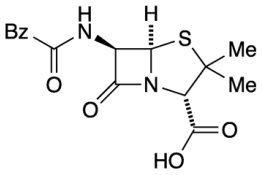


г) Запасання полісахаридів та жирів значно підвищує осмотичний тиск всередині клітин, що їх запасають.



II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Практичний тур

11 клас

АНТИБІОТИК

***Мета роботи*:** визначити активність β-лактамази та проаналізувати стійкість до антибіотиків штамів стафілококів, виділених від хворих на стафілококову інфекцію.

***Теоретичні відомості*:** *Бензилпеніцилін* — природний антибіотик, що інгібує синтез пептидоглікану (муреїну) клітинної стінки бактерій. Збудники бактеріальних інфекцій можуть мати зумовлену ферментом β-лактамазою стійкість до цього антибіотика, що в нейтральному середовищі гідролізує пеніцилін до неактивної пеніцилової кислоти. Її кількісно визначають за утворенням рожево-червоного комплексу при додаванні реагента А (розчин 2,9-диметил-1,10-фенантроліну та $CuSO_4$). Дослідження β-лактамаз та стійкості до антибіотиків необхідні для розробки підходів раціонального лікування хворих антибіотиками пеніцилінового ряду.

Хід роботи

Крок 1. Приготування розчинів.

1) Обчисліть масу наважки (мг, з точністю до цілого) бензилпеніциліну для приготування 20 мл розчину з концентрацією (с) 0,54 ммоль/л. М(бензилпеніциліну) = 372,5 г/моль.

*Примітка: $c = \frac{n}{V}\left[\frac{\text{моль}}{\text{л}}\right]$; ммоль = моль·$10^{-3}$

2) Оберіть оптимальний буферний розчин для визначення активності фермента, який забезпечить найбільшу його активність:

А) ацетатний [CH_3COOH + CH_3COONa, pH 5,5]
Б) фосфатний [K_2HPO_4 + KH_2PO_4, pH 7,1]
В) трис-HCl [$(HOCH_2)_3CNH_2$ + HCl, pH 8,4]
Г) карбонатний [Na_2CO_3 + $NaHCO_3$, pH 9,6]
Д) цитратний [$Na_3C_6H_5O_7$ + $C_6H_8O_7$, pH 4,3]
Е) MES [2-(N-морфоліно)етансульфонат, pH 6,0]

Крок 2. Визначення активності β-лактамази ферментного препарату.

У серію мікропробірок внесли 480 мкл буферного розчину, 20 мкл ферментного препарату, різні кількості 0,54 мМ розчину бензилпеніциліну і воду до загального об'єму 600 мкл. Пробірки інкубували 10 хв при температурі 28°С. До усіх пробірок додали 180 мкл розчину реагента А. Через 5 хв реакцію зупинили додаванням 20 мкл 1М HCl. Інтенсивність поглинання комплексу виміряли за допомогою спектрофотометра.

3) Оберіть довжину хвилі, яку необхідно встановити на спектрофотометрі для визначення максимальної інтенсивності поглинання комплексу:

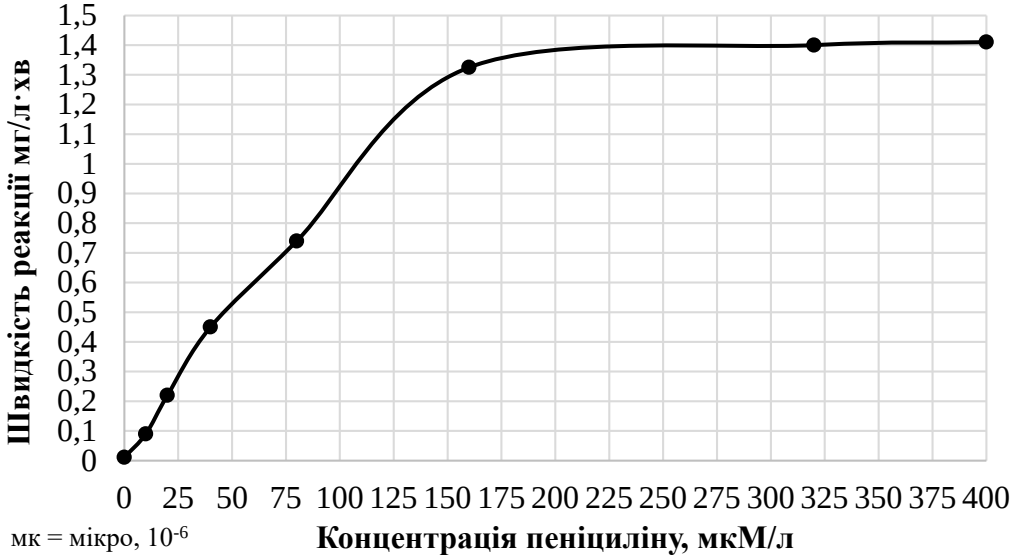
А) 720 нм Б) 630 нм В) 590 нм Г) 450 нм Д) 340 нм Е) 280 нм



Орієнтовна шкала довжин хвиль електромагнітного випромінювання (nm=нм)

За результатами дослідження отримали графік залежності активності фермента від концентрації бензилпеніциліну (мал. 1).

4) За графіком визначте $K_м$ для β-лактамази (з точністю до цілого).
*Примітка: $K_м$ (константа Міхаєліса) – це концентрація субстрату фермента, за якого швидкість реакції досягає половини від максимальної. $\mathcal{V}max$ округліть до десятих.



Мал. 1 Кінетика β-лактамази при різних концентраціях бензилпеніциліну

5) За рівнянням Міхаєліса-Ментен $\mathcal{V} = \frac{\mathcal{V}max \cdot [S]}{K_M + [S]}$ розрахуйте швидкість ферментативної реакції (з точністю до сотих) при концентрації субстрату 58 мкМ/л.

Крок 3. Визначення активності β-лактамази у штамів золотистого стафілокока (*Staphylococcus aureus*).

Дослідили культури стафілококів, виділені від чотирьох хворих стаціонару лікарні, на активність β-лактамази. Отримали наступні результати швидкості ферментативної реакції гідролізу бензилпеніциліну (за умов концентрації насичення – 300 мкМ/л):

Пацієнт	**1**	**2**	**3**	**4**
Маса тіла, кг	86	50	106	91
Вміст води внутрішнього середовища, %	64%	58%	61%	60%
Швидкість β-лактамази, мг/л·хв	0,090	0,200	0,125	0,162

Крок 4. Формулювання висновків.

Очікується, що лікування стафілококової інфекції бензилпеніциліном буде ефективним, якщо його концентрація у внутрішньому середовищі тіла дорівнюватиме або перевищуватиме здатність β-лактамази цього штаму гідролізувати бензилпеніцилін.

6) Усіх пацієнтів лікують ін'єкціями бензилпеніциліну (12000 мг/добу). Для кожного пацієнта розрахуйте орієнтовну хвилинну концентрацію пеніциліну (мг/л·хв), якщо його *розподіл у рідинах складає 75%. Зробіть висновок щодо кожного пацієнта, чи ефективним буде його лікування бензилпеніциліном.
** - враховує біодоступність, біодеградацію та швидкість виведення.*

БАЖАЄМО УСПІХУ!

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025

Практичний тур

11 клас

РОДОВІД

***Теоретичні відомості*:** Вивчення генетики *Homo sapiens* утруднене через: 1) неможливість довільного схрещування в експерименті; 2) пізнє настання статевої зрілості; 3) мале число нащадків; 4) відсутність точного реєстру прояву спадкових ознак і відсутність гомозиготних ліній; 5) соціальну нерівність тощо. Розроблений генеалогічний метод дозволяє визначити характер захворювання, тип успадкування ознаки, розрахувати ймовірність її прояву.

***Мета роботи*:** побудувати родовід сім'ї та розрахувати ймовірності народження дітей з певними ознаками.

Хід роботи

Прочитайте уважно вихідні дані:

Чоловік із дальтонізмом і четвертою групою крові (система АВ0) перебуває у шлюбі з жінкою, в якої нормальний колірний зір та перша група крові. Батько жінки має другу групу крові й дальтонізм, зумовлений тією ж алеллю, як і у її чоловіка. У цього подружжя народилося двоє дітей: дівчинка з нормальним колірним зором і другою групою крові та хлопчик із нормальним колірним зором і третьою групою крові.

Виконайте завдання:

1. Позначте символи, які використовуються в генеалогії.
2. Складіть і замалюйте родовід цієї родини, позначивши пробанда.
3. Визначте і запишіть генотипи членів цієї родини.
4. Укажіть тип успадкування зазначених в умові ознак.
5. Проведіть розрахунки та вкажіть ймовірність народження у цього подружжя дітей із дальтонізмом, запишіть їхні генотипи.
6. Чи можуть у цього подружжя народитися діти з такими ж групами крові, як у батька та матері?
7. Чи можуть у цього чоловіка та цієї жінки народитися діти з таким генотипом, як у дідуся по матері?

БАЖАЄМО УСПІХУ!



ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тести А і Б

11 клас

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи так [а] відповідні літери!
Порожні клітинки у таблиці призначені для позначок членів журі.
Не ставте в них ніяких позначок!

ТЕСТ “А” (правильним може бути лише один варіант відповіді!)

А1	а	б	~~в~~	г	
А2	а	б	в	~~г~~	
А3	а	б	в	~~г~~	
А4	а	~~б~~	в	г	
А5	а	б	~~в~~	г	
А6	~~а~~	б	в	г	
А7	а	б	~~в~~	г	
А8	а	б	~~в~~	г	
А9	а	~~б~~	в	г	

А10	а	б	~~в~~	г	
А11	а	~~б~~	в	г	
А12	~~а~~	б	в	г	
А13	~~а~~	б	в	г	
А14	а	б	~~в~~	г	
А15	~~а~~	б	в	г	
А16	а	~~б~~	в	г	
А17	а	б	в	~~г~~	
А18	а	б	в	~~г~~	

А19	~~а~~	б	в	г	

Кожне завдання 0,5 б

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді)

Б1	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б2	~~а~~	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б3	~~а~~	~~б~~	в	г	д	
Б4	а	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	
Б5	а	б	~~в~~	г	д	
Б6	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б7	а	~~б~~	в	г	д	
Б8	а	б	в	г	~~д~~	
Б9	а	~~б~~	в	~~г~~	д	

Б10	а	~~б~~	в	~~г~~	д	
Б11	~~а~~	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	
Б12	~~а~~	~~б~~	в	~~г~~	~~д~~	
Б13	а	~~б~~	~~в~~	г	~~д~~	
Б14	~~а~~	~~б~~	~~в~~	г	~~д~~	
Б15	~~а~~	б	в	~~г~~	д	
Б16	~~а~~	б	в	г	д	
Б17	~~а~~	б	в	~~г~~	~~д~~	
Б18	~~а~~	~~б~~	в	г	~~д~~	

Б19	а	~~б~~	в	г	~~д~~	
Б20	~~а~~	~~б~~	в	~~г~~	д	
Б21	а	б	в	~~г~~	д	
Б22	а	б	~~в~~	~~г~~	д	

Кожне завдання 1 б, якщо вказані УСІ правильні відповіді одночасно

Наступні клітинки заповнюються у разі помилок в основній частині бланка.
Впишіть номер запитання, відповідь на яке потребує виправлення (наприклад, А1 або Б19), та закресліть потрібні літери.

	а	б	в	г	д	

	а	б	в	г	д	

	а	б	в	г	д	



ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2025



Теоретичний тур :: тест В

11 клас

Увага! Відмічайте правильні варіанти відповідей, закреслюючи так [П] відповідні літери!
Порожні клітинки у таблиці призначені для позначок членів журі.
Не ставте в них ніяких позначок!

ТЕСТ “В” (вкажіть, чи є твердження правильним (П) або неправильним (Н))

	А	Б	В	Г	
В1	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В2	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В3	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В4	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В5	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
В6	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В7	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В8	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В9	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В10	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
В11	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	
В12	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

Кожне завдання оцінюється так:

Дві правильні відповіді – 0,5 б

Три правильні відповіді – 1 б

Усі чотири правильні відповіді – 2 б

Правильною вважається відповідь, якщо правильно вказано, чи є твердження П або Н.

У питанні може бути будь-яка кількість правильних та неправильних тверджень (від усі П до усі Н).

Наступні клітинки заповнюються у разі помилок в основній частині бланка.
Впишіть номер запитання, відповідь на яке потребує виправлення (наприклад,В1 або В5), та закресліть потрібні літери.

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

	А	Б	В	Г	
	П	П	П	П	
	Н	Н	Н	Н	

АНТИБІОТИК

Ключі відповідей та розрахунки

1)	**4**	чітко впишіть число (без одиниць вимірювання), з точністю до цілого

Розрахунок:

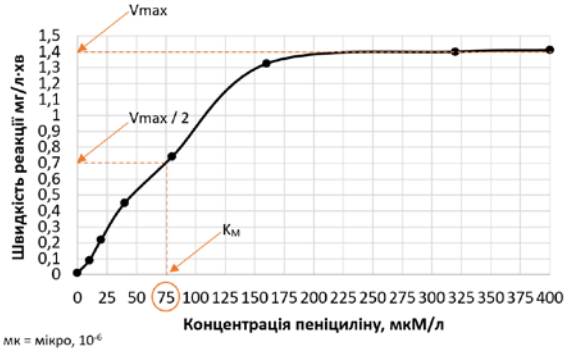
C=n/V та n=m/M => m=CMV

m=0,54·10^{-3} моль/л · 372,5 г/моль · 2·10^{-3} л = 0,004023 г = 4 мг

2)	А	~~Б~~	В	Г	Д	Е	позначте правильну відповідь так: Ж

3)	А	Б	В	~~Г~~	Д	Е	позначте правильну відповідь так: Ж

4)	**75**	чітко впишіть число (без одиниць вимірювання), з точністю до цілого



5)	**0,61**	чітко впишіть число (без одиниць вимірювання), з точністю до сотих

Розрахунок:

$V=\frac{1,4 \cdot 58}{75+58}$=0.61 мг/л·хв

6)	Пацієнт	Ефективне лікування	Неефективне лікування
	1	✕	
	2	✕	
	3		✕
	4		✕

Намалюйте ✕ <u>лише в одній з комірок</u> кожного рядка, що відповідають вашому вибору.

Розрахунок:

Хвилини в добі = 24 год · 60 хв = 1440 хв

Пацієнт 1. Вміст води внутрішнього середовища = 86 · 0,64 = 55,04 л

Хвилинна ефективна концентрація пеніциліну = $\frac{12000}{1440 \cdot 55,04} \cdot 0,75$ = 0,114 мг/хв·л

0,114 > 0,090 => очікується ефективне лікування

Пацієнт 2. Вміст води внутрішнього середовища = 50 · 0,58 = 29 л

Хвилинна ефективна концентрація пеніциліну = $\frac{12000}{1440 \cdot 29} \cdot 0,75$ = 0,216 мг/хв·л

0,216 > 0,200 => очікується ефективне лікування

Пацієнт 3. Вміст води внутрішнього середовища = 106 · 0,61 = 64,66 л

Хвилинна ефективна концентрація пеніциліну = $\frac{12000}{1440 \cdot 64,66} \cdot 0,75$ = 0,097 мг/хв·л

0,097 < 0,125 => очікується неефективне лікування

Пацієнт 4. Вміст води внутрішнього середовища = 91 · 0,6 = 54,636 л

Хвилинна ефективна концентрація пеніциліну = $\frac{12000}{1440 \cdot 54,636} \cdot 0,75$ = 0,114 мг/хв·л

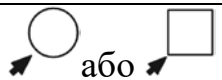
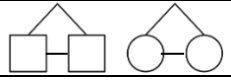
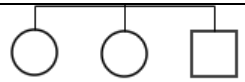
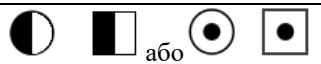
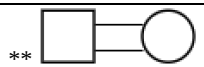
0,114 < 0,162 => очікується неефективне лікування

1) 3 бали
2) 2 бали
3) 2 бали
4) 3 бали
5) 3 бали
6) 12 балів, по 3 бали за кожний правильний рядок (хрестик в одній з комірок, інша -порожня)
   Всього 25 балів

РОДОВІД (25 балів)

(бланк для відповіді)

Завдання 1. Позначте символи, які використовують в генеалогії:

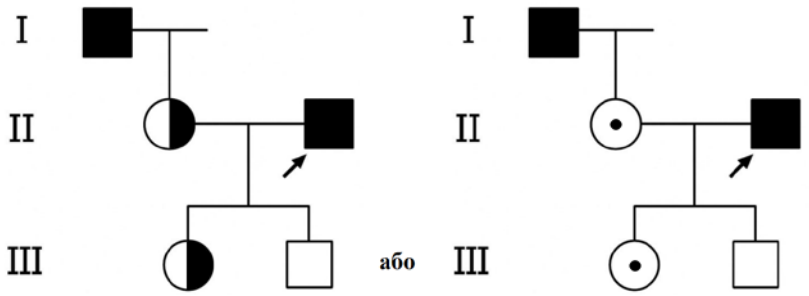
жінка		*пробанд	
чоловік		стать невідома	
**шлюб		монозиготні близнюки	
**діти (дві сестри і брат)		покоління	**I, II, III, IV, V**
гетерозиготні носії ознаки		кровноспоріднений шлюб	

*допускається позначення  П або  П

**послідовність ж/ч може бути іншою

4 бали за таблицю. 0,4 бала за кожну правильну відповідь. Якщо вказано один із варіантів «або/або», відповідь зараховується як правильна.

Завдання 2. Складіть і замалюйте родовід цієї родини, позначивши пробанда.



6 балів за правильно намальований родовід: 2 бали – структура родоводу, 1 бал – правильно позначені чоловіки з дальтонізмом, 1 бал – гетерозиготи; 1 бал – правильно позначений пробанд, 1 бал – вказані покоління римськими цифрами.

Завдання 3. Визначте і запишіть генотипи членів цієї родини.

батько жінки	$I^Ai^0\ X^dY$ або A0 X^dY
чоловік	$I^AI^B\ X^dY$ або AB X^dY
жінка	$i^0i^0\ X^DX^d$ або 00 X^DX^d
дочка	$I^Ai^0\ X^DX^d$ або A0 X^DX^d
син	$I^Bi^0\ X^DY$ або B0 X^DY

* - позначення алелі дальтонізму може бути іншою літерою

5 балів за правильно заповнену таблицю; по 1 балу за кожний генотип. Відповідь вважається правильною, якщо вказаний хоча б один варіант запису генотипу з двох можливих.

Завдання 4. Вкажіть тип успадкування зазначених в умові ознак.

Четверта група крові – кодомінування.

Інші групи крові (I,II,III) – аутосомно-домінантний.

Дальтонізм — Х-зчеплений або зчеплена зі статтю ознака, рецесивний(а).

Ознаки успадковуються незалежно.

3 бали. По 0,75 бала за кожну правильну відповідь (тезу).

Завдання 5. Проведіть розрахунки (або запишіть схему схрещування) та вкажіть ймовірність народження у цього подружжя дітей із дальтонізмом, запишіть їхні генотипи.

Гамети чоловіка	Ймовірність	Гамети жінки	Ймовірність
I^AX^d або AX^d	1/4		
I^AY або AY	1/4	i^0X^d або $0X^d$	1/2
I^BX^d або BX^d	1/4	i^0X^D або $0X^D$	1/2
I^BY або BY	1/4		

Ймовірні генотипи:

$I^Ai^0\ X^dX^d$, $I^Ai^0\ X^dY$, $I^Bi^0\ X^dX^d$, $I^Bi^0\ X^dY$ або

A0 X^dX^d, A0 X^dY, B0 X^dX^d, B0 X^dY

1/8 1/8 1/8 1/8

Відповідь: 4/8 або 1/2 (або 50%).

4 бали за завдання. 3 бали – правильно розв'язана задача, 1 бал – подана відповідь 50% або ½.

Завдання 6. Чи можуть у цього подружжя народитися діти з такими ж групами крові, як у батька та матері? (Напишіть «Так» або «Ні»). Якщо «Так», то після коми вкажіть їхні генотипи.

____Ні._____

1 бал, якщо написано «Ні».

Завдання 7. Чи можуть у цього чоловіка та цієї жінки народитись діти з таким генотипом, як у дідуся по матері? (Напишіть «Так» або «Ні»). Якщо так, то після коми вкажіть їхній генотип.

___ Так, $I^Ai^0\ X^dY$ або A0 X^dY _____

2 бали за завдання. 1 бал, якщо написано «Так» і 1 бал за правильно вказаний генотип.